



Project: Marketing Analytics

Phân tích hiệu quả và dự đoán nguy cơ thua lỗ của chiến dịch trên dữ liệu Digital Marketing đa kênh

Nguyễn Quốc Thái Nguyễn Phúc Nguyên Đinh Thị Thu Hà

Nguyễn Thảo Nhi Đinh Quang Vinh

Proofreader: Bùi Quốc Huy, Đinh Tiến Anh, Nguyễn Nga

I. Giới thiệu

Marketing (quảng cáo, truyền thông, xúc tiến bán hàng) là các hoạt động giúp doanh nghiệp đưa sản phẩm đến khách hàng và thúc đẩy hoạt động mua hàng từ người mua. Ngày nay, các lĩnh vực liên quan từ định giá sản phẩm, phân khúc khách hàng, tối ưu kênh phân phối, đến quản lý vòng đời thương hiệu, mỗi quyết định chiến lược đều đòi hỏi một nền tảng dữ liệu vững chắc làm cơ sở để phân tích. Các doanh nghiệp, từ hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) đến tài chính và bán lẻ ngày càng tập trung nhiều vào lĩnh vực phân tích marketing (marketing analytics).

Trong các nhánh của marketing analytics, **digital marketing analytics** là mảng có tốc độ tăng trưởng dữ liệu nhanh nhất và mức độ đo lường trực tiếp cao nhất. Marketing truyền thống chỉ ước lượng hiệu quả một cách gián tiếp qua khảo sát hoặc doanh số tổng. Digital marketing đo lường được toàn bộ hành trình khách hàng, từ lần hiển thị quảng cáo đầu tiên đến khi thanh toán, với độ phân giải đến từng chiến dịch, từng kênh, từng phân khúc đối tượng.

Bài học này phân tích hiệu quả các chiến dịch marketing đa kênh trên dữ liệu thật của ba thương hiệu mỹ phẩm (beauty e-commerce) tại thị trường Ấn Độ. Mục tiêu không dừng ở việc tính ra các chỉ số, mà là rèn luyện tư duy đặt đúng câu hỏi, đọc số liệu đúng bối cảnh, và đưa ra khuyến nghị có giá trị cho người ra quyết định.



Mục lục

I.	Giới thiệu	1
II.	Hành trình của dữ liệu	6
III.	Hiểu về domain: Các chỉ số chính trong digital marketing	7
IV.	Marketing funnel	9
V.	Các KPI chính để đo lường tính hiệu quả	11
VI.	Các câu hỏi trung tâm	15
VII.	Chuẩn bị dữ liệu: Từ CSV đến MySQL	17
VII.1.	Tạo database và bảng	17
VII.2.	Import 3 file CSV vào MySQL	18
VII.3.	Khám phá dữ liệu (EDA)	20
VII.4.	Xử lý dữ liệu (Data Cleaning)	25
VII.5.	Thống kê mô tả (sau cleaning)	30
VII.6.	Tính KPI bằng SQL	31
VIII.	Kết nối Excel → MySQL bằng Power Query	36
VIII.1.	Cài đặt MySQL Connector/NET	36
VIII.2.	Kết nối từ Excel	37
VIII.3.	Refresh dữ liệu	42
VIII.4.	Xử lý lỗi kết nối thường gặp	42
VIII.5.	Checklist kết nối	44
VIII.6.	Cách thay thế Kết nối bằng MySQL Connector/ODBC	44
IX.	Chuẩn bị dữ liệu trong Excel	45
IX.1.	Kiểm tra tổng quan dữ liệu	45
IX.2.	Loại bỏ dữ liệu trùng lặp	46
IX.3.	Xử lý cột Campaign_Date	47
IX.4.	Xử lý cột Channel_Used (đa giá trị)	48
IX.5.	Tạo các cột phân loại bổ sung	49
IX.6.	Tổng kết: Bảng dữ liệu sau khi chuẩn bị	49

X.	Pivot Table	50
X.1.	Tạo Pivot Table đầu tiên: Tổng quan theo Brand	50
X.2.	Pivot Table theo Campaign Type	52
X.3.	Pivot Table theo Brand × Campaign Type	53
X.4.	Pivot Table theo thời gian	54
X.5.	Pivot Table theo Customer Segment	55
X.6.	Pivot Table theo Channel Analysis	56
X.7.	Pivot Table theo ROI Distribution	57
X.8.	Kỹ thuật Pivot Table nâng cao	58
X.9.	Tổng kết Pivot Tables cần tạo	60
XI.	Dashboard: Trực quan hoá dữ liệu với Excel	60
XI.1.	Thiết kế layout Dashboard	60
XI.2.	KPI Summary Cards	61
XI.3.	Chart 1: Revenue & ROI theo Brand (Combo Chart)	63
XI.4.	Chart 2: Campaign Type Performance (Horizontal Bar)	63
XI.5.	Chart 3: Marketing Funnel	64
XI.6.	Chart 4: ROI Distribution (Doughnut Chart)	65
XI.7.	Chart 5: Monthly Revenue Trend (Line Chart)	66
XI.8.	Chart 6: Top 10 & Bottom 10 Campaigns	66
XI.9.	Hoàn thiện Dashboard - Visualization trên Excel	67
XII.	Dashboard: Trực quan hoá dữ liệu với Tableau	70
XII.1.	Kết nối dữ liệu	70
XII.2.	Tiền xử lý dữ liệu trong Tableau sau khi kết nối	79
XII.3.	Thiết lập ban đầu	87
XII.4.	Tab 1: Executive Overview	88
XII.5.	Tab 2: Campaign Performance	90
XII.6.	Tab 3: Platform Analysis	92
XII.7.	Tab 4: Audience & Segment	93
XII.8.	Tab 5: Cost & ROI Optimization	94
XII.9.	Xây dựng Dashboard trong Tableau	95
XII.10.	Publish và chia sẻ	98

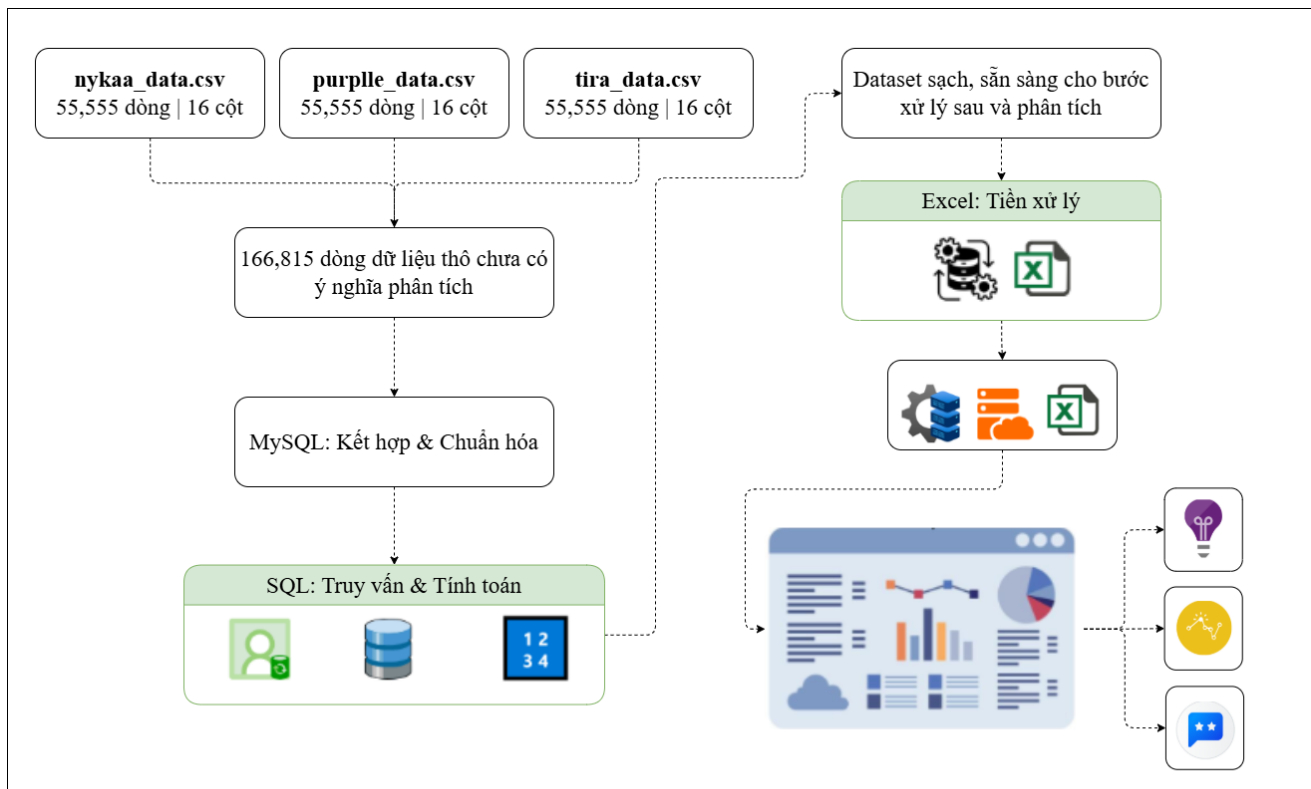
XII.11. Checklist Dashboard hoàn chỉnh	99
XIII. Phân tích và Insight	99
XIII.1. So sánh hiệu quả giữa các Brand	100
XIII.2. Phân tích theo loại Campaign	101
XIII.3. Phân tích theo kênh (Channel)	104
XIII.4. Hiệu quả ngân sách & Phân bổ ROI	105
XIII.5. Phân tích theo thời gian: Trend và mùa vụ	109
XIII.6. Phân tích theo phân khúc khách hàng	111
XIII.7. Tổng hợp toàn bộ 16 Insights	114
XIV. Business Recommendations	115
XV. Từ phân tích dữ liệu đến mô hình dự đoán	118
XV.1. Bối cảnh từ Phase 1	118
XV.2. Ba câu hỏi Data Scientist cần trả lời	118
XV.3. Tại sao chọn bài toán phân loại?	118
XVI. Thiết kế thí nghiệm: Ba nhóm đặc trưng v1 / v2 / v3	119
XVI.1. Tại sao chia ba nhóm?	119
XVI.2. Chi tiết ba nhóm đặc trưng	120
XVI.3. Kỳ vọng lý thuyết trước thực nghiệm	120
XVII. Kết quả thực nghiệm	121
XVII.1. Kết quả trên tập kiểm tra	121
XVII.2. Code: Huấn luyện Logistic phiên bản 1/2/3	122
XVII.3. Ma trận nhầm lẫn v3	124
XVII.4. Xếp hạng đặc trưng	125
XVIII. Quét ngưỡng CPA và ngưỡng kép WATCH / STOP	126
XVIII.1. Phân biệt CPA campaign cá nhân và CPA trung bình nhóm	126
XVIII.2. (Code lập trình) Quét ngưỡng CPA	127
XVIII.3. Bảng kết quả quét ngưỡng	127
XVIII.4. Tiêu chí chọn ngưỡng	128
XVIII.5. So sánh với đề xuất DA	129

XIX. So sánh hiệu quả và khi nào thì cần Machine Learning?	129
XIX.1. So sánh trực tiếp	129
XIX.2. Ba tình huống biên mà v3 thắng	130
XIX.3. Chiến lược phối hợp: Defense-in-Depth (Lớp 1 + Lớp 2)	130
XIX.4. Quy trình vận hành WATCH / STOP	131
XIX.5. Kết luận về ứng dụng mô hình học máy	134
XX. Tổng kết	135
XXI. Bảng thuật ngữ	136
XXII. Câu hỏi trắc nghiệm	138
Phụ lục	143

II. Hành trình của dữ liệu

Dữ liệu marketing sau khi thu thập được lưu trữ là ba tệp CSV riêng biệt, mỗi thương hiệu một tệp, định dạng không đồng nhất và chưa qua xử lý. Vì vậy, dữ liệu chưa thể sử dụng trực tiếp cho việc ra quyết định. Nhiệm vụ của người phân tích là chuyển bộ dữ liệu thô đó thành thông tin có thể sử dụng được, thông qua các bước làm sạch, chuẩn hóa, tính toán và trình bày, sao cho nhà quản lý có thể đọc và ra quyết định dựa trên kết quả.

Toàn bộ quy trình xử lý dữ liệu của Project bao gồm **6 bước**, được tổ chức thành một pipeline liên tục như mô tả ở hình 1.



Hình 1: Data pipeline 6 bước từ dữ liệu thô đến insight.

! Lưu ý về cấu trúc dữ liệu đầu vào

Dataset gồm **3 file CSV riêng biệt**, mỗi thương hiệu một tệp. Ở Bước 2, chúng ta sẽ gộp cả ba tệp vào chung một bảng MySQL và thêm cột Brand để xác định mỗi dòng dữ liệu thuộc thương hiệu nào.

III. Hiểu về domain: Các chỉ số chính trong digital marketing

Trước khi thực hiện các truy vấn SQL, người phân tích cần hiểu ý nghĩa kinh doanh của từng chỉ số. Phần này trình bày sáu chỉ số cốt lõi của một chiến dịch digital marketing, theo đúng thứ tự phát sinh trong hành trình khách hàng: từ khi quảng cáo hiển thị đến khi doanh nghiệp thu được doanh thu.

1. Impressions (Quảng cáo đã đến tay bao nhiêu người?)

Impressions (lượt hiển thị) là số lần quảng cáo xuất hiện trên màn hình của người dùng. Đây là bước đầu tiên trong hành trình khách hàng, bởi trước khi ai đó mua hàng, họ cần nhìn thấy sản phẩm trước.

Một chiến dịch có 57.804 impressions nghĩa là quảng cáo đó đã được hiển thị gần 58 nghìn lần trên các nền tảng. Nhưng đây chưa phải 58 nghìn người khác nhau.

! Impressions $\neq$ Số người nhìn thấy

Khi một người nhìn thấy cùng một quảng cáo 5 lần trong một ngày, số lượt hiển thị là 5 (Impressions) nhưng số người tiếp cận thực tế chỉ là 1. Số người tiếp cận quảng cáo được gọi là **Reach**. Với bộ dữ liệu này, chúng ta không tập trung vào phân tích giá trị Reach, mà tập trung vào Impressions.

Insight: Impressions cao cho thấy quảng cáo được phân phối tốt và có độ phủ rộng trên nền tảng. Điều này giúp nhiều người có cơ hội nhìn thấy thương hiệu hoặc sản phẩm hơn. Ngược lại, impressions thấp thường cho thấy quảng cáo chưa được phân phối mạnh, có thể do ngân sách hạn chế hoặc nội dung chưa được nền tảng ưu tiên hiển thị.

2. Clicks (Quảng cáo có đủ hấp dẫn không?)

Clicks là số lần người dùng chủ động bấm vào quảng cáo. Nếu impressions chỉ phản ánh việc quảng cáo được hiển thị, thì clicks là tín hiệu quan tâm đầu tiên: người dùng muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm.

Ví dụ: một chiến dịch có 57.804 impressions và 6.156 clicks, nghĩa là hệ thống đã ghi nhận 6.156 lần người dùng bấm vào quảng cáo để tìm hiểu thêm. Chỉ số Clicks này giúp trả lời cho câu hỏi liệu thông điệp, hình ảnh và lời kêu gọi hành động (CTA) của chúng ta đã đủ thuyết phục hay chưa.

Insight: Số lượng clicks cao chứng tỏ quảng cáo có nội dung thu hút và kích thích được người xem hành động. Ngược lại, clicks thấp thường là dấu hiệu cho thấy nội dung quảng cáo chưa đủ hấp dẫn hoặc việc nhắm đối tượng mục tiêu (target audience) chưa chính xác.

3. Leads (Ai thực sự quan tâm đến sản phẩm?)

Leads (khách hàng tiềm năng) là những người thể hiện sự quan tâm rõ rệt khi chủ động để lại email, đăng ký nhận tin, thêm sản phẩm vào giỏ hàng hoặc tải ứng dụng. Lead nằm ở tầng giữa:

người dùng đã bấm vào quảng cáo và đã bày tỏ sự quan tâm đến sản phẩm, nhưng chưa thực hiện mua hàng.

Ví dụ: từ 6.156 clicks, có 3.616 người để lại thông tin hoặc thực hiện hành động và trở thành leads.

Insight: Tỷ lệ chuyển đổi lead (Lead Rate) cao cho thấy trang đích (landing page) hoạt động hiệu quả và thông điệp có sự nhất quán. Ngược lại, nếu tỷ lệ này thấp, vấn đề thường nằm ở trải nghiệm sau khi click như biểu mẫu quá dài, nội dung chưa phù hợp hoặc tốc độ tải trang chậm.

4. Conversions (Kết quả cuối cùng của chiến dịch quảng cáo)

Conversions (lượt chuyển đổi) là kết quả doanh nghiệp hướng tới, và trong bộ dữ liệu này, mỗi conversion tương ứng với một đơn hàng mua thành công. Mọi bước trước đó trong phễu marketing (funnel), từ hiển thị, click đến lead, đều nhằm dẫn tới bước cuối cùng này: khách hàng hoàn tất thanh toán.

Ví dụ: trong 3.616 leads, có 2.355 người thực sự mua hàng thì sẽ tạo ra 2.355 conversions.

Insight: Tỷ lệ chuyển đổi (Conversion Rate) cao cho thấy sản phẩm, mức giá và trải nghiệm mua sắm đang đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng. Ngược lại, nếu chỉ số này thấp, doanh nghiệp cần rà soát lại chính sách giá (pricing), trải nghiệm người dùng (UX) hoặc mức độ uy tín thương hiệu trong mắt người tiêu dùng.

5. Revenue (Doanh thu thực sự thu về)

Revenue (doanh thu) là tổng tiền thu được từ tất cả các đơn hàng của chiến dịch quảng cáo. Đây là con số trực tiếp phản ánh tác động kinh doanh của chiến dịch.

Ví dụ: nếu 2.355 đơn hàng mang lại tổng doanh thu 1.867.000, thì đây chính là giá trị kinh tế mà chiến dịch tạo ra.

Insight: Revenue cao chưa chắc hiệu quả nếu chi phí cũng cao. Vì vậy, revenue luôn cần được phân tích cùng với chi phí cho mỗi lượt chuyển đổi (CPA - Cost Per Acquisition) và tỉ suất hoàn vốn (ROI - Return On Investment) để đánh giá đúng hiệu quả của chiến dịch.

Lưu ý về đơn vị tiền tệ trong bộ dữ liệu

Với dataset này không ghi rõ đơn vị tiền tệ nên trong quá trình phân tích, chúng ta sẽ tập trung vào **tỷ lệ** (ratio) và **thứ hạng** (ranking) giữa các chiến dịch hơn là giá trị tuyệt đối.

6. Acquisition Cost (Chi phí để có một khách hàng)

Acquisition Cost là số tiền trung bình phải bỏ ra để thu được **một** conversion (một đơn hàng mua thành công). Đây chính là CPA (Cost Per Acquisition) đã được tính sẵn trong bộ dữ liệu.

Ví dụ: nếu một chiến dịch có Acquisition Cost = 111 và tạo ra 2.355 conversions, thì trung bình mỗi đơn hàng tốn 111 đơn vị chi phí marketing.

Insight: Acquisition Cost càng thấp thì chiến dịch càng hiệu quả về mặt chi phí. Tuy nhiên, cần so sánh với giá trị đơn hàng (AOV) hoặc doanh thu tạo ra. Nếu chi phí để có một khách hàng cao hơn giá trị mà khách hàng mang lại thì chiến dịch đó đang bị lỗ.

Chi phí đơn vị và Tổng chi phí

Bộ dữ liệu cung cấp **chi phí đơn vị** (Acquisition_Cost = chi phí cho 1 conversion). Để tính **tổng chi phí** của toàn bộ chiến dịch, chúng ta tính như sau:

$$\text{Total_Spend} = \text{Acquisition_Cost} \times \text{Conversions}$$

Ví dụ: Acquisition_Cost = 111, Conversions = 2.355 $\Rightarrow$ Total_Spend $\approx$ 261.476.

IV. Marketing funnel

Sau khi đã nắm được các chỉ số riêng lẻ, phần này trình bày cách chúng liên kết với nhau qua mô hình **Marketing Funnel** (phễu marketing). Funnel mô tả hành trình của một người từ lần đầu nhìn thấy quảng cáo đến khi trở thành khách hàng. Mỗi tầng funnel tương ứng với một cột dữ liệu cụ thể và hẹp dần theo thời gian.

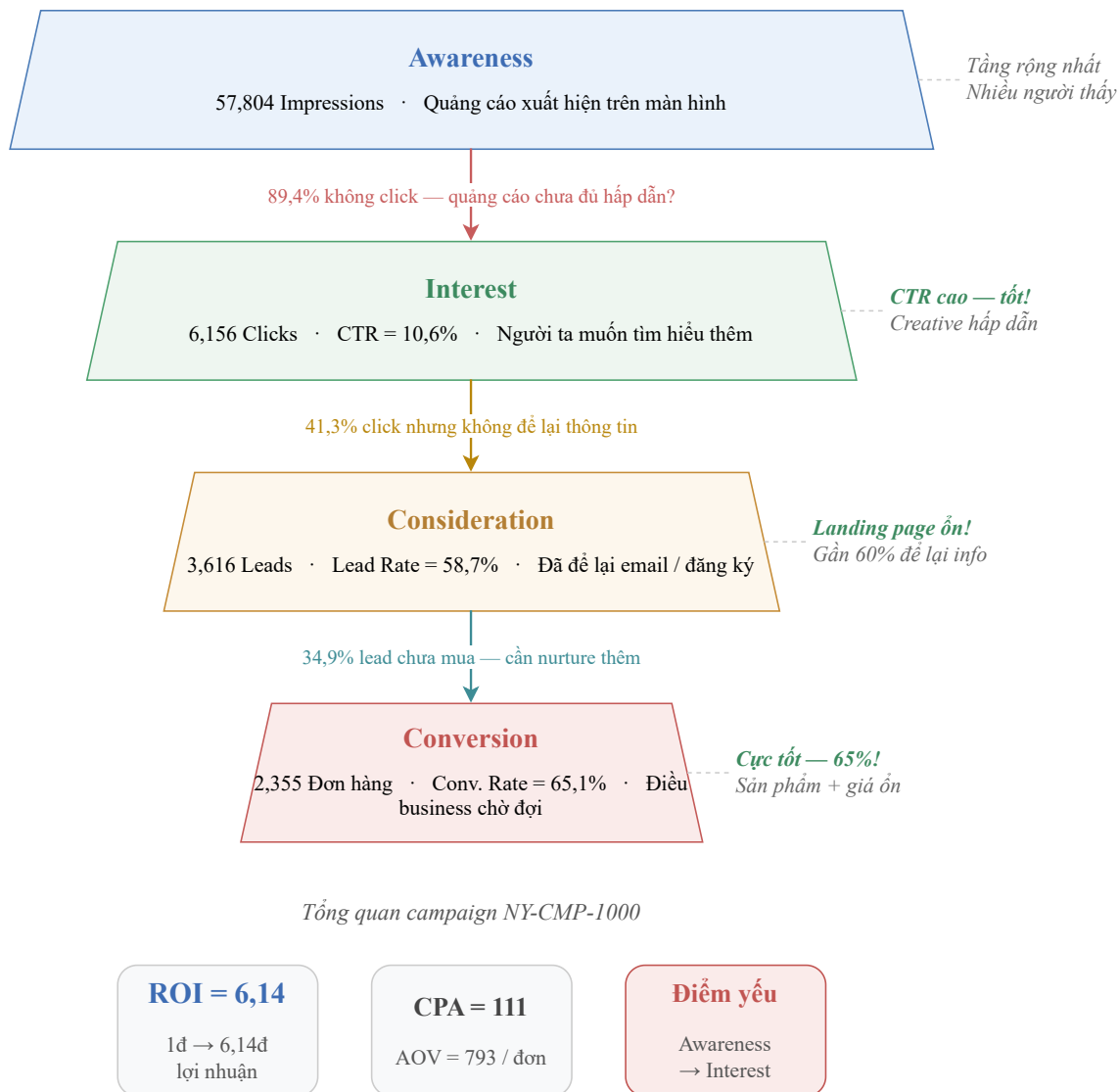
- **Awareness** (nhận biết) $\rightarrow$ **Impressions**: khách hàng nhìn thấy quảng cáo. Đây là tầng rộng nhất, gồm tất cả những người quảng cáo tiếp cận được.
- **Interest** (quan tâm) $\rightarrow$ **Clicks**: một phần trong số đó bấm vào quảng cáo để tìm hiểu thêm, thể hiện sự quan tâm ban đầu.
- **Consideration** (cân nhắc) $\rightarrow$ **Leads**: một phần nhỏ hơn để lại thông tin hoặc thực hiện một hành động, cho thấy ý định mua đang hình thành.
- **Conversion** (chuyển đổi) $\rightarrow$ **Conversions**: số ít cuối cùng hoàn tất mua hàng. Đây là tầng hẹp nhất và cũng là mục tiêu của cả chiến dịch.

Để minh họa cách phễu vận hành, hình ?? trình bày phễu của chiến dịch NY-CMP-1000 thuộc thương hiệu Nykaa, chạy trên các kênh mạng xã hội như WhatsApp và YouTube.

Đọc phễu từ trên xuống, ta thấy rõ số người tương tác giảm dần qua từng tầng. Ở tầng **Awareness**, quảng cáo đạt 57.804 impressions. Sang tầng **Interest**, chỉ còn 6.156 clicks, tức CTR = 10,6%. Đây thực ra là con số tốt, cho thấy nội dung quảng cáo (creative) đủ hấp dẫn. Nhưng nhìn theo hướng ngược lại, có tới 89,4% người thấy quảng cáo mà không bấm vào.

Từ tầng **Interest** xuống **Consideration**, 6.156 clicks tạo ra 3.616 leads, ứng với Lead Rate = 58,7%. Gần 60% người đã bấm để lại thông tin là một tỷ lệ cao, chứng tỏ trang đích (landing page) hoạt động tốt. Xuống tầng cuối **Conversion**, 3.616 leads mang lại 2.355 đơn hàng, tức Conversion Rate = 65,1%. Đây là tỷ lệ rất tốt, cho thấy sản phẩm và mức giá đang thuyết phục được khách hàng, phần 34,9% lead chưa mua là nhóm cần được chú ý thêm.

Tính chung cả phễu, từ 57.804 impressions ban đầu chỉ còn 2.355 conversions, tương ứng tỷ lệ chuyển đổi tổng thể $2.355/57.804 \approx 4,07\%$. Chiến dịch đạt ROI = 6,14 (bỏ ra 1 đồng thu về 6,14 đồng lợi nhuận) và CPA = 111 cho mỗi đơn hàng, với giá trị đơn hàng trung bình (AOV) khoảng 793.



Hình 2: Marketing Funnel của chiến dịch quảng cáo NY-CMP-1000

Điểm mấu chốt rút ra là: ba tầng dưới của phễu (Interest, Consideration, Conversion) đều vận hành tốt, vấn đề duy nhất nằm ở tầng đầu **Awareness** → **Interest**. Nói cách khác, sản phẩm và trang bán không có vấn đề, điểm cần cải thiện là nội dung quảng cáo để kéo thêm người bấm vào. Qua đó, chúng ta thấy rõ đây chính là thông tin, nhận định mà một nhà phân tích dữ liệu cần chỉ ra để đề xuất hướng hành động cho bộ phận marketing, thay vì chỉ báo cáo lại số liệu.

V. Các KPI chính để đo lường tính hiệu quả

KPI (Key Performance Indicator) là các chỉ số đo lường hiệu quả. Mỗi KPI trả lời một câu hỏi cụ thể ở một tầng cụ thể của phễu. Chúng ta có 6 KPI cần nắm vững.

1. CTR (Click-Through Rate)

CTR đo tỷ lệ số lượt click vào quảng cáo so với tổng lượt hiển thị. Đây là thước đo sức hút của quảng cáo ở tầng Awareness sang Interest.

$$\text{CTR} = \frac{\text{Clicks}}{\text{Impressions}}$$

Cách diễn giải CTR

- **CTR cao (>5%)** cho thấy quảng cáo hấp dẫn, đúng đối tượng, thông điệp rõ ràng.
- **CTR thấp (<1%)** là dấu hiệu của quảng cáo không thu hút, sai đối tượng, hoặc bị hiện tượng bão hoà (người dùng thấy quá nhiều lần đến mức lờ đi).

Chú ý: Không so sánh CTR giữa các kênh mà không có ngữ cảnh

Mức CTR chuẩn khác nhau đáng kể giữa các kênh, vì vậy so sánh trực tiếp dễ dẫn đến kết luận sai. Google Search Ads thường đạt 3–5% vì người dùng đang chủ động tìm kiếm sản phẩm, Facebook/Instagram Ads thường chỉ đạt 0,5–1,5% vì quảng cáo xuất hiện xen giữa nội dung giải trí. Khi so sánh CTR giữa các kênh, cần xét đến đặc điểm vận hành ở tầng Awareness của từng kênh.

2. Lead Rate (Tỷ lệ Khách hàng Tiềm năng)

Lead Rate đo tỷ lệ lượt click trở thành Lead. Đây là thước đo hiệu quả của trang đích ở tầng Interest sang Consideration.

$$\text{Lead Rate} = \frac{\text{Leads}}{\text{Clicks}}$$

Ví dụ: 1.000 clicks tạo ra 400 leads → Lead Rate = 40%.

Cách diễn giải Lead Rate

- **Lead Rate cao:** thể hiện trang đích rõ ràng, nội dung thuyết phục và biểu mẫu đơn giản.
- **Lead Rate thấp:** cho thấy người dùng bấm vào quảng cáo nhưng không thấy giá trị nên quyết định rời đi.

Insight: Nếu CTR cao nhưng Lead Rate thấp cho thấy rằng vấn đề không nằm ở quảng cáo mà nằm ở trang đích.

Chú ý: Luôn kiểm tra sự tương đồng giữa quảng cáo và trang đích

Người dùng bấm vào quảng cáo vì một thông điệp nào đó. Nếu trang đích không đúng với thông điệp đó (khác nội dung, khác ưu đãi), người dùng sẽ rời đi nhanh chóng, làm Lead Rate giảm mạnh. Vì vậy, cần đảm bảo quảng cáo và trang đích nhất quán về nội dung.

3. Lead Conversion Rate (Tỷ lệ Chuyển đổi)

Lead Conversion Rate đo tỷ lệ Lead mà thực sự mua hàng. Đây là thước đo quan trọng nhất ở tầng *Consideration* → *Conversion*.

$$\text{Lead Conversion Rate} = \frac{\text{Conversions}}{\text{Leads}}$$

Ví dụ: 400 leads tạo ra 100 đơn hàng → Conversion Rate = 25%.

Cách diễn giải Conversion Rate

- **Conversion cao:** cho thấy sản phẩm phù hợp, giá hợp lý và trải nghiệm mua hàng tốt.
- **Conversion thấp:** thể hiện rằng khách hàng quan tâm nhưng chưa đủ tin tưởng để mua.

Insight: Conversion thấp thường xuất phát từ vấn đề: giá cả, đánh giá (review) của người mua trước, trải nghiệm sử dụng (UX), hoặc chính sách bán hàng. Nếu CTR và Lead Rate đều tốt nhưng Conversion thấp, vấn đề chúng ta có thể xem xét đến vấn đề nằm ở sản phẩm, chính sách giá (pricing) hoặc khâu thanh toán (checkout), không phải ở marketing. Trong trường hợp này, tối ưu thêm quảng cáo vì vậy không giải quyết được vấn đề.

4. Click Conversion Rate (Tỷ lệ Click chuyển đổi)

Click Conversion Rate hay CVR đo tỷ lệ **lượt click** vào quảng cáo chuyển đổi thành một hành động mục tiêu. Trong bộ dữ liệu này, conversion chính là một đơn hàng mua thành công, tương ứng với cột Conversions.

Khác với **Lead Conversion Rate**, chỉ đo từ tầng **Consideration** đến tầng **Conversion**, chỉ số **Click Conversion Rate** đo hiệu quả chuyển đổi từ tầng **Interest** đến tầng **Conversion**. Nói cách khác, CVR phản ánh khả năng chuyển đổi qua hai tầng trong Marketing Funnel:

Interest → Consideration → Conversion

$$\text{CVR} = \frac{\text{Conversions}}{\text{Clicks}}$$

Trong đó:

- **Clicks** là số lượt người dùng click vào quảng cáo, đại diện cho tầng Interest.

- **Conversions** là số đơn hàng mua thành công, đại diện cho tăng Conversion.

Ví dụ: $CVR = 22\%$ nghĩa là cứ 100 lượt click thì có khoảng 22 lượt chuyển thành đơn hàng.

Phân biệt Click Conversion Rate và Lead Conversion Rate

- **Click Conversion Rate (CVR):**

$$CVR = \frac{\text{Conversions}}{\text{Clicks}}$$

đo tỷ lệ từ tầng **Interest** đến tầng **Conversion**, tức là đi qua hai tầng:

Interest → Consideration → Conversion.

Đây là chỉ số thường dùng hơn trong phân tích hiệu quả quảng cáo và hiệu quả trang bán hàng.

- **Lead Conversion Rate:**

$$\text{Lead Conversion Rate} = \frac{\text{Conversions}}{\text{Leads}}$$

đo tỷ lệ từ tầng **Consideration** đến tầng **Conversion**. Chỉ số này hữu ích khi bài toán có bước thu thập các Lead, ví dụ khách hàng để lại số điện thoại, email hoặc thông tin tư vấn trước khi mua.

5. Cost Per Acquisition (Chi phí trên mỗi lượt chuyển đổi)

Chi phí trên mỗi lượt chuyển đổi (CPA - Cost Per Acquisition) cho biết cần bỏ ra bao nhiêu tiền để có được một đơn hàng thành công.

$$CPA = \text{Acquisition_Cost}$$

Ví dụ: $CPA = 100$ nghĩa là cần chi 100 đơn vị để có 1 khách hàng.

Cách diễn giải CPA

- **CPA thấp** thể hiện chi phí tối ưu, chiến dịch hiệu quả.
- **CPA cao**: phải chi nhiều tiền cho mỗi khách hàng, cho thấy chưa tạo đủ giá trị so với chi phí.

Insight: CPA chỉ có ý nghĩa khi đặt cạnh giá trị đơn hàng (AOV - Average Order Value) hoặc doanh thu (Revenue). Một chiến dịch có CPA cao vẫn có thể tốt nếu khách hàng mang lại giá trị lớn (giá trị đơn hàng cao hoặc khách hàng mua lại nhiều lần).

6. Return on Investment (Tỷ suất hoàn vốn)

Tỷ suất hoàn vốn (ROI - Return on Investment) là chỉ số tổng thể, trả lời câu hỏi cuối cùng, khi bỏ ra 1 đồng, thu về bao nhiêu đồng lợi nhuận?

$$ROI = \frac{\text{Revenue} - \text{Total_Spend}}{\text{Total_Spend}}$$

Ví dụ: chi 1 triệu, thu về 7 triệu thì $ROI = 6$.

Cách diễn giải ROI

- **ROI > 0** doanh thu vượt chi phí, thể hiện chiến dịch có lãi.
- **ROI < 0** thu về ít hơn chi phí, thể hiện chiến dịch đang lỗ.

Insight: ROI là kết quả tổng hợp của toàn bộ phễu, chỉ cần một khâu kém (CTR, Conversion, CPA) cũng có thể kéo ROI xuống. Không nên tối ưu ROI một cách trực tiếp vì đây chỉ là chỉ số kết quả. Thay vào đó, cần xác định KPI yếu nhất trong phễu (CTR, Lead Rate, Conversion hoặc CPA) và cải thiện tại đó; ROI sẽ tăng theo.

Các loại chiến dịch marketing

Ngoài các KPI, hiệu quả còn phụ thuộc vào loại chiến dịch. Bộ dữ liệu chia dữ liệu thành 5 loại chiến dịch (Campaign_Type), mỗi loại có đặc điểm riêng về chi phí và cách tiếp cận khách hàng. Hiểu đặc điểm của từng loại là cơ sở để giải thích sự khác biệt về ROI và CPA giữa chúng ở các phần sau.

Loại chiến dịch	Mô tả	Đặc điểm chi phí
Paid Ads	Quảng cáo trả phí trên Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads... Doanh nghiệp trả tiền để hiển thị quảng cáo đến đối tượng mục tiêu, thanh toán theo lượt click (CPC) hoặc lượt hiển thị (CPM).	Chi phí rõ ràng, đo lường trực tiếp. Tiếp cận nhóm khách hàng đã có nhu cầu tìm kiếm nên tỷ lệ chuyển đổi thường cao.
Social Media	Xây dựng nội dung và cộng đồng trên Facebook, Instagram, TikTok... Bao gồm cả bài đăng tự nhiên (organic) lẫn bài quảng cáo (promoted).	Kết hợp chi phí sản xuất nội dung và chi phí quảng cáo. CTR thường cao nhờ tính tương tác của nền tảng.
Email	Gửi email khuyến mãi, bản tin, hoặc remarketing đến danh sách khách hàng đã đăng ký.	Chi phí thấp nhất trong các kênh. Hiệu quả cao vì người nhận đã biết thương hiệu (warm audience).
SEO	Tối ưu hóa nội dung website để xuất hiện tự nhiên trên kết quả tìm kiếm Google (không trả phí cho mỗi click).	Chi phí chủ yếu là nhân sự và nội dung. Hiệu quả tích lũy theo thời gian — chậm ban đầu nhưng bền vững.
Influencer	Hợp tác với KOL (Key Opinion Leader) hoặc KOC (Key Opinion Consumer) để quảng bá sản phẩm qua nội dung cá nhân.	Chi phí cao (phí hợp tác + sản xuất nội dung). Tạo niềm tin thông qua người ảnh hưởng, khách hàng thường có giá trị đơn hàng cao.

Phân phân tích ở các mục sau cho thấy không có một kênh nào sẽ là tốt nhất cho mọi thương hiệu. Xét về ROI ngắn hạn, Paid Ads đạt hiệu quả cao nhất. Xét về giá trị đơn hàng từ đúng tệp khách hàng mục tiêu, Influencer hiệu quả hơn. Ngoài ra, mỗi thương hiệu có một kênh riêng: Nykaa hiệu quả nhất ở Social Media, còn Tira Beauty đạt kết quả tối ưu ở Paid Ads. Do đó, chiến lược phân bổ ngân sách cần dựa trên thế mạnh cốt lõi của từng thương hiệu, thay vì phân bổ đều cho mọi kênh.

VI. Các câu hỏi trung tâm

Một bài toán phân tích tốt bắt đầu từ một câu hỏi trung tâm rõ ràng, không phải từ dữ liệu. Vì vậy, khi đã xác định đúng câu hỏi, việc lựa chọn số liệu để phân tích mới có định hướng và chính xác. Trong dự án này, câu hỏi trung tâm là:

“Trong năm vừa qua, ba thương hiệu của chúng ta đã chi hàng chục nghìn chiến dịch trên nhiều nền tảng. Vậy tiền đó có đang được dùng đúng chỗ không, và năm tới nên phân bổ thế nào?”

Để giải quyết vấn đề này một cách hệ thống, chúng ta cần cụ thể hóa thành ba trụ cột (pillar)

phân tích trọng tâm. Mỗi trụ cột sẽ đại diện cho một cấp độ ra quyết định khác nhau, bao gồm: đo lường tổng thể, chẩn đoán nguyên nhân và đề xuất giải pháp hành động.

Pillar 1: So sánh hiệu quả giữa các thương hiệu

Câu hỏi kinh doanh

Thương hiệu nào đang tạo ra lợi nhuận tốt nhất trên cùng một đồng ngân sách bỏ ra? Sự chênh lệch đó đến từ đâu?

Một brand có tổng doanh thu cao hơn chưa chắc hiệu quả hơn nếu chi phí bỏ ra cũng cao hơn tương ứng. Vì vậy, đơn vị đo lường chuẩn ở đây là **ROI có trọng số** (weighted ROI): cứ bỏ ra 1 đồng marketing, thu về bao nhiêu đồng lợi nhuận. Câu trả lời cho Pillar 1 đặt nền tảng cho toàn bộ phân tích tiếp theo.

Pillar 2: Chẩn đoán hiệu quả theo kênh và loại chiến dịch

Câu hỏi kinh doanh

Loại chiến dịch nào và kênh nào đang hoạt động hiệu quả nhất? Mỗi thương hiệu có điểm mạnh riêng ở loại hình nào?

Pillar này đi sâu vào câu hỏi tại sao thay vì chỉ dừng ở tìm hiểu về cái gì như trong Pillar 1. Một thương hiệu có ROI cao có thể vì họ đang chạy đúng loại chiến dịch phù hợp với tệp khách hàng của mình hoặc đơn giản là vì họ tránh được những kênh có chi phí cao nhưng chuyển đổi thấp.

Pillar này cũng khai thác **Marketing Funnel**: nếu một chiến dịch có tỷ lệ truy cập cao nhưng tỷ lệ mua hàng thấp, vấn đề không nằm ở quảng cáo mà nằm ở trải nghiệm sau click. Đây là sự phân biệt quan trọng vì giải pháp cho hai trường hợp này hoàn toàn khác nhau, với một bên là điều chỉnh nội dung quảng cáo, một bên là cải thiện trang bán hàng.

Pillar 3: Phân bổ ngân sách tối ưu cho năm tới

Câu hỏi kinh doanh

Nếu ngân sách năm tới tăng thêm, nên ưu tiên thương hiệu nào, kênh nào, loại chiến dịch nào để tối đa hóa lợi nhuận?

Đây là một nội dung quan trọng trong việc tối ưu hóa chiến lược phân bổ ngân sách marketing. Mặc dù ROI cao hoặc CPA thấp phản ánh hiệu quả của một thương hiệu hoặc kênh truyền thông tại thời điểm đánh giá, nhưng các chỉ số này chưa đủ để kết luận rằng toàn bộ ngân sách nên được tập trung vào các đối tượng đó. Việc ra quyết định còn cần cân nhắc đến khả năng mở rộng quy mô, mức độ bão hòa và tính bền vững của từng kênh. Vì vậy, Pillar 3 tập trung phân tích cấu trúc tổng thể của danh mục chiến dịch nhằm xác định tỷ lệ chiến dịch mang lại lợi nhuận, tỷ lệ chiến dịch hoạt động kém hiệu quả, đồng thời nhận diện các đặc điểm chung phân biệt giữa các chiến dịch thành công và chưa thành công.

Ba Pillar này hình thành một quy trình phân tích liên tục từ đo lường hiệu quả, xác định nguyên nhân đến đề xuất các hành động cải thiện. Cách tiếp cận này nhấn mạnh vai trò của nhà phân tích trong việc không chỉ tổng hợp và báo cáo dữ liệu mà còn khai thác các thông tin hữu ích nhằm hỗ trợ việc ra quyết định dựa trên dữ liệu (data-driven decision-making).

VII. Chuẩn bị dữ liệu: Từ CSV đến MySQL

Trong quy trình phân tích dữ liệu, giai đoạn tiền xử lý (data preprocessing) đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo dữ liệu đáp ứng các yêu cầu về chất lượng trước khi phân tích. Phần này trình bày quy trình nhập dữ liệu từ ba tệp CSV vào MySQL, đánh giá chất lượng dữ liệu và thực hiện các bước làm sạch để tạo lập bộ dữ liệu sẵn sàng cho việc tính toán KPI và các phân tích tiếp theo.

VII.1. Tạo database và bảng

Mở MySQL Workbench và kết nối đến MySQL Server và thực hiện chạy các lệnh dưới đây.

Tạo database và bảng campaigns

```
1 -- Tao database moi cho Project 1
2 CREATE DATABASE IF NOT EXISTS marketing_analytics;
3 USE marketing_analytics;
4
5 -- Tao bang chua du lieu campaign (gop ca 3 brands)
6 CREATE TABLE IF NOT EXISTS campaigns (
7     Campaign_ID      VARCHAR(20),      -- chua dat PRIMARY KEY: du lieu tho con trung
8     Brand             VARCHAR(20),
9     Campaign_Type     VARCHAR(50),
10    Target_Audience  VARCHAR(100),
11    Duration           INT,
12    Channel_Used       VARCHAR(200),
13    Impressions        INT,
14    Clicks             INT,
15    Leads              INT,
16    Conversions        INT,
17    Revenue            INT,
18    Acquisition_Cost   DECIMAL(10, 2),
19    ROI                DECIMAL(10, 4),
20    Language           VARCHAR(50),
21    Engagement_Score   DECIMAL(5, 2),
22    Customer_Segment   VARCHAR(100),
23    Campaign_Date      DATE
24 );
```

Trong quá trình tạo bảng và nhập dữ liệu cần lưu ý một số điểm được đề cập sau đây.

- **Campaign_ID** chưa được đặt làm PRIMARY KEY ngay khi tạo bảng do dữ liệu thô còn 300 bản ghi trùng lặp (được phát hiện ở bước EDA). Nếu thiết lập khóa chính ở giai đoạn này,

quá trình import sẽ phát sinh lỗi *Duplicate entry*. PRIMARY KEY sẽ được bổ sung ở Bước 7 sau khi dữ liệu được làm sạch và còn lại 165.525 bản ghi duy nhất.

- **Brand** là cột được bổ sung, không có trong tệp CSV gốc. Giá trị của cột này sẽ được gán tương ứng trong quá trình nhập dữ liệu của từng tệp.
- **Campaign_Date** sử dụng kiểu dữ liệu DATE. Do dữ liệu trong tệp CSV được lưu dưới dạng chuỗi theo định dạng DD-MM-YYYY, giá trị sẽ được chuyển đổi bằng hàm STR_TO_DATE() trong quá trình import.
- **Revenue** sử dụng kiểu dữ liệu INT vì toàn bộ giá trị doanh thu trong bộ dữ liệu đều là số nguyên.

VII.2. Import 3 file CSV vào MySQL

Vì dataset có 3 file riêng, chúng ta import từng file và thêm cột Brand.

Cách 1: Dùng MySQL Workbench GUI (khuyến nghị cho người mới)

1. Click phải vào bảng campaigns → **Table Data Import Wizard**.
2. Chọn file nykaa_campaign_data.csv.
3. Mapping cột: bỏ trống cột Brand (sẽ update sau), map Date → Campaign_Date.
4. Nhấn **Next** → **Finish**.

! Import Wizard và kiểu DATE

Table Data Import Wizard có thể không tự convert DD-MM-YYYY sang kiểu DATE. Nếu gặp lỗi, tạm đổi Campaign_Date thành VARCHAR(20), import xong rồi convert sau:

```
1 ALTER TABLE campaigns MODIFY Campaign_Date VARCHAR(20);
2 -- Import data ...
3 UPDATE campaigns
4 SET Campaign_Date = STR_TO_DATE(Campaign_Date, '%d-%m-%Y');
5 ALTER TABLE campaigns MODIFY Campaign_Date DATE;
```

Sau khi import, cập nhật Brand cho các dòng vừa thêm:

```
1 -- Gán Brand cho Nykaa (nhận biết qua prefix Campaign_ID)
2 UPDATE campaigns SET Brand = 'Nykaa'
3 WHERE Campaign_ID LIKE 'NY-%' AND Brand IS NULL;
4
5 -- Lặp lại cho Purplle và Tira Beauty
6 UPDATE campaigns SET Brand = 'Purplle'
7 WHERE Campaign_ID LIKE 'PU-%' AND Brand IS NULL;
8
9 UPDATE campaigns SET Brand = 'Tira Beauty'
```

```
10 WHERE Campaign_ID LIKE 'TI-%' AND Brand IS NULL;
```

Cách 2: Dùng LOAD DATA (nhANH hơn)

Import bằng LOAD DATA LOCAL INFILE

```
1 LOAD DATA LOCAL INFILE 'duong_dan/nykaa_campaign_data.csv'
2 INTO TABLE campaigns
3 FIELDS TERMINATED BY ',' ENCLOSED BY '"'
4 LINES TERMINATED BY '\n'
5 IGNORE 1 ROWS
6 (Campaign_ID, Campaign_Type, Target_Audience, Duration,
7  Channel_Used, Impressions, Clicks, Leads, Conversions,
8  Revenue, Acquisition_Cost, ROI, Language,
9  Engagement_Score, Customer_Segment, @date_raw)
10 SET Campaign_Date = STR_TO_DATE(@date_raw, '%d-%m-%Y');
11
12 UPDATE campaigns SET Brand = 'Nykaa'
13 WHERE Campaign_ID LIKE 'NY-%' AND Brand IS NULL;
14 -- Tuong tu cho Purplle va Tira Beauty
```

Giải thích kỹ thuật:

- **@date_raw** là biến tạm (user-defined variable) trong MySQL, được sử dụng để nhận giá trị ngày tháng dưới dạng chuỗi từ tệp CSV, ví dụ: 29-04-2025 từ CSV.
- **STR_TO_DATE** là hàm chuyển đổi dữ liệu từ kiểu chuỗi (text/string) sang kiểu DATE. Trong ví dụ này, định dạng '%d-%m-%Y' được sử dụng, trong đó %d = biểu thị ngày, %m = biểu thị tháng, %Y = biểu thị cho năm gồm bốn chữ số.

Các lỗi thường gặp khi nhập dữ liệu

Trong quá trình nhập dữ liệu bằng lệnh `LOAD DATA LOCAL INFILE`, có thể phát sinh một số lỗi phổ biến. Các lỗi này thường xuất hiện theo thứ tự như ở bảng 1.

Danh sách kiểm tra trước khi khắc phục lỗi

1. Xác nhận đã thực thi lệnh `USE marketing_analytics;`
2. Xác nhận đã bật `local_infile` bằng lệnh `SET GLOBAL local_infile = 1;`
3. Xác nhận đã cấu hình `OPT_LOCAL_INFILE=1` trong MySQL Workbench.
4. Xác nhận đã Disconnect và Reconnect sau khi thay đổi cấu hình.
5. Kiểm tra đường dẫn của tệp CSV; tránh sử dụng đường dẫn chứa ký tự đặc biệt hoặc quá dài.

Lỗi	Nguyên nhân	Cách sửa
Error 3948: Loading local data is disabled	MySQL 8+ tắt local_infile mặc định	SET GLOBAL local_infile = 1; + thêm OPT_LOCAL_INFILE=1 trong Workbench Advanced → Others
Error 2068: File request rejected	Client chưa bật quyền truy cập file	Kiểm tra OPT_LOCAL_INFILE=1, disconnect rồi reconnect
Error 1046: No database selected	Quên chạy lệnh USE	USE marketing_analytics; trước khi import
Dữ liệu bị lệch dòng	File CSV trên Windows dùng \r \n	Đổi LINES TERMINATED BY '\r \n '

Bảng 1: Các lỗi thường gặp khi nạp dữ liệu vào MySQL và hướng khắc phục

Kiểm tra import thành công

```

1 -- Dem tong so dong (ky vong = 166.815, du lieu chua lam sach)
2 SELECT COUNT(*) AS total_rows FROM campaigns;
3
4 -- Dem theo Brand (ky vong = 55.605 moi brand)
5 SELECT Brand, COUNT(*) AS rows_count
6 FROM campaigns GROUP BY Brand;
```

Nếu `total_rows` = 166.815 và mỗi brand có 55.605 dòng thì import thành công. Con số 55.605 thay vì 55.555 (con số gốc) cho thấy dataset đã có **dữ liệu trùng lặp**: 50 Campaign_ID bị duplicate ở mỗi brand.

VII.3. Khám phá dữ liệu (EDA)

Phân tích khám phá dữ liệu (Exploratory Data Analysis – EDA) là bước đầu tiên trong quy trình phân tích dữ liệu. Mục tiêu của EDA là tìm hiểu đặc điểm của bộ dữ liệu, đánh giá chất lượng dữ liệu và phát hiện các vấn đề cần xử lý trước khi thực hiện các phân tích hoặc tính toán chỉ số KPI.

1. Kiểm tra giá trị unique

Khi tổng hợp số liệu theo loại campaign (`GROUP BY Campaign\_Type`), MySQL phân biệt chính xác từng ký tự: 'Email' và ' Email ' (có khoảng trắng thừa) là *hai giá trị khác nhau*. Điều này dẫn đến những nhóm campaign sai lệch.

```

1 SELECT DISTINCT Campaign_Type FROM campaigns;
2 SELECT DISTINCT Language FROM campaigns;
3 SELECT DISTINCT Customer_Segment FROM campaigns;

```

DISTINCT loại bỏ giá trị trùng lặp. Kỳ vọng chỉ có 5 loại Campaign_Type, nhưng kết quả trả về **20 giá trị**! Lý do: một số giá trị có **khoảng trắng thừa** ở đầu/cuối, ví dụ ' Social Media' (2 dấu cách đầu) và 'Social Media' bị coi là 2 giá trị khác nhau.

! Hệ quả với phân tích marketing

Nếu không thực hiện bước chuẩn hóa, bảng KPI theo loại chiến dịch có thể xuất hiện 20 nhóm thay vì 5 nhóm như mong đợi. Khi đó, doanh thu của cùng một loại chiến dịch (ví dụ: "Email") sẽ bị phân tách vào nhiều nhóm khác nhau, dẫn đến kết quả tổng hợp và đánh giá hiệu quả chiến dịch không còn chính xác.

2. Kiểm tra NULL

```

1 SELECT
2   SUM(CASE WHEN Impressions IS NULL THEN 1 ELSE 0 END)
3   AS null_impressions,
4   SUM(CASE WHEN Clicks IS NULL THEN 1 ELSE 0 END)
5   AS null_clicks,
6   SUM(CASE WHEN Revenue IS NULL THEN 1 ELSE 0 END)
7   AS null_revenue,
8   SUM(CASE WHEN Acquisition_Cost IS NULL THEN 1 ELSE 0 END)
9   AS null_acq_cost
10  FROM campaigns;

```

Kết quả:

null_imp	null_clicks	null_leads	null_conv	null_rev	null_acq
96	100	93	100	93	118

Bảng 2: Kết quả thống kê số lượng giá trị thiếu (NULL)

Tổng cộng **600 ô NULL** phân bố trong các cột số liệu.

Ví dụ về ảnh hưởng của giá trị NULL: Giả sử chiến dịch PU-CMP-2050 có Impressions = NULL, khi đó:

- Chỉ số CTR không thể tính toán ($CTR = Clicks / NULL = NULL$), vì vậy bản ghi sẽ bị loại khỏi phép tính AVG(CTR)
- Hàm SUM(Impressions) không cộng giá trị của bản ghi này, khiến tổng số Impressions không phản ánh đầy đủ dữ liệu thực tế (không ghi nhận được giá trị hoặc giá trị bằng 0).
- Trong khi đó, COUNT(*) vẫn tính bản ghi vào tổng số chiến dịch, làm cho các chỉ tiêu tổng hợp có thể không phản ánh chính xác dữ liệu thực tế.

3. Kiểm tra duplicate

```
1 SELECT Campaign_ID, COUNT(*) AS dup_count
2 FROM campaigns
3 GROUP BY Campaign_ID
4 HAVING COUNT(*) > 1
5 ORDER BY dup_count DESC
6 LIMIT 10;
```

Có 150 Campaign_ID bị trùng (mỗi brand 50 ID), tổng cộng 300 dòng trùng. Ví dụ:

Campaign_ID	dup_count
NY-CMP-10123	2
PU-CMP-40012	2
TI-CMP-80045	2

Bảng 3: Ví dụ Campaign_ID bị trùng lặp

Ví dụ về ảnh hưởng của dữ liệu trùng lặp: Giả sử chiến dịch NY-CMP-10123 có Revenue = 1.500.000 và xuất hiện hai lần trong tập dữ liệu, khi đó:

- Hàm SUM(Revenue) sẽ tính thành 3.000.000 thay vì 1.500.000.
- Các chỉ số tổng hợp như Revenue và ROI của thương hiệu sẽ bị tính cao hơn giá trị thực tế, dẫn đến kết quả phân tích thiếu chính xác.
- Nếu tồn tại nhiều bản ghi trùng lặp (ví dụ: 150 Campaign_ID), sai số của tổng doanh thu có thể trở nên đáng kể, làm ảnh hưởng đến độ tin cậy của các kết quả phân tích.

4. Kiểm tra logic funnel

Marketing funnel có quy tắc: **Impressions** $\geq$ **Clicks** $\geq$ **Leads** $\geq$ **Conversions**. Nếu Clicks > Impressions, dữ liệu có vấn đề.

```

1 SELECT
2   SUM(CASE WHEN Clicks > Impressions THEN 1 ELSE 0 END)
3     AS clicks_gt_impressions,
4   SUM(CASE WHEN Leads > Clicks THEN 1 ELSE 0 END)
5     AS leads_gt_clicks,
6   SUM(CASE WHEN Conversions > Leads THEN 1 ELSE 0 END)
7     AS conversions_gt_leads
8 FROM campaigns
9 WHERE Impressions IS NOT NULL
10    AND Clicks IS NOT NULL;

```

Kết quả có 375 dòng vi phạm logic funnel.

clicks > impressions	leads > clicks	conv > leads
177	99	99

Bảng 4: Số dòng vi phạm logic funnel

Ví dụ cụ thể: Một campaign có Impressions = 3.000 nhưng Clicks = 5.000. Điều này là bất khả thi: người dùng phải nhìn thấy quảng cáo trước mới click được.

- $CTR = 5.000/3.000 = 166,7\%$, một con số vô nghĩa
- Tương tự, Leads > Clicks nghĩa là “có nhiều người đăng ký hơn người click”, điều này chỉ xảy ra khi dữ liệu bị lỗi

5. Kiểm tra giá trị âm

```

1 SELECT
2   SUM(CASE WHEN Impressions < 0 THEN 1 ELSE 0 END)
3     AS neg_impressions,
4   SUM(CASE WHEN Revenue < 0 THEN 1 ELSE 0 END)
5     AS neg_revenue
6 FROM campaigns;

```

Kết quả:

neg_impressions	neg_revenue
75	75

Bảng 5: Số dòng có giá trị âm

150 dòng có giá trị âm.

Ví dụ về ảnh hưởng của giá trị âm: Giả sử một bản ghi có **Impressions** = -500 hoặc **Revenue** = -120.000. Các giá trị này không phù hợp với quy tắc nghiệp vụ của bộ dữ liệu vì không phản ánh các sự kiện quảng cáo thực tế. Nếu được đưa vào phân tích, chúng sẽ làm sai lệch các chỉ số thống kê như giá trị trung bình (AVG), đồng thời ảnh hưởng đến tính chính xác của các KPI và kết quả phân tích tổng hợp.

6. Kiểm tra ngày không hợp lệ

```
1 -- Ngày không parse được
2 SELECT Campaign_Date, COUNT(*) AS cnt
3 FROM campaigns
4 WHERE Campaign_Date IS NOT NULL
5     AND STR_TO_DATE(Campaign_Date, '%d-%m-%Y') IS NULL
6 GROUP BY Campaign_Date;
```

64 dòng có ngày không hợp lệ: tháng 13 (31-13-2025), ngày 29/02/2025 (không phải năm nhuận), sai format (15/06/2025 dùng / thay vì -), giá trị text (N/A, TBD). Thêm 18 dòng có ngày ngoài phạm vi (năm 1999 và 2030).

7. Tổng hợp vấn đề chất lượng dữ liệu

Vấn đề	Số dòng	Tỷ lệ
NULL values (các cột metric)	600	~0,4%
Duplicate Campaign_ID	300*	~0,2%
Vi phạm logic funnel	375	~0,2%
Giá trị âm (Impressions, Revenue)	150	~0,1%
Ngày không hợp lệ	82	~0,05%
Whitespace trong cột text	240	~0,1%

Bảng 6: Tổng hợp 6 loại lỗi chất lượng dữ liệu

Ở bảng trên, 150 Campaign_ID xuất hiện hai lần (300 lượt). Do đó, bước cleaning sẽ xóa 150 dòng thừa, giữ lại một bản cho mỗi ID.

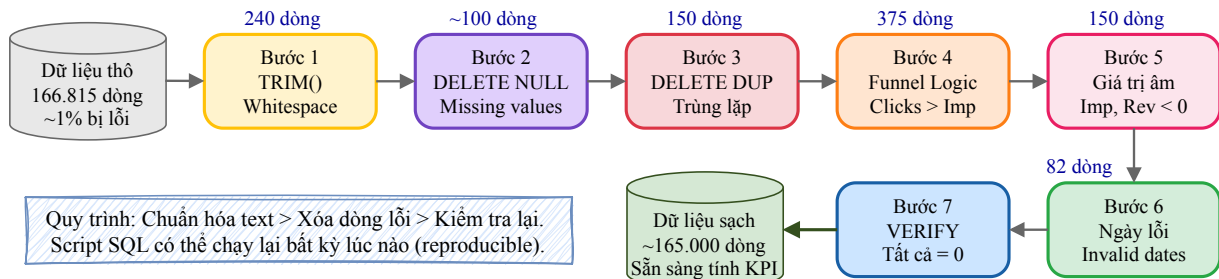
Tổng cộng khoảng **1% dữ liệu bị lỗi**. Tỷ lệ nhỏ nhưng nếu không xử lý, những bản trùng lặp khiến SUM(Revenue) tính gấp đôi, giá trị âm kéo AVG(Impressions) xuống, funnel errors tạo ra CTR > 100%.

EDA trước, phân tích sau

Trong thực tế, dataset thường có 5–20% dữ liệu bẩn. Luôn chạy EDA trước khi phân tích. Nếu bỏ qua bước này, insight rút ra từ dữ liệu bẩn sẽ dẫn đến quyết định sai.

VII.4. Xử lý dữ liệu (Data Cleaning)

Trước khi đi vào từng bước, hãy xem tổng quan bức tranh dữ liệu bản và quy trình xử lý như được mô tả ở hình 3 sau.



Hình 3: Data Cleaning Pipeline: 7 bước từ dữ liệu bản đến dữ liệu sạch.

Campaign_ID	Campaign_Type	Impressions	Clicks	Revenue	Date
NY-CMP-1000	Social Media	57,804	6,156	1,867,515	29-04-2025
NY-CMP-1001	Social Media	91,801	3,321	1,046,247	06-04-2025
NY-CMP-1936	Social Media	19,944	2,122	NULL	20-01-2025
NY-CMP-10123	Paid Ads	45,200	3,800	1,500,000	15-03-2025
NY-CMP-10123	Paid Ads	45,200	3,800	1,500,000	15-03-2025
NY-CMP-4351	Social Media	95,000	145,159	1,131,952	15-02-2025
NY-CMP-8480	Social Media	-28,425	...	195,975	27-09-2024
NY-CMP-6004	SEO	21,953	...	271,620	31-13-2025
NY-CMP-18319	Social Media	69,943	...	171,380	N/A

Whitespace
Khoảng trắng thừa trong Campaign_Type khiến GROUP BY đếm sai (240 dòng ~ 0.1%)

Missing values
Revenue = NULL
Không tính được ROI (608 ô ~ 0.4%)

Duplicate
Campaign_ID trùng lặp
SUM(Revenue) bị x2
(150 ID = 300 dòng ~ 0.2%)

Vi phạm logic Funnel
Clicks (145,159) > Impressions (95,000)
CTR = 152.8% (vô nghĩa!)
(375 dòng ~ 0.2%)

Giá trị âm
Impressions = -28,425
Không thể hiển thị âm lần
(150 dòng ~ 0.1%)

Ngày không hợp lệ
31-13-2025 (tháng 13?)
N/A (không phải ngày)
(82 dòng ~ 0.05%)

Hình 4: Tổng quan các loại lỗi dữ liệu trong dataset campaigns. Tổng cộng có khoảng 1% dữ liệu bị lỗi (1.755 / 166.815 dòng). Tỷ lệ nhỏ nhưng hệ quả lớn nếu không xử lý.

EDA phát hiện 6 loại vấn đề. Giờ chúng ta xử lý từng loại bằng SQL, đi từ đơn giản đến phức tạp.

Bước 1: Xử lý whitespace bằng TRIM()

Vấn đề: Khi GROUP BY Campaign_Type, MySQL coi ' Email ' (có khoảng trắng) và 'Email' là hai nhóm khác nhau. Doanh thu của cùng một loại campaign bị tách ra làm hai.

Giải pháp: Sử dụng hàm TRIM() xóa khoảng trắng ở đầu và cuối chuỗi của dữ liệu. Ví dụ kết quả trước và sau khi sử dụng hàm TRIM() thể hiện qua bảng dưới đây.

Trước TRIM()	Sau TRIM()
' Social Media '	'Social Media'
'Email '	'Email'
' Paid Ads '	'Paid Ads'

```

1 UPDATE campaigns SET Campaign_Type = TRIM(Campaign_Type);
2 UPDATE campaigns SET Language      = TRIM(Language);
3 UPDATE campaigns SET Customer_Segment = TRIM(Customer_Segment);
4 UPDATE campaigns SET Target_Audience = TRIM(Target_Audience);

```

Xác thực kết quả sau khi xử lý chúng ta thực hiện chạy lại SELECT DISTINCT Campaign_Type sẽ chỉ còn 5 giá trị (thay vì 20).

Bước 2: Xóa dòng có giá trị NULL

Vấn đề: Khi một bản ghi thiếu giá trị ở các trường như **Impressions** hoặc **Revenue**, nhiều chỉ số KPI (ví dụ: CTR, ROI) sẽ không thể tính toán hoặc cho kết quả không đầy đủ. Điều này có thể làm giảm độ chính xác và tính đầy đủ của kết quả phân tích.

Quyết định: Trong bộ dữ liệu này, tỷ lệ bản ghi thiếu dữ liệu chỉ khoảng 0,4%, vì vậy việc loại bỏ các bản ghi này có ảnh hưởng không đáng kể đến kết quả phân tích. Đối với các bộ dữ liệu có tỷ lệ thiếu dữ liệu cao hơn, cần cân nhắc các phương pháp xử lý khác, chẳng hạn như nội suy (imputation) bằng giá trị trung bình, trung vị hoặc các phương pháp phù hợp khác, nhằm hạn chế việc mất mát dữ liệu.

```

1 DELETE FROM campaigns
2 WHERE Impressions IS NULL
3    OR Clicks IS NULL
4    OR Leads IS NULL
5    OR Conversions IS NULL
6    OR Revenue IS NULL
7    OR Acquisition_Cost IS NULL;

```

Xóa vs Điền giá trị (Imputation)

Có hai phương pháp phổ biến để xử lý giá trị NULL: (1) loại bỏ bản ghi khi tỷ lệ dữ liệu thiếu thấp (<5%) và không ảnh hưởng đáng kể đến kết quả phân tích; (2) điền giá trị (trung bình, trung vị) khi cần bảo toàn dữ liệu. Trong bộ dữ liệu này, tỷ lệ giá trị thiếu chỉ khoảng 0,4%, vì vậy phương pháp loại bỏ được lựa chọn.

Bước 3: Xóa duplicate

Vấn đề: EDA phát hiện 150 Campaign_ID xuất hiện 2 lần. Nếu giữ lại, mỗi chỉ số SUM đều bị tính gấp đôi.

Giải pháp: Giữ lại 1 bản cho mỗi Campaign_ID bị trùng. Ưu tiên giữ dòng có **Duration nhỏ hơn**; nếu Duration bằng nhau thì giữ **Revenue nhỏ hơn**. Tuy nhiên các dòng trùng ở đây là **bản sao y hệt** (mọi cột bằng nhau), nên cần thêm một khóa thay thế row_id để phân định khi hai dòng giống hệt nhau.

```
1 -- Thêm khóa thay thế để tách các dòng giống hệt nhau
2 ALTER TABLE campaigns ADD COLUMN row_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY;
3
4 -- Giữ Duration nhỏ hơn; nếu bằng thì Revenue nhỏ hơn;
5 -- nếu vẫn bằng (bản sao y hệt) thì giữ row_id nhỏ nhất
6 DELETE c1 FROM campaigns c1
7 INNER JOIN campaigns c2
8   ON c1.Campaign_ID = c2.Campaign_ID
9  WHERE c1.Duration > c2.Duration
10       OR (c1.Duration = c2.Duration AND c1.Revenue > c2.Revenue)
11       OR (c1.Duration = c2.Duration AND c1.Revenue = c2.Revenue
12           AND c1.row_id > c2.row_id);
13
14 -- Bỏ khóa thay thế sau khi khu trung xong
15 ALTER TABLE campaigns DROP COLUMN row_id;
```

! Vì sao chỉ so sánh Duration/Revenue thì không đủ?

Nếu chỉ dùng điều kiện Duration > hoặc Revenue > mà bỏ row_id, thì với các bản sao y hệt sẽ **không dòng nào “lớn hơn” dòng nào**, nên query **không xóa được gì** (kiểm chứng thực tế: 150 ID trùng vẫn còn nguyên). Khóa thay thế row_id là tiêu chí phân định cuối cùng để chắc chắn mỗi Campaign_ID chỉ còn 1 dòng.

Nếu cách trên phức tạp, có thể dùng phương pháp tạo bảng tạm:

```
1 -- Cách 2: bảng tạm + INSERT IGNORE
2 -- Phải đặt PRIMARY KEY cho bảng tạm thì INSERT IGNORE mới được trung
3 CREATE TABLE campaigns_tmp LIKE campaigns;
4 ALTER TABLE campaigns_tmp ADD PRIMARY KEY (Campaign_ID);
5 INSERT IGNORE INTO campaigns_tmp
6 SELECT * FROM campaigns
7 ORDER BY Campaign_ID, Campaign_Date;
8
9 DROP TABLE campaigns;
10 RENAME TABLE campaigns_tmp TO campaigns;
11 -- Cách này đã đặt sẵn PRIMARY KEY -> có thể bỏ qua việc đặt PK ở Bước 7
```

Thực hiện kiểm tra kết quả, thực hiện chạy lại query kiểm tra duplicate, kết quả phải trống (không còn Campaign_ID nào xuất hiện > 1 lần).

Bước 4: Xóa dòng vi phạm logic funnel

Vấn đề: Một số dòng có số Clicks lớn hơn Impressions. Về mặt nghiệp vụ những điều này không thể xảy ra như người dùng phải *nhìn thấy* quảng cáo (impression) rồi mới click được. Không thể sửa các dòng này vì không biết giá trị đúng là gì (Impressions thiếu hay Clicks thừa?).

! Tại sao xóa thay vì sửa?

Khi dữ liệu vi phạm logic cơ bản của domain (như funnel), không có cách nào biết giá trị nào sai. Nếu đoán bừa (ví dụ “chắc Impressions bị thiếu”), chúng ta đang *tạo ra dữ liệu giả*. Tốt hơn là xóa và chấp nhận mất 375 dòng (0,2% dữ liệu) để giữ nguyên tính chính xác của 99,8% còn lại.

```
1 DELETE FROM campaigns
2 WHERE Clicks > Impressions
3    OR Leads > Clicks
4    OR Conversions > Leads;
```

Bước 5: Xóa dòng có giá trị âm

Vấn đề: Một chiến dịch không thể có -500 lượt hiển thị, cũng không thể tạo ra doanh thu -120.000. Đây là dữ liệu bị lỗi từ nguồn (có thể do hệ thống tracking ghi sai, hoặc lỗi chuyển đổi định dạng).

```
1 DELETE FROM campaigns
2 WHERE Impressions < 0
3    OR Revenue < 0;
```

Kiểm tra sau khi xóa, thực hiện chạy kiểm tra `SELECT MIN(Impressions), MIN(Revenue) FROM campaigns` phải trả về giá trị ≥ 0 .

Bước 6: Xử lý ngày không hợp lệ

Vấn đề: Một số dòng có ngày không tồn tại trên lịch. Ví dụ bảng 7 sau.

Giá trị sai	Lý do
31-13-2025	Tháng 13 không tồn tại
29-02-2025	2025 không phải năm nhuận
15/06/2025	Sai format (/ thay vì -)
N/A, TBD	Giá trị text, không phải ngày
01-05-1999	Ngoài phạm vi dữ liệu (2024–2025)

Bảng 7: Ví dụ các dạng ngày không hợp lệ trong dữ liệu

Giải pháp: Nếu Campaign_Date vẫn là VARCHAR (chưa convert sang DATE khi import), xóa các dòng không parse được và ngoài phạm vi:

```
1 -- Xóa ngày không parse được (chỉ áp dụng khi cột là VARCHAR)
2 DELETE FROM campaigns
3 WHERE Campaign_Date IS NOT NULL
4     AND STR_TO_DATE(Campaign_Date, '%d-%m-%Y') IS NULL;
5
6 -- Xóa ngày ngoài phạm vi
7 DELETE FROM campaigns
8 WHERE STR_TO_DATE(Campaign_Date, '%d-%m-%Y') IS NOT NULL
9     AND (STR_TO_DATE(Campaign_Date, '%d-%m-%Y') < '2024-01-01'
10         OR STR_TO_DATE(Campaign_Date, '%d-%m-%Y') > '2025-12-31');
```

MySQL strict mode và STR_TO_DATE

Trên MySQL bật **strict mode** (mặc định ở nhiều bản 8.x), STR_TO_DATE khi gặp giá trị sai định dạng sẽ **báo lỗi** (*Incorrect datetime value*) thay vì trả NULL, khiến hai lệnh xóa ngày trên dừng giữa chừng. Cách xử lý: chạy SET SESSION sql_mode=''; trước rồi thực hiện lại hai lệnh xóa.

Lưu ý

Nếu đã convert Campaign_Date sang kiểu DATE khi import (Bước 2), các dòng có ngày sai format sẽ tự động trở thành NULL. Trong trường hợp đó, bước xóa NULL (Bước 2) đã xử lý rồi. Chỉ cần xóa ngày ngoài phạm vi: DELETE FROM campaigns WHERE Campaign_Date < '2024-01-01' OR Campaign_Date > '2025-12-31';

Bước 7: Verify toàn bộ

Chạy lại EDA để xác nhận dữ liệu đã sạch:

```
1 -- 1. Tổng rows
2 SELECT COUNT(*) AS total_rows FROM campaigns;
3
4 -- 2. NULL check
5 SELECT
6     SUM(CASE WHEN Impressions IS NULL THEN 1 ELSE 0 END)
7     AS null_imp,
8     SUM(CASE WHEN Revenue IS NULL THEN 1 ELSE 0 END)
9     AS null_rev
10 FROM campaigns;
11
12 -- 3. Duplicate check
13 SELECT COUNT(*) FROM (
14     SELECT Campaign_ID FROM campaigns
15     GROUP BY Campaign_ID HAVING COUNT(*) > 1) t;
16
17 -- 4. Funnel logic check
```

```

18 SELECT SUM(CASE WHEN Clicks > Impressions
19     THEN 1 ELSE 0 END) AS errors FROM campaigns;
20
21 -- 5. Negative check
22 SELECT SUM(CASE WHEN Impressions < 0 OR Revenue < 0
23     THEN 1 ELSE 0 END) AS negatives FROM campaigns;
24
25 -- 6. Du lieu da sach -> gio moi dat PRIMARY KEY cho Campaign_ID
26 ALTER TABLE campaigns ADD PRIMARY KEY (Campaign_ID);

```

Tất cả kết quả phải trả về 0. Nếu còn vấn đề, chạy lại bước tương ứng.

Data Cleaning Pipeline

Trong thực tế, các bước cleaning nên ghi lại thành script SQL có thể chạy lại (*reproducible*). Nếu dataset cập nhật hàng tuần, chỉ cần chạy lại script thay vì làm tay từ đầu.

VII.5. Thống kê mô tả (sau cleaning)

Sau khi dữ liệu sạch, chạy thống kê tổng quan:

```

1 SELECT
2   Brand,
3   COUNT(*)           AS total_campaigns,
4   ROUND(AVG(Duration), 1) AS avg_duration,
5   ROUND(AVG(Impressions), 0) AS avg_impressions,
6   ROUND(AVG(Clicks), 0) AS avg_clicks,
7   ROUND(AVG(Conversions), 0) AS avg_conversions,
8   ROUND(SUM(Revenue), 0) AS total_revenue,
9   ROUND(AVG(ROI), 2) AS avg_roi
10  FROM campaigns
11  GROUP BY Brand;

```

Kết quả (tính trên 165.525 dòng sau khi làm sạch, 55.175 mỗi brand), theo dõi bảng 8 dưới đây.

Brand	Campaigns	Avg Duration	Avg Impressions	Total Revenue	Avg ROI
Nykaa	55.175	17,5	55.080	28,45B	2,71
Purpille	55.175	17,5	55.086	28,36B	2,68
Tira Beauty	55.175	17,5	55.029	28,25B	2,67

Bảng 8: Thống kê mô tả sau cleaning theo Brand

Ba brand có hiệu suất rất gần nhau. Nykaa nhỉnh hơn chút ở hầu hết chỉ số như avg_clicks cao hơn, total_revenue cao hơn, và avg_roi 2,71 so với 2,67 của Tira Beauty. Trung bình mỗi campaign chạy khoảng 17 ngày, thu được ~55.000 impressions và ~1.030 conversions.

Lưu ý

Lưu ý về số lượng bản ghi: Bộ dữ liệu ban đầu gồm 166.815 bản ghi. Sau quá trình loại bỏ dữ liệu trùng lặp và xử lý các bản ghi không đạt yêu cầu (giá trị NULL, vi phạm quy tắc nghiệp vụ, giá trị âm và định dạng ngày không hợp lệ), bộ dữ liệu cuối cùng còn **165.525** bản ghi (55.175 bản ghi cho mỗi thương hiệu). Các chỉ số KPI và kết quả phân tích trong tài liệu đều được tính toán trên bộ dữ liệu đã được làm sạch này.

Dữ liệu giờ đã hoàn toàn sạch để sử dụng, phần tiếp theo sẽ tiến hành tính KPI từ dữ liệu đã chuẩn bị.

VII.6. Tính KPI bằng SQL

Sử dụng các công thức đã học ở phần V, giờ chúng ta viết SQL để tính KPI từ dữ liệu thô.

1. Tính KPI cho từng campaign

```
1 SELECT
2   Campaign_ID, Brand, Campaign_Type,
3   Impressions, Clicks, Leads, Conversions,
4   Revenue, Acquisition_Cost,
5
6   -- Tu tính KPIs
7   ROUND(Clicks / NULLIF(Impressions, 0), 4)
8     AS calc_CTR,
9   ROUND(Leads / NULLIF(Clicks, 0), 4)
10    AS calc_Lead_Rate,
11   ROUND(Conversions / NULLIF(Leads, 0), 4)
12    AS calc_Conversion_Rate,
13   Acquisition_Cost AS calc_CPA,
14   ROUND(Acquisition_Cost * Conversions, 2)
15    AS calc_Total_Spend,
16   ROUND(
17     (Revenue - Acquisition_Cost * Conversions)
18     / NULLIF(Acquisition_Cost * Conversions, 0),
19     4
20   ) AS calc_ROI,
21
22   -- ROI có sẵn trong dataset (để so sánh)
23   ROI AS original_ROI
24 FROM campaigns
25 LIMIT 20;
```

NULLIF() và xử lý phép chia cho 0

NULLIF(x, 0) trả về NULL nếu x = 0, ngược lại trả về x. Hàm này thường được sử dụng để ngăn ngừa lỗi chia cho 0 khi tính toán các chỉ số KPI. Ví dụ, nếu một chiến dịch có Impressions = 0, phép tính Clicks / Impressions có thể phát sinh lỗi hoặc cảnh báo. Việc sử dụng NULLIF(Clicks, 0) sẽ khiến mẫu số trở thành NULL, từ đó kết quả của phép chia cũng là NULL. Đây là một ví dụ điển hình của lập trình phòng thủ (defensive programming), giúp tăng tính ổn định và khả năng tái sử dụng của các câu lệnh SQL.

Kết quả mẫu (trích 3 dòng đầu):

Campaign_ID	CTR	Lead%	Conv%	CPA	Total Spend	calc_ROI	orig_ROI
NY-CMP-1000	0,1065	0,5874	0,6513	111	261.476	6,14	6,14
NY-CMP-10000	0,0516	0,5396	0,5033	655	98.974	-0,32	-0,32
NY-CMP-10002	0,0749	0,5645	0,7329	24,67	71.888	17,44	17,44

Bảng 9: Kết quả tính toán các chỉ số KPI và đối chiếu ROI của các chiến dịch

Kết quả tính toán cho thấy calc_ROI và original_ROI gần như trùng khớp; sai khác nhỏ chỉ xuất phát từ việc làm tròn số. Chiến dịch NY-CMP-10002 có CPA thấp (24,67) và đồng thời đạt ROI = 17,44, phản ánh hiệu quả đầu tư cao. Trong khi đó, chiến dịch NY-CMP-10000 có CPA cao (655) và ROI = -0,32, cho thấy chi phí đầu tư vượt quá lợi nhuận thu được.

2. KPI tổng hợp theo Brand

```

1 SELECT
2   Brand,
3   COUNT(*) AS total_campaigns,
4   SUM(Revenue) AS total_revenue,
5   SUM(Acquisition_Cost * Conversions) AS total_spend,
6
7   -- KPI tổng hợp (weighted average)
8   ROUND(SUM(Clicks) / SUM(Conversions), 4)
9     AS overall_CTR,
10  ROUND(SUM(Leads) / SUM(Clicks), 4)
11     AS overall_Lead_Rate,
12  ROUND(SUM(Conversions) / SUM(Leads), 4)
13     AS overall_Conv_Rate,
14  ROUND(SUM(Acquisition_Cost * Conversions)
15        / SUM(Conversions), 2)
16     AS overall_CPA,
17  ROUND(
18    (SUM(Revenue) - SUM(Acquisition_Cost * Conversions))
19    / SUM(Acquisition_Cost * Conversions),
20    4
21  ) AS overall_ROI
22 FROM campaigns
23 GROUP BY Brand

```

```
24 ORDER BY overall_ROI DESC;
```

! Weighted Average và Simple Average trong tính toán KPI

Khi tính toán các chỉ số KPI ở mức tổng hợp, nên sử dụng $\text{SUM(Clicks)} / \text{SUM(Impressions)}$ thay vì $\text{AVG(Clicks/Impressions)}$. Với simple average, một chiến dịch có 1.000 impressions và một chiến dịch chỉ có 1 impressions đều có mức ảnh hưởng như nhau đến kết quả cuối cùng, mặc dù quy mô của chúng rất khác biệt. Trong khi đó, weighted average phản ánh đúng mức đóng góp của từng chiến dịch theo quy mô dữ liệu, nhờ đó kết quả tổng hợp có tính đại diện cao hơn.

Kết quả:

Brand	CTR	Lead%	Conv%	CPA	ROI
Nykaa	0,0851	0,4004	0,5502	169,06	1,9542
Purple	0,0850	0,3994	0,5497	170,08	1,9382
Tira Beauty	0,0850	0,3992	0,5497	170,39	1,9291

Bảng 10: KPI tổng hợp (weighted average) theo Brand

Nykaa ghi nhận ROI cao nhất với giá trị 1,95, nghĩa là cứ đầu tư 1 đồng chi phí marketing thì tạo ra gần 2 đồng lợi nhuận ròng. Các chỉ số CTR, Lead Conversion Rate và Conversion Rate của cả ba thương hiệu lần lượt dao động quanh 8,5%, 40% và 55%. Nhìn chung, sự khác biệt về hiệu quả giữa các thương hiệu không lớn, với chênh lệch ROI chỉ khoảng 0,02 – 0,03 điểm.

Tại sao ROI ở đây (1,95) khác với bảng Thống kê (2,71)?

Bảng Thống kê sử dụng AVG(ROI) , tức trung bình cộng của ROI trên từng chiến dịch. Ngược lại, bảng này tính ROI theo công thức $(\text{SUM(Revenue)} - \text{SUM(Spend)}) / \text{SUM(Spend)}$, tương đương với trung bình có trọng số (weighted average). Cách tính này phản ánh mức đóng góp của từng chiến dịch theo quy mô chi phí, trong khi AVG coi mọi chiến dịch có trọng số như nhau. Vì vậy, ROI tổng thể trong bảng này khác với giá trị trung bình trong Bảng Thống kê và phản ánh hiệu quả đầu tư chính xác hơn.

3. KPI theo loại Campaign

```
1 SELECT
2   Campaign_Type,
3   COUNT(*) AS total_campaigns,
4   ROUND(SUM(Clicks) / SUM(Impressions), 4)
5     AS overall_CTR,
6   ROUND(SUM(Acquisition_Cost * Conversions)
7     / SUM(Conversions), 2)
8     AS overall_CPA,
```

```

9  ROUND(
10    (SUM(Revenue) - SUM(Acquisition_Cost * Conversions))
11    / SUM(Acquisition_Cost * Conversions),
12    4
13  ) AS overall_ROI
14 FROM campaigns
15 GROUP BY Campaign_Type
16 ORDER BY overall_ROI DESC;

```

Kết quả:

Campaign Type	Campaigns	CTR	CPA	ROI
Paid Ads	33.046	0,0850	169,35	1,9634
Social Media	32.951	0,0853	168,68	1,9535
Email	33.272	0,0850	169,91	1,9411
SEO	32.993	0,0847	170,58	1,9298
Influencer	33.263	0,0852	170,70	1,9148

Bảng 11: KPI theo loại Campaign

Paid Ads đạt ROI cao nhất (1,96), kế đến Social Media (1,95). Influencer có ROI thấp nhất (1,91) và CPA cao nhất (170,70). Social Media có CTR cao nhất (0,0853), cho thấy quảng cáo trên mạng xã hội thu hút click tốt hơn.

4. Phân tích chéo: Brand × Campaign Type

Query này trả lời: “*Nykaa hiệu quả nhất với Social Media hay Paid Ads? Purplle nên đầu tư vào SEO hay Email?*”

```

1  SELECT
2    Brand, Campaign_Type,
3    COUNT(*) AS campaigns,
4    ROUND(SUM(Revenue), 0) AS total_revenue,
5    ROUND(
6      (SUM(Revenue) - SUM(Acquisition_Cost * Conversions))
7      / SUM(Acquisition_Cost * Conversions),
8      4
9    ) AS ROI
10 FROM campaigns
11 GROUP BY Brand, Campaign_Type
12 ORDER BY Brand, ROI DESC;

```

Kết quả (top theo ROI mỗi brand):

Brand	Campaign Type	Campaigns	Revenue	ROI
Nykaa	Social Media	11.038	5,71B	1,9739
	SEO	11.020	5,67B	1,9606
	Paid Ads	11.035	5,71B	1,9584
	Influencer	11.046	5,72B	1,9485
	Email	11.036	5,64B	1,9296
Purplle	Paid Ads	10.953	5,69B	1,9603
	Social Media	10.947	5,67B	1,9597
	Email	11.167	5,75B	1,9484
	SEO	10.927	5,59B	1,9222
	Influencer	11.181	5,66B	1,9008
Tira Beauty	Paid Ads	11.058	5,72B	1,9716
	Email	11.069	5,71B	1,9451
	Social Media	10.966	5,61B	1,9269
	SEO	11.046	5,63B	1,9070
	Influencer	11.036	5,58B	1,8950

Bảng 12: Hiệu quả các loại hình Campaign phân theo Brand (sắp xếp theo ROI giảm dần)

Phân tích chuyên sâu từ bảng chéo

- Thương hiệu Nykaa đạt hiệu quả tối ưu nhất trên kênh Social Media với chỉ số ROI đạt 1,97, trong khi Tira Beauty lại chiếm ưu thế dẫn đầu tại kênh Paid Ads với mức ROI tương đương là 1,97
- Kênh Influencer Marketing ghi nhận hiệu quả thấp nhất tại Purplle và Tira Beauty do CPA ở mức cao đã kéo tỷ suất hoàn vốn (ROI) xuống mức tối thiểu, ngược lại đối với Nykaa thì Email Marketing mới là kênh có ROI thấp nhất.
- Kênh Email Marketing xếp vị trí thứ ba tại Purplle với chỉ số 1,95 nhưng lại đứng cuối bảng tại Nykaa với 1,93, điều này chứng minh mỗi thương hiệu đều có những đặc tính thị trường và thế mạnh kênh cốt lõi khác nhau
- Các chỉ số trên là cơ sở khoa học để tối ưu hóa việc phân bổ ngân sách bằng cách tập trung nguồn lực đầu tư vào các loại hình chiến dịch có tỷ suất ROI vượt trội cho từng thương hiệu cụ thể

Với KPI đã tính, chúng ta có đủ căn cứ để đưa ra khuyến nghị cho ban lãnh đạo. Phần tiếp theo sẽ biến những con số này thành hành động cụ thể.

VIII. Kết nối Excel → MySQL bằng Power Query

Phần này hướng dẫn kết nối Excel trực tiếp đến MySQL, chạy SQL query từ phần trước ngay trong Excel, và load dữ liệu vào worksheet.

VIII.1. Cài đặt MySQL Connector/NET

Trước khi kết nối Excel với MySQL, cần cài đặt MySQL Connector/NET. Đây là thư viện .NET do Oracle phát triển, cho phép các ứng dụng dựa trên nền tảng .NET, bao gồm Microsoft Excel thông qua Power Query, kết nối và trao đổi dữ liệu với cơ sở dữ liệu MySQL. Sau khi cài đặt, Excel có thể truy cập dữ liệu trong MySQL để phục vụ việc truy vấn, phân tích và trực quan hóa dữ liệu.

Bước 1: Tải MySQL Connector/NET

1. Truy cập: <https://dev.mysql.com/downloads/connector/net/>
2. Chọn hệ điều hành (Windows)
3. Chọn phiên bản **8.x** (khớp với MySQL Server đã cài ở phần trước)
4. Tải file **MSI Installer** (ví dụ: `mysql-connector-net-8.0.xx.msi`)
5. Cài đặt: nhấn Next liên tục, giữ mặc định, chọn **Complete** installation

Mẹo: Connector/NET hay Connector/ODBC?

MySQL có 2 loại connector phổ biến cho Excel:

Connector	Dùng khi	Ưu điểm
Connector/NET (khuyến nghị)	Excel → Get Data → From MySQL Database	Đơn giản, tích hợp sẵn vào Power Query
Connector/ODBC (thay thế)	Excel → Get Data → From ODBC	Tương thích nhiều ứng dụng hơn

Trong bài này, chúng ta dùng **Connector/NET** vì đơn giản hơn: chỉ cần cài và dùng ngay, không cần cấu hình DSN hay driver riêng.

Bước 2: Kiểm tra cài đặt thành công

Sau khi cài, kiểm tra nhanh:

1. Mở Excel

2. Vào tab **Data** → nhấn **Get Data** → **From Database**
3. Nếu thấy tùy chọn **From MySQL Database** trong danh sách → cài đặt thành công

Nếu không thấy hãy thử các bước hướng dẫn sau:

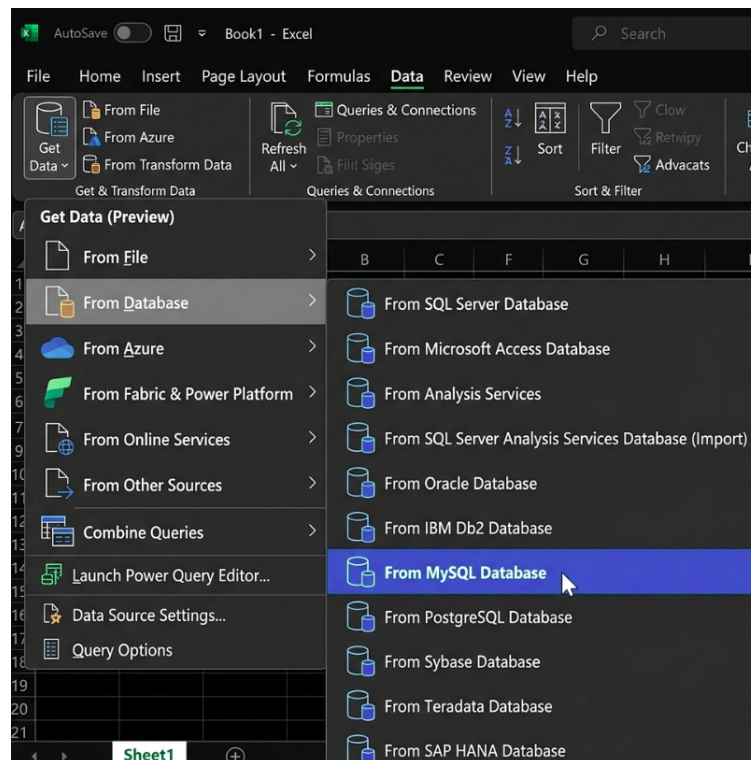
- Đóng Excel hoàn toàn rồi mở lại (Connector cần restart Excel)
- Kiểm tra lại đã cài phiên bản **Connector/NET** (không phải Connector/ODBC hay Connector/C++)

VIII.2. Kết nối từ Excel

Bây giờ mở Excel và kết nối đến MySQL.

Bước 1: Mở Get Data

1. Mở Excel, tạo file mới (hoặc mở file project)
2. Vào tab **Data** trên ribbon
3. Nhấn **Get Data** → **From Database** → **From MySQL Database**



Hình 5: Get data từ MySQL

! Không thấy “From MySQL Database”?

Nếu menu Get Data không có tùy chọn MySQL:

- Kiểm tra đã cài **MySQL Connector/NET** chưa
- Kiểm tra phiên bản Excel hiện nên sử dụng bản **Microsoft 365** hoặc **Excel 2019+** (các phiên bản cũ hơn không hỗ trợ)
- Thử khởi động lại Excel sau khi cài Connector
- Nếu vẫn không thấy, thử cách thay thế cài **MySQL Connector/ODBC**

Bước 2: Nhập thông tin kết nối

Hộp thoại **MySQL database** xuất hiện. Hãy điền vào những thông tin sau:

Trường	Giá trị	Giải thích
Server	localhost	MySQL đang chạy trên máy cá nhân. Nếu server ở máy khác, nhập IP address
Database	marketing_analytics	Tên database đã tạo ở phần trước đây

Bảng 13: Thông số cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu MySQL từ Excel

SQL Server database

Server ⓘ
localhost

Database (optional)
campaigns

▲ Advanced options

Command timeout in minutes (optional)

SQL statement (optional, requires database)

```
SELECT
    Campaign_ID,
    Brand,
    Campaign_Type,
    Target_Audience,
    Channel_Used,
```

☒ Include relationship columns
☐ Navigate using full hierarchy
☐ Enable SQL Server Failover support

OK Cancel

Hình 6: Hộp thoại kết nối MySQL database từ Excel. Nhập server (localhost) và database (marketing_analytics). Phần Advanced options cho phép nhập SQL Statement.

Bước 3: Nhập SQL Statement (quan trọng!)

Đây là bước then chốt. Thay vì lấy toàn bộ bảng **campaigns** (165.525 rows × 17 cột), chúng ta chạy SQL query để tính KPI, tạo cột mới, và phân loại ngay từ server. (Dữ liệu sạch còn 165.525 dòng.)

Mở phần **Advanced options** (nhấn vào mũi tên ▼ để mở rộng), rồi dán SQL query sau vào ô **SQL statement**:

SQL query — xuất dataset với KPI và phân loại ROI

```
1 SELECT
2     Campaign_ID,
3     Brand,
4     Campaign_Type,
5     Target_Audience,
6     Channel_Used,
7     Duration,
8     Language,
9     Customer_Segment,
10    Campaign_Date,
```

```
11 Impressions,
12 Clicks,
13 Leads,
14 Conversions,
15 Revenue,
16 Acquisition_Cost AS CPA,
17 ROUND(Acquisition_Cost * Conversions, 2) AS Total_Spend,
18 ROUND(Revenue - Acquisition_Cost * Conversions, 2) AS Profit,
19 ROUND(Clicks / NULLIF(Impressions, 0), 4) AS CTR,
20 ROUND(Leads / NULLIF(Clicks, 0), 4) AS Lead_Rate,
21 ROUND(Conversions / NULLIF(Leads, 0), 4) AS Conversion_Rate,
22 ROI,
23 Engagement_Score,
24 CASE
25     WHEN ROI > 5 THEN 'Excellent'
26     WHEN ROI > 2 THEN 'Good'
27     WHEN ROI > 0 THEN 'Moderate'
28     ELSE 'Poor'
29 END AS ROI_Category
30 FROM campaigns
31 ORDER BY Brand, ROI DESC
```

Đây chính là query xuất dataset từ phần trước. SQL query này thực hiện 4 việc sau

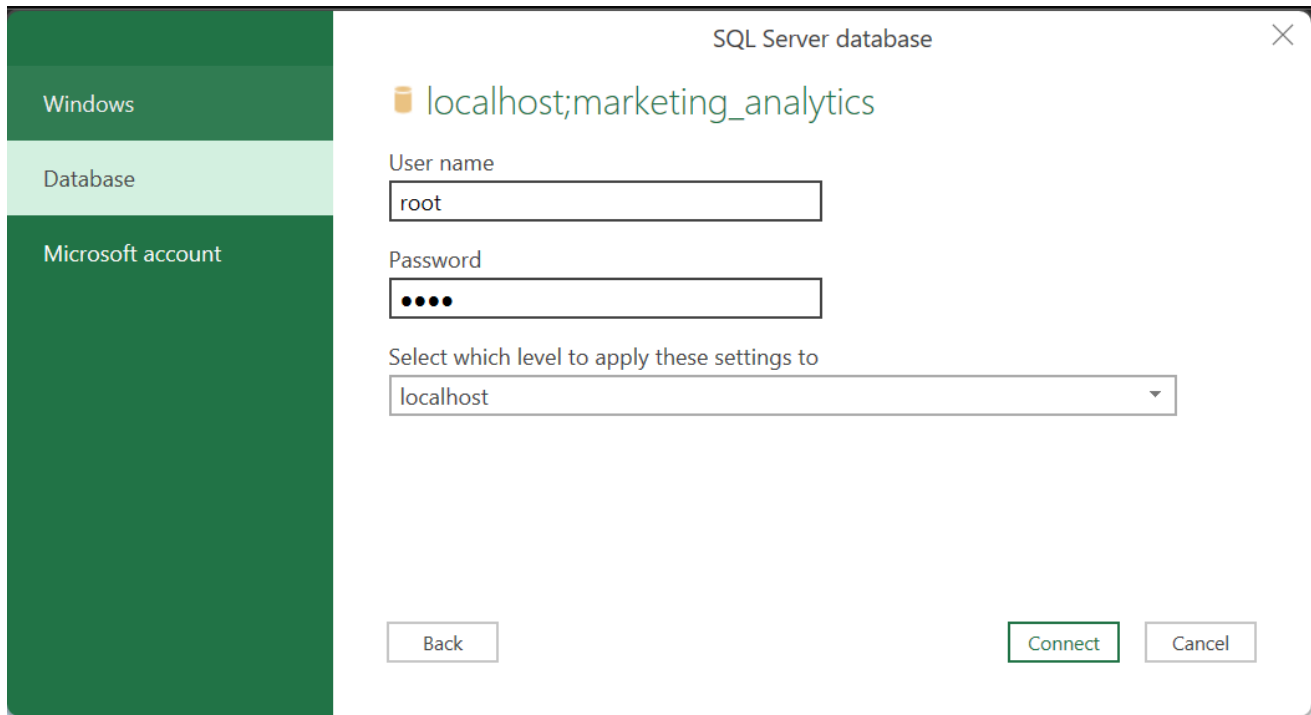
- Lấy tất cả dimension columns (Brand, Campaign_Type, Target_Audience...)
- Lấy funnel metrics (Impressions, Clicks, Leads, Conversions, Revenue)
- **Tính thêm** các cột như Total_Spend, Profit, CTR, Lead_Rate, Conversion_Rate
- **Phân loại** ROI thành 4 nhóm: Excellent / Good / Moderate / Poor

Nhấn **OK**.

Bước 4: Xác thực (Authentication)

Lần đầu kết nối, Excel yêu cầu đăng nhập MySQL thực hiện các bước dưới đây.

1. Chọn tab **Database** (bên trái)
2. Nhập **User name**: root (hoặc user MySQL của bạn)
3. Nhập **vào Password** mật khẩu MySQL đã đặt ở phần trước
4. Nhấn **Connect**



Hình 7: Giao diện đăng nhập MySQL

Bước 4.5: Lưu mật khẩu

Mẹo: Lưu mật khẩu

Excel sẽ lưu thông tin đăng nhập sau lần đầu. Lần sau mở file, không cần nhập lại mật khẩu. Nếu muốn xóa thông tin đăng nhập đã lưu **Data** → **Data Source Settings** → **chọn nguồn** → **Clear Permissions**.

Bước 5: Preview và Load

Sau khi kết nối thành công giao diện Power Query hiển thị preview dữ liệu. Kiểm tra những thông tin như sau

- Có đủ **23 cột** không? (Campaign_ID, Brand, ..., ROI_Category)
- Dữ liệu preview có hợp lý không? (Brand = Nykaa/Purple/Tira Beauty, ROI_Category = Excellent/Good/...)
- Nhấn **Load** để đưa dữ liệu vào Excel worksheet

Khái niệm: Load vs Load To

- **Load** để đưa dữ liệu vào worksheet mới (mặc định)
- **Load To** cho phép chọn nơi để tải dữ liệu tới worksheet hiện tại, workbook mới, hoặc chỉ tạo connection không cần tải dữ liệu.

Chúng ta dùng **Load** để dữ liệu xuất hiện ngay trong 1 sheet.

Bước 6: Kiểm tra dữ liệu đã load

Sau khi load, Excel tạo một sheet mới chứa dữ liệu dạng **Table (bảng Excel)**, hãy kiểm tra các phần sau.

```
1 So dòng: 165,525 (xem o thanh status bar phía dưới, hoặc Ctrl+End)
2 So cột: 23
3 Sheet name: thường là "Query1" hoặc tên bạn đặt
```

Nếu số dòng đúng và dữ liệu hiển thị hợp lý vậy là chúng ta đã thực hiện kết nối thành công!

Mẹo: Đổi tên sheet và table

Right-click tab sheet → **Rename** → đổi thành **Data**. Giúp dễ nhận biết khi có nhiều sheet sau này.

Để đổi tên Table thực hiện click vào bảng dữ liệu → tab **Table Design** → thay **Table Name** thành **CampaignData**.

VIII.3. Refresh dữ liệu

Một lợi thế lớn của kết nối trực tiếp: khi dữ liệu MySQL thay đổi (thêm campaign mới, sửa ROI...), chỉ cần nhấn **Refresh** để cập nhật Excel:

- **Refresh nhanh** thực hiện nhấn **Ctrl + Alt + F5** (lúc này sẽ là tải lại toàn bộ connections)
- **Refresh 1 table** thực hiện click phải vào Table → **Refresh**
- **Refresh tự động** tab **Data** → **Connections** → chọn connection → **Properties** → tick **Refresh every X minutes**

Khái niệm của Live Connection vs Static Data

- **Static Data** là dữ liệu tĩnh cho phép import 1 lần, không tự cập nhật. File CSV là static data.
- **Live Connection** (kết nối trực tiếp): dữ liệu được kéo từ nguồn mỗi khi refresh. Kết nối MySQL qua Power Query là live connection.

Trong dự án thực tế, live connection giúp dashboard luôn phản ánh dữ liệu mới nhất. Không cần xuất CSV rồi import lại.

VIII.4. Xử lý lỗi kết nối thường gặp

Nếu gặp lỗi khi kết nối, kiểm tra theo thứ tự:

Lỗi 1: không kết nối được “Unable to connect”

Những nguyên nhân phổ biến thường gặp

1. MySQL Server chưa chạy. Kiểm tra bằng cách mở **Services** (gõ `services.msc`), tìm **MySQL80**, đảm bảo đang **Running**
2. Sai tên server. Nếu MySQL chạy trên máy cá nhân, dùng `localhost` hoặc `127.0.0.1`
3. Firewall chặn port 3306 (đây là port mặc định MySQL)

Lỗi 2: Access denied for user 'root'

Nguyên nhân gặp lỗi này là sai mật khẩu hoặc user không có quyền truy cập database. Hãy thử những cách hướng dẫn sau

1. Kiểm tra mật khẩu đúng chưa (thử đăng nhập ở MySQL Workbench)
2. Trong MySQL Workbench, chạy:

```
1 GRANT ALL PRIVILEGES ON marketing_analytics.* TO 'root'@'localhost';  
2 FLUSH PRIVILEGES;
```

Lỗi 3: Không thấy “From MySQL Database” trong menu Get Data

Nguyên nhân là chưa cài MySQL Connector/NET, hoặc cài nhầm loại Connector khác.
Cách sửa:

1. Kiểm tra đã cài đúng **MySQL Connector/NET** (không phải Connector/ODBC hay Connector/C++)
2. Tải lại từ: <https://dev.mysql.com/downloads/connector/net/>
3. Đóng Excel hoàn toàn, cài Connector, mở lại Excel
4. Nếu vẫn không thấy, thử cách thay thế bằng ODBC

Lỗi 4: “SQL statement error” khi dùng Advanced options

Nguyên nhân lỗi này là SQL query có lỗi cú pháp, hoặc tên bảng/cột sai.
Cách sửa:

1. Copy query chạy thử ở MySQL Workbench trước
2. Kiểm tra tên database/table đúng chưa: `marketing\_analytics.campaigns`
3. Nếu lỗi liên quan comment: xóa tất cả dòng bắt đầu bằng `--` trong SQL query

VIII.5. Checklist kết nối

Trước khi chuyển sang phần tiếp theo, hãy đảm bảo tất cả điều kiện được nêu sau đây

! Checklist kết nối MySQL → Excel

1. MySQL Server có đang chạy không bằng cách kiểm tra Services → MySQL80 = Running.
2. MySQL Connector/NET đã cài thành công
3. Trong Excel thấy “From MySQL Database” trong phần Get Data.
4. Server = localhost, Database = marketing_analytics?
5. User/password đúng đã được điền vào đúng (hãy test ở MySQL Workbench trước)?
6. SQL query chạy thành công ở MySQL Workbench?
7. Dữ liệu đã load được 165.525 dòng × 23 cột sau khi kết nối.

VIII.6. Cách thay thế Kết nối bằng MySQL Connector/ODBC

Nếu phương pháp Connector/NET ở trên không hoạt động (ví dụ: Excel không nhận Connector/NET, hoặc dùng Excel phiên bản đặc biệt), có thể dùng **MySQL Connector/ODBC** làm cách thay thế.

ODBC (Open Database Connectivity, giao thức kết nối cơ sở dữ liệu mở) là tiêu chuẩn cũ hơn nhưng tương thích rộng hơn.

Bước 1: Tải và cài MySQL Connector/ODBC

1. Truy cập: <https://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/>
2. Tải **MSI Installer** phiên bản 8.x
3. Chọn đúng kiến trúc: nếu Excel 64-bit → tải Connector/ODBC 64-bit (kiểm tra: Excel → **File** → **Account** → **About Excel**)
4. Cài đặt: nhấn Next liên tục, giữ mặc định

Bước 2: Kiểm tra driver đã cài

1. Nhấn Win + S, gõ “ODBC”, chọn **ODBC Data Sources (64-bit)**
2. Chọn tab **Drivers**
3. Tìm dòng **MySQL ODBC 8.x Unicode Driver**

Bước 3: Kết nối từ Excel qua ODBC

1. Tab **Data** → **Get Data** → **From Other Sources** → **From ODBC**

2. Chọn DSN hoặc nhập Connection String:

```
1 Driver={MySQL ODBC 8.0 Unicode Driver};Server=localhost;  
2 Database=marketing_analytics;User=root;Password=your_password;
```

3. Nhấn OK → nhập SQL query (giống Bước II.B.3)

4. Load dữ liệu

Khái niệm: DSN vs Connection String

- **DSN (Data Source Name)**: là cấu hình kết nối đã lưu sẵn trong ODBC Administrator. Dùng khi muốn tái sử dụng connection nhiều lần.
- **Connection String** là chuỗi kết nối gõ trực tiếp, không cần tạo DSN trước. Nhanh hơn nhưng phải nhớ cú pháp.

Với Power Query, dùng Connection String tiện hơn vì không cần setup DSN.

Phần còn lại (load data, refresh, tạo table) giống hệt cách Connector/NET ở trên.

IX. Chuẩn bị dữ liệu trong Excel

Dữ liệu export từ SQL đã có đủ thông tin KPI cần thiết nhưng đây chưa phải dạng tối ưu để phân tích trong Excel. Một số cột, dữ liệu cần được bổ sung, vấn đề cần được xử lý trước khi tạo Pivot Table hay Dashboard. Ở phần này nội dung sẽ đi qua từng bước chuẩn bị, từ kiểm tra tổng quan đến tạo các cột dữ liệu hỗ trợ phục vụ cho giai đoạn phân tích.

IX.1. Kiểm tra tổng quan dữ liệu

Trước khi làm bất cứ điều gì, cần biết mình đang làm việc với dữ liệu có thông tin và hình dạng như thế nào. Hai thứ cần xác nhận ngay khi nhận dữ liệu để phân tích: kích thước bảng và kiểu dữ liệu từng cột.

Bước 1: Xác nhận kích thước bảng

Click vào bất kỳ ô nào trong bảng, nhấn **Ctrl + End** để nhảy đến ô cuối cùng có dữ liệu. Kết quả mong đợi:

- **Dòng cuối** có 165.526 (tức 165.525 dòng dữ liệu + 1 dòng header).
- **Cột cuối** W (cột thứ 23).

Hoặc chọn cả một cột số **status bar** phía dưới Excel tự hiển thị **Count**: 165525.

Bước 2: Kiểm tra kiểu dữ liệu từng cột

Click vào từng cột và quan sát dữ liệu. Bảng dưới liệt kê những điều cần xác nhận:

Cột	Kiểu mong đợi	Cần kiểm tra
Campaign_ID	Text	Có bị trùng lặp không?
Brand	Text	Phải có đúng 3 giá trị unique
Impressions, Clicks...	Number	Có giá trị text lẫn vào không?
Campaign_Date	Date	Excel nhận là Date, không phải Text?
CTR, Lead_Rate...	Number (decimal)	Có NULL hay lỗi không?
ROI_Category	Text	Đúng 4 giá trị: Excellent/Good/Moderate/Poor?

Bảng 14: Các tiêu chí kiểm tra kiểu dữ liệu và tính hợp lệ cho từng cột

Mẹo: Kiểm tra nhanh giá trị unique bằng Filter

Click vào mũi tên ▼ ở header cột **Brand**. Dropdown liệt kê toàn bộ giá trị unique và phải thấy đúng 3 tên: Nykaa, Purplle, Tira Beauty. Nếu xuất hiện giá trị lạ như khoảng trắng thừa, ký tự đặc biệt..., cần xử lý những dữ liệu này trước khi phân tích.

IX.2. Loại bỏ dữ liệu trùng lặp

Campaign_ID là định danh duy nhất của mỗi campaign nên không được phép có 2 dòng cùng giá trị. Kiểm tra và xử lý như sau

1. Click vào bất kỳ ô nào trong bảng dữ liệu.
2. Tab **Data** → **Remove Duplicates**.
3. Trong hộp thoại, **chỉ giữ tick cột Campaign_ID** (bỏ tick tất cả cột còn lại).
4. Nhấn **OK**.

Kết quả mong đợi nhận được “0 duplicate values found and removed, 165525 unique values remain.” Vì dataset được export từ bảng SQL có PRIMARY KEY, duplicates không tồn tại nhưng bước kiểm tra này vẫn nên thực hiện như một thói quen.

Remove Duplicates hoạt động như thế nào?

Khi chọn **1 cột** (ví dụ: Campaign_ID), Excel so sánh giá trị cột đó giữa tất cả các dòng. Hai dòng có cùng Campaign_ID được coi là duplicate thì lúc này Excel giữ lại dòng đầu tiên, xóa các dòng sau.

Khi chọn **nhiều cột**, Excel chỉ xóa dòng mà *tất cả* các cột được chọn đều trùng nhau (logic AND, không phải OR). Chọn đúng cột là bước quan trọng nhất.

IX.3. Xử lý cột Campaign_Date

Cột Campaign_Date lưu ngày bắt đầu campaign. Để phân tích theo tháng hoặc theo quý, chúng ta cần tạo thêm hai cột từ cột ngày này.

Bước 1: Xác nhận Excel nhận đúng kiểu Date

Click vào một ô trong cột Campaign_Date. Nếu Excel nhận đúng kiểu Date, thanh formula hiển thị dạng mm/dd/yyyy hoặc dd/mm/yyyy. Nếu hiển thị text thuần (ví dụ: 2025-04-29), cần chuyển trước.

! Date format phụ thuộc vào cài đặt hệ thống

Excel hiển thị ngày theo Regional Settings của máy tính. Máy cài theo locale Việt Nam thường dùng dd/mm/yyyy, máy Mỹ dùng mm/dd/yyyy. Điều quan trọng không phải format hiển thị mà là Excel phải **nhận đúng kiểu Date** (không phải Text hay General).

Kiểm tra: right-click vào ô Date → **Format Cells**. Nếu **Category** là **Date** thì đúng. Nếu là **General** hoặc **Text**, cần convert bằng DATEVALUE() hoặc **Text to Columns**.

Bước 2: Tạo cột Campaign_Month

Thêm cột mới, đặt header là Campaign_Month. Nhập công thức:

Campaign_Month

```
=TEXT([@Campaign_Date], "YYYY-MM")
```

Giải thích:

- [﻿Campaign_Date]: structured reference trong Excel Table   có nghĩa là dòng hiện tại.
- TEXT(date, "YYYY-MM"): chuyển Date thành chuỗi dạng 2025-01, 2025-02... Dạng này giúp Pivot Table gom nhóm theo tháng đúng thứ tự (sort alphabetically = sort chronologically).

Nếu bảng đang là Excel Table (có tên), công thức tự động fill xuống tất cả dòng không cần kéo thả công.

Bước 3: Tạo cột Campaign_Quarter

Thêm cột Campaign_Quarter với công thức:

Campaign_Quarter

```
= "Q" & ROUNDUP(MONTH([﻿Campaign_Date]) / 3, 0) & "-" & YEAR([﻿Campaign_Date])
```

Kết quả trả về: Q1-2025, Q2-2025, Q3-2025, Q4-2025. Giải thích từng phần:

- MONTH(date): trả về tháng dưới dạng số (1–12).
- MONTH / 3: chia cho 3 để ánh xạ tháng sang quý (tháng 1–3 = 0,33–1,0 → quý 1; tháng 4–6 → quý 2...).
- ROUNDUP(\dots, 0): làm tròn lên về phía số nguyên (tháng 1: $1/3 = 0,33 \rightarrow 1$; tháng 3: $3/3 = 1,0 \rightarrow 1$).
- \&: toán tử nối chuỗi ghép “Q” + số quý + “-” + năm.

IX.4. Xử lý cột Channel_Used (đa giá trị)

Cột Channel_Used lưu nhiều kênh trong cùng một ô, phân cách bằng dấu phẩy, ví dụ: Facebook, Instagram hoặc Google, YouTube, WhatsApp.

Vấn đề phát sinh khi tạo Pivot Table: Excel coi "Facebook, Instagram" và "Facebook" là hai giá trị hoàn toàn khác nhau. Không thể đếm số campaign chạy trên Facebook nếu Facebook bị gộp chung trong chuỗi multi-value như vậy.

Giải pháp: Tạo cột Primary_Channel

Thay vì tách toàn bộ chuỗi cách này khá phức tạp và có thể bị nhân bản dữ liệu, cách thực tế hơn nên làm là tạo cột Primary_Channel lấy **kênh đầu tiên** trong danh sách:

Primary_Channel

```
1 =LEFT([@Channel_Used], FIND(",", [Channel_Used] & ",", 1) - 1)
```

Giải thích:

- [Channel_Used] & ", ": nối thêm dấu phẩy vào cuối chuỗi xử lý trường hợp ô chỉ có 1 kênh (không có dấu phẩy thật, nếu không thêm thì FIND báo lỗi).
- FIND(",", \dots): tìm vị trí dấu phẩy đầu tiên.
- LEFT(text, n-1): lấy n-1 ký tự từ trái, tức là từ phần trước dấu phẩy.
- Kết quả: "Facebook, Instagram" → "Facebook"; "WhatsApp" → "WhatsApp".

Bổ sung: Tạo cột Channel_Count

Đếm số kênh mà mỗi campaign sử dụng, cách này hữu ích để phân tích liệu campaign đa kênh có ROI cao hơn không:

Channel_Count

```
1 =LEN([@Channel_Used]) - LEN(SUBSTITUTE([@Channel_Used], ",", "")) + 1
```

Logic: SUBSTITUTE xóa toàn bộ dấu phẩy khỏi chuỗi. Hiệu số độ dài trước và sau khi xóa = số dấu phẩy. Số kênh = số dấu phẩy + 1. Ví dụ: "Facebook, Instagram, Google" có 2 dấu phẩy → 3 kênh.

Tại sao không tách hẳn từng kênh ra một dòng?

Cách chuẩn trong database là **normalization**: tách thành bảng riêng **campaign_channels** với 2 cột (Campaign_ID, Channel). Nhưng trong Excel, tách hoàn toàn sẽ nhân bản số dòng lên 2–3 lần, khiến SUM(Revenue) bị tính trùng.

Cột **Primary_Channel** là giải pháp thiết thực để đủ dùng cho phân tích cơ bản theo kênh chính. Nếu cần phân tích chính xác đến từng kênh phụ, nên dùng Power Query hoặc Python để pivot bảng trước khi đưa vào Excel.

IX.5. Tạo các cột phân loại bổ sung

Ngoài ROI_Category đã có từ bước SQL, hai cột dưới đây giúp mở ra các góc phân tích mới trong Pivot Table.

Cột Duration_Group: Phân loại độ dài campaign

Duration_Group

```
1 =IF([@Duration]<=7, "Short (1-7 days)",
2 IF([@Duration]<=14, "Medium (8-14 days)",
3 IF([@Duration]<=21, "Long (15-21 days)",
4 "Very Long (22+ days)")))
```

Công thức IF lồng nhau phân campaign thành 4 nhóm theo số ngày chạy. Sau khi có cột này, Pivot Table có thể trả lời: *campaign ngắn hay campaign dài có ROI cao hơn?*

Cột Revenue_Per_Conversion: Giá trị đơn hàng trung bình

Revenue_Per_Conversion

```
1 =IF([@Conversions]>0, [@Revenue]/[@Conversions], 0)
```

Điều kiện Conversions > 0 tránh lỗi chia cho giá trị 0. Cột này cho biết mỗi đơn hàng trung bình mang về bao nhiêu doanh thu rất hữu ích để so sánh giá trị khách hàng giữa các brand hay campaign type.

IX.6. Tổng kết: Bảng dữ liệu sau khi chuẩn bị

Sau khi hoàn thành tất cả các bước, bảng dữ liệu được bổ sung **6 cột mới** so với dữ liệu gốc từ SQL:

Cột mới	Ý nghĩa	Công thức (tóm tắt)
Campaign_Month	Tháng bắt đầu campaign	TEXT(Date, "YYYY-MM")
Campaign_Quarter	Quý bắt đầu campaign	"Q"& ROUNDUP(MONTH/3, 0) & "& YEAR
Primary_Channel	Kênh quảng cáo chính (kênh đầu tiên)	LEFT(..., FIND(",", ...) - 1)
Channel_Count	Số kênh mỗi campaign sử dụng	Đếm dấu phẩy + 1
Duration_Group	Phân nhóm độ dài campaign	IF lồng: Short / Medium / Long / Very Long
Revenue_Per_Conversion	Doanh thu trung bình mỗi đơn hàng	Revenue / Conversions

Bảng 15: Danh sách các trường dữ liệu (Feature Engineering) được tạo thêm trong Excel

Tổng cộng bảng bây giờ có **29 cột** (23 cột gốc + 6 cột mới). Dữ liệu sạch, đủ cột phân loại đã sẵn sàng để xây Pivot Table và Dashboard ở các bước tiếp theo.

X. Pivot Table

Sau khi dữ liệu đã được làm sạch và các KPI được tính toán qua SQL, bước tiếp theo là tổng hợp và trực quan hóa. Ở bước này, Pivot Table không nhằm tạo bảng tổng hợp cho đẹp, mà dùng dữ liệu để trả lời các câu hỏi của doanh nghiệp, biến dữ liệu thô thành lời giải cho những bài toán đang gặp phải. Trong Excel, công cụ mạnh nhất cho công việc này là Pivot Table cho phép tóm tắt hàng trăm nghìn dòng dữ liệu thành vài dòng có ý nghĩa chỉ bằng thao tác kéo và thả.

X.1. Tạo Pivot Table đầu tiên: Tổng quan theo Brand

Bước 1: Tạo Pivot Table

- Click vào bất kỳ ô nào trong bảng dữ liệu (sheet **Data**).
- Tab **Insert** → **PivotTable**.
- Hộp thoại hiện ra:
 - Table/Range**: Excel tự nhận diện bảng **CampaignData** (nếu đã đặt tên ở bước trước).
 - Location**: chọn **New Worksheet** (tạo sheet mới cho Pivot Table).
- Nhấn **OK**.

Excel tạo sheet mới với Pivot Table trống. Bên phải màn hình xuất hiện phần panel **PivotTable Fields** chứa danh sách cột để kéo thả vào bốn vùng phía dưới: **Filters**, **Columns**, **Rows**, **Values**.

Bước 2: Cấu hình Pivot Table theo Brand

Kéo các cột vào vùng tương ứng:

Vùng	Cột kéo vào	Mục đích
Rows	Brand	Mỗi brand 1 dòng
Values	Revenue → Sum of Revenue	Tổng doanh thu
Values	Total_Spend → Sum of Total_Spend	Tổng chi phí
Values	Campaign_ID → Count of Campaign_ID	Đếm số campaigns
Values	Calculated Field trong PivotTable	Trọng số ROI

Bảng 16: Cấu hình các trường dữ liệu cho Pivot Table theo Brand

Mẹo: Thay đổi cách tính (Sum / Average / Count)

Khi kéo cột số vào **Values**, Excel mặc định chọn **Sum**. Để đổi:

1. Click vào tên cột trong vùng Values (ví dụ: Sum of ROI).
2. Chọn **Value Field Settings**.
3. Đổi sang **Average** (hoặc Count, Min, Max...).

Với ROI, chúng ta nên sử dụng công thức tính Weighted Average thay vì tính Sum, vì ROI là một tỷ lệ và không có tính cộng gộp giữa các quan sát.

Tạo calculated field trong PivotTable tính Weighted ROI

- Chọn bất kỳ ô nào bên trong PivotTable vừa tạo.
- Mở menu Calculated Field, trên thanh ribbon chọn vào **PivotTable Analyze** → **Fields, Items, & Sets** → **Calculated Field**. (Ở một số bản Excel có thể là tab **Options** thay vì **PivotTable Analyze**.)
- Cửa sổ **Insert Calculated Field** hiện ra, đặt tên field mới là **Weighted_ROI** và nhập công thức:

$$\text{Weighted_ROI} = (\text{Revenue} - \text{Total_Spend}) / \text{Total_Spend}$$

Lưu ý là Calculated Field không tính trên từng dòng rồi mới aggregate. Excel sẽ aggregate trước (SUM) rồi mới áp công thức.

Kết quả:

PIVOT TABLE 1: Brand Overview				
Row Labels	Sum of Revenue	Sum of Total_Spend	Count of Campaign_ID	Sum of Weighted_ROI
Nykaa	28,448,659,396.00	9,630,001,507.72	55,175.00	1.95
Purple	28,358,894,675.00	9,651,749,782.32	55,175.00	1.94
Tira Beauty	28,253,596,130.00	9,645,833,045.30	55,175.00	1.93
Grand Total	85,061,150,201.00	28,927,584,335.34	165,525.00	1.94

Hình 8: Kết quả pivot table theo brand

Bước 3: Đọc Insight

Nykaa đạt Weighted ROI cao nhất (1,95), cho thấy thương hiệu này tạo ra mức lợi nhuận trên chi phí quảng cáo tốt nhất trong ba thương hiệu. Purple xếp thứ hai với Weighted ROI đạt 1,94, trong khi Tira Beauty có Weighted ROI thấp nhất (1,93). Mặc dù doanh thu và chi phí quảng cáo của ba thương hiệu khá tương đồng, Nykaa vẫn đạt hiệu quả đầu tư cao hơn, phản ánh khả năng chuyển đổi ngân sách quảng cáo thành doanh thu tốt hơn.

! Avg ROI trong Pivot Table vs. Weighted ROI

Pivot Table tính Average ROI = trung bình cộng ROI của từng campaign. Đây là phép tính trung bình cộng thông thường, không phải là tính trung bình cộng có trọng số.

Weighted ROI = (Total Revenue – Total Spend) / Total Spend. Với Nykaa:

$$\frac{28,45 B - 9,63 B}{9,63 B} = 1,9542$$

Khác biệt đáng kể so với Simple Average (2,71).

Lý do: Simple Average cho mỗi campaign trọng số bằng nhau. Campaign nhỏ có mức spend ít nên ảnh hưởng ít hơn so với chiến dịch lớn. Weighted Average tính trên tổng nên chính xác hơn. Khi trình bày kết quả nên **dùng Weighted ROI**.

X.2. Pivot Table theo Campaign Type

Tạo Pivot Table mới hoặc sao chép từ Pivot Table cũ:

Vùng	Cột
Rows	Campaign_Type
Values	Sum of Revenue, Sum of Total_Spend, Weighted ROI, Count of Campaign_ID
Sắp xếp	Sort by Weight of ROI, giảm dần

Bảng 17: Cấu hình Pivot Table phân tích theo Campaign Type

Kết quả:

PIVOT TABLE 2: Campaign Type Performance				
Row Labels	Sum of Revenue	Count of Campaign_ID	Sum of Total_Spend	Sum of Weighted_ROI
Email	17,102,839,442.00	33,272.00	5,815,110,287.55	1.94
Influencer	16,962,763,358.00	33,263.00	5,819,573,613.97	1.91
Paid Ads	17,117,752,729.00	33,046.00	5,776,340,112.39	1.96
SEO	16,892,377,718.00	32,993.00	5,765,615,460.36	1.93
Social Media	16,985,416,954.00	32,951.00	5,750,944,861.07	1.95
Grand Total	85,061,150,201.00	165,525.00	28,927,584,335.34	1.94

Hình 9: Kết quả Pivot Table theo Campaign Type

Paid Ads đạt hiệu quả cao nhất (1,96), cho thấy khả năng sinh lời tốt hơn so với các kênh khác. Trong khi đó, Influencer có ROI thấp nhất (1,91), phản ánh mức độ tối ưu ngân sách chưa cao. Social Media đứng thứ hai với ROI đạt 1,95, thể hiện hiệu suất đầu tư tương đối tốt và ổn định.

X.3. Pivot Table theo Brand × Campaign Type

Để trả lời câu hỏi “*Công ty nên đầu tư vào loại campaign nào?*”, cần phân tích Weighted ROI kết hợp Brand và Campaign Type:

Vùng	Cột
Rows	Brand
Columns	Campaign_Type
Values	Weighted ROI

Bảng 18: Cấu trúc thiết lập Pivot Table để phân tích ROI theo thương hiệu

Kết quả:

PIVOT TABLE 3: Brand × Campaign Type (Weighted ROI)						
Sum of Weighted ROI	Column Labels					
Row Labels	Email	Influencer	Paid Ads	SEO	Social Media	Grand Total
Nykaa	1.93	1.95	1.96	1.96	1.97	1.95
Purple	1.95	1.90	1.96	1.92	1.96	1.94
Tira Beauty	1.95	1.90	1.97	1.91	1.93	1.93
Grand Total	1.94	1.91	1.96	1.93	1.95	1.94

Hình 10: Pivot Table theo Brand × Campaign Type

Đối với Nykaa, chiến dịch Social Media mang lại ROI cao nhất (1,97), trong khi Email có hiệu quả thấp nhất (1,93). Với Purplle và Tira Beauty, Paid Ads là kênh đạt ROI cao nhất lần lượt ở mức 1,96 và 1,97. Nhìn chung, xu hướng cho thấy Paid Ads và Social Media thường mang lại hiệu quả đầu tư tốt hơn, trong khi Influencer là kênh có ROI thấp nhất ở mức tổng thể (1,91), phản ánh hiệu quả sinh lời chưa cao so với các kênh còn lại.

X.4. Pivot Table theo thời gian

Phân tích xu hướng theo tháng giúp phát hiện mùa cao điểm và thấp điểm.

Vùng	Cột
Rows	Campaign_Month
Values	Sum of Revenue, Count of Campaign_ID, Weighted ROI

Bảng 19: Cấu trúc thiết lập Pivot Table để phân tích xu hướng doanh thu và ROI theo tháng

PIVOT TABLE 4: Monthly Trend			
Row Labels	Sum of Revenue	Count of Campaign_ID	Sum of ROI
2024-07	7,692,501,737.00	14,792.00	40,561.65
2024-08	7,704,603,412.00	14,897.00	40,073.41
2024-09	7,337,927,479.00	14,385.00	38,249.03
2024-10	7,607,407,532.00	14,843.00	39,550.00
2024-11	7,368,462,304.00	14,322.00	38,280.79
2024-12	7,697,937,218.00	14,902.00	40,575.22
2025-01	7,588,716,016.00	14,722.00	39,673.04
2025-02	6,979,749,890.00	13,454.00	37,109.95
2025-03	7,460,214,948.00	14,467.00	39,186.45
2025-04	7,298,816,562.00	14,491.00	38,150.68
2025-05	7,562,392,474.00	14,822.00	39,500.73
2025-06	2,762,420,629.00	5,428.00	14,470.43
Grand Total	85,061,150,201.00	165,525.00	445,381.38

Hình 11: Pivot Table theo tháng

Mẹo: Group Date trong Pivot Table

Nếu dùng cột **Campaign_Date** gốc (kiểu Date), Excel có thể tự group:

1. Right-click vào giá trị Date trong Pivot Table.
2. Chọn **Group**.
3. Chọn **Months** và/hoặc **Quarters**.

Excel tự tạo nhóm tháng/quý. Nhanh hơn tạo helper column, nhưng kém linh hoạt hơn.

Nếu nhìn theo **tổng ROI cộng dồn** của các chiến dịch trong tháng, **tháng 12/2024** đạt giá trị cao nhất (40.575,22) còn **tháng 6/2025** thấp nhất (14.470,43). Lưu ý đây là tổng cộng ROI của hàng nghìn chiến dịch, không phải một tỷ lệ ROI (Weighted ROI theo tháng vẫn dao động quanh 1,9). Tháng 6/2025 thấp chủ yếu do số lượng campaign ít hơn hẳn (5.428 campaign), kéo theo tổng doanh thu giảm. Nhìn chung, giai đoạn cuối năm 2024 và đầu năm 2025 duy trì hiệu quả marketing ổn định hơn so với các tháng còn lại.

X.5. Pivot Table theo Customer Segment

Mục tiêu: hiểu *nhóm khách hàng nào mang lại giá trị cao nhất?*

Vùng	Cột kéo vào	Mục đích
Rows	Customer_Segment	Mỗi phân khúc một dòng
Values	Revenue → Sum of Revenue	Tổng doanh thu
Values	Campaign_ID → Count	Số lượng campaign
Values	Weighted ROI	ROI trọng số
Values	Conversion_Rate → Average	Tỷ lệ chuyển đổi

Bảng 20: Cấu trúc Pivot Table phân tích hiệu quả theo phân khúc khách hàng

Kết quả:

PIVOT TABLE 5: Customer Segment				
Row Labels	Sum of Revenue	Count of Campaign_ID	Average of Conversion_Rate	Sum of Weighted_ROI
College Student	17,148,567,175.00	33,335.00	0.55	1.95
Premium Shoppe	16,781,192,101.00	32,845.00	0.55	1.92
Tier 2 City Cust	16,953,410,387.00	32,855.00	0.55	1.95
Working Wome	17,071,220,707.00	33,149.00	0.55	1.95
Youth	17,106,759,831.00	33,341.00	0.55	1.94
Grand Total	85,061,150,201.00	165,525.00	0.55	1.94

Hình 12: Pivot Table theo Customer Segment

Doanh thu được phân bổ tương đối đồng đều giữa các customer segment, dao động quanh mức 16–17 tỷ đồng mỗi nhóm. **Working Women** và **College Students** đạt ROI cao nhất (1,95), cho thấy đây là hai nhóm khách hàng mang lại hiệu quả kinh doanh tốt hơn. Ngược lại, **Premium Shopper** có ROI thấp nhất (1,92), dù doanh thu không chênh lệch đáng kể. Tỷ lệ chuyển đổi (Conversion Rate) gần như tương đồng giữa các segment (0,55), cho thấy sự khác biệt về ROI chủ yếu đến từ mức chi tiêu và hiệu quả doanh thu thay vì khả năng chuyển đổi.

Business Question

Phân khúc nào nên ưu tiên đầu tư ngân sách? Trong bộ dữ liệu này chưa có khác biệt rõ ràng, nên cần thêm dữ liệu hành vi cấp khách hàng (retention, tần suất mua lại, CLV). Lưu ý AOV đã có sẵn ($= \text{Rev}/\text{Conv} \sim 500$) và cũng không khác biệt

X.6. Pivot Table theo Channel Analysis

Mục tiêu: xác định *kênh marketing* nào *hiệu quả nhất*?

Vùng	Cột	Mục đích
Rows	Channel	Mỗi kênh một dòng
Values	Campaign_ID → Count	Số lượng campaign
Values	Revenue → Sum	Tổng doanh thu
Values	Weighted ROI	Đánh giá hiệu quả
Values	Weighted CPA	Chi phí cho mỗi chuyển đổi

Bảng 21: Cấu trúc Pivot Table phân tích hiệu quả theo kênh marketing

Kết quả:

PIVOT TABLE 6: Primary Channel Analysis						
Row Labels	Count of Campaign_ID	Sum of Revenue	Sum of Total_Spend	Sum of Conversions	Sum of Weighted_ROI	Weighted CPA
Email	27,672.00	14,323,888,038.00	4,827,592,345.68	28,644,606.00	1.97	168.53
Facebook	27,463.00	14,084,849,934.00	4,811,466,077.40	28,317,158.00	1.93	169.91
Google	27,655.00	14,134,815,930.00	4,822,807,120.14	28,255,088.00	1.93	170.69
Instagram	27,513.00	14,278,156,114.00	4,807,453,810.24	28,492,709.00	1.97	168.73
WhatsApp	27,546.00	14,112,727,005.00	4,816,371,063.05	28,236,726.00	1.93	170.57
YouTube	27,676.00	14,126,713,180.00	4,841,893,918.83	28,375,037.00	1.92	170.64
Grand Total	165,525.00	85,061,150,201.00	28,927,584,335.34	170,321,324.00	1.94	169.84

Hình 13: Pivot Table theo Channel

Instagram đạt ROI cao nhất (1,97), đây là kênh marketing hiệu quả nhất về khả năng tạo lợi nhuận. **Email** xếp thứ hai với ROI đạt 1,97 và đồng thời có CPA thấp nhất (168,53), phản ánh khả năng tối ưu chi phí chuyển đổi tốt hơn các kênh khác. Ngược lại, **YouTube** và **Google** có ROI thấp nhất (1,92–1,93) cùng CPA cao nhất (gần 170,69), cho thấy chi phí để tạo ra mỗi chuyển đổi tương đối cao.

Số lượng chiến dịch giữa các kênh gần như tương đương nhau (khoảng 27 nghìn chiến dịch mỗi kênh), cho thấy dataset được phân bổ khá cân bằng và giúp việc so sánh hiệu quả giữa các channel trở nên đáng tin cậy hơn.

! Hiểu đúng CPA

CPA cao không phải lúc nào cũng xấu. Nếu khách hàng mang lại giá trị cao (LTV lớn), CPA cao vẫn chấp nhận được. Vì vậy cần kết hợp thêm **Customer Lifetime Value (CLV)** để đánh giá chính xác.

X.7. Pivot Table theo ROI Distribution

Mục tiêu: hiểu phân bố hiệu quả campaign

Vùng	Cột	Mục đích
Rows	ROI_Category	Nhóm mức độ hiệu quả (Excellent, Good, Moderate, Poor)
Values	Campaign_ID → Count	Số lượng campaign trong từng nhóm
Values	Campaign_ID → Show as % of Total	Tính tỷ trọng của từng nhóm so với tổng số campaign

Bảng 22: Cấu trúc Pivot Table phân bố chiến dịch theo nhóm ROI

Cách hiển thị % trong Pivot Table

1. Click vào **Count of Campaign_ID**
2. Chọn **Show Values As**
3. Chọn **% of Grand Total**

Kết quả:

PIVOT TABLE 7: ROI Distribution		
Row Labels	Count of Campaign_ID	Percent
Excellent	28,736.00	17.36%
Good	36,208.00	21.87%
Moderate	60,911.00	36.80%
Poor	39,670.00	23.97%
Grand Total	165,525.00	100.00%

Hình 14: Phân bố ROI

Insight:

- Nhóm **Moderate** chiếm tỷ trọng lớn nhất (36,80%), cho thấy phần lớn campaign đang đạt hiệu quả ở mức trung bình. Điều này cho thấy vẫn còn nhiều cơ hội để cải thiện hiệu suất và nâng cao ROI thông qua các hoạt động tối ưu hóa chiến dịch.
- Good** chiếm 21,87%, trong khi nhóm **Excellent** chỉ đạt 17,36%, phản ánh số lượng campaign thực sự mang lại hiệu quả vượt trội còn khá hạn chế.
- Đáng chú ý, nhóm **Poor** chiếm tới 23,97% tổng số campaign, cho thấy gần 1/4 chiến dịch đang hoạt động kém hiệu quả và có nguy cơ làm lãng phí ngân sách marketing.
- Phân bố ROI hiện tại cho thấy hiệu quả campaign chưa đồng đều, doanh nghiệp cần tập trung tối ưu nhóm Moderate và Poor để cải thiện hiệu suất tổng thể.

Business Action

Mở rộng quy mô chiến dịch thuộc nhóm Excellent. Tối ưu các chiến dịch thuộc nhóm Moderate. Xem xét cắt giảm hoặc cải thiện các chiến dịch thuộc nhóm Poor.

X.8. Kỹ thuật Pivot Table nâng cao

1. Calculated Field: Tính Weighted ROI

Pivot Table không hỗ trợ trực tiếp phép tính “ratio of sums”. Nhưng chúng ta có thể dùng **Calculated Field** (trường tính toán) để tạo cột tính toán mới ngay trong Pivot Table:

- Click vào Pivot Table.
- Tab **PivotTable Analyze** → **Fields, Items & Sets** → **Calculated Field**.
- Đặt tên: **Weighted_ROI**.
- Công thức: $= (\text{Revenue} - \text{Total_Spend}) / \text{Total_Spend}$.
- Nhấn **Add** → **OK**.

! Tại sao Calculated Field đúng với Weighted ROI?

Calculated Field tính trên **tổng** (Sum) của các cột, không tính trên từng dòng. Ví dụ cụ thể cho Nykaa:

- Calculated Field tính:

$$\frac{\text{SUM Revenue} - \text{SUM Total_Spend}}{\text{SUM Total_Spend}} = \frac{28,66 B - 9,70 B}{9,70 B} = 1,9545 \checkmark$$

- Nếu tính từng dòng rồi lấy trung bình (Simple Average): $\text{AVG}(\text{ROI}) = 2,71 \times$ (sai vì cho trọng số bằng nhau).

Với Weighted ROI, cách “ratio of sums” là **đúng**. Luôn kiểm tra bằng cách so sánh với tính tay trước khi báo cáo.

2. Value Filters: Top N

Cách lọc Top 10 campaign có ROI cao nhất:

- Click mũi tên ▼ ở **Row Labels**.
- Value Filters** → **Top 10**.
- Chọn: **Top 10 Items by Sum of ROI**.

3. Slicers: Bộ lọc trực quan

Slicer (bộ lọc trực quan) là nút bấm giúp lọc Pivot Table nhanh hơn dropdown. Đặc biệt hữu ích trên dashboard.

- Click vào Pivot Table.
- Tab **PivotTable Analyze** → **Insert Slicer**.
- Tick chọn: **Brand, Campaign_Type, ROI_Category**.
- Nhấn **OK**.

Excel tạo 3 bộ slicer. Click vào tên brand/campaign type để lọc Pivot Table ngay lập tức. Giữ **Ctrl** để chọn nhiều giá trị.

Mẹo: Kết nối Slicer với nhiều Pivot Tables

Một Slicer có thể lọc **nhiều** Pivot Table cùng lúc:

- Right-click Slicer → **Report Connections**.
- Tick tất cả Pivot Tables cần kết nối.

Rất hữu ích khi xây dashboard: 1 bộ lọc thay đổi tất cả biểu đồ.

X.9. Tổng kết Pivot Tables cần tạo

Pivot Table	Rows	Values	Mục đích
Brand Overview	Brand	Revenue, Spend, Campaigns, ROI	Tổng quan ba thương hiệu
Campaign Type	Campaign_Type	Revenue, ROI, CPA	So sánh hiệu quả giữa các loại campaign
Brand × Type	Brand + Campaign_Type	ROI	Xác định đặc trưng riêng của từng thương hiệu
Monthly Trend	Campaign_Month	Revenue, Campaigns	Phát hiện xu hướng theo thời gian
Customer Segment	Customer_Segment	Revenue, Conversion_Rate, ROI	Xác định phân khúc có tỷ lệ chuyển đổi tốt
Channel Analysis	Primary_Channel	Revenue, ROI, CPA	Đánh giá hiệu quả của các kênh marketing
ROI Distribution	ROI_Category	Count of Campaign_ID	Phân bố các nhóm Excellent, Good, Moderate và Poor

Bảng 23: Tổng hợp các Pivot Table sử dụng trong phân tích dữ liệu marketing

XI. Dashboard: Trực quan hoá dữ liệu với Excel

Pivot Table đã trả lời được các câu hỏi số liệu nhưng số liệu trong bảng không phải thứ sắp muốn nhìn vào mỗi buổi sáng. Một **dashboard** tốt trả lời câu hỏi mà không cần đọc số: nhìn vào là hiểu ngay brand nào đang dẫn đầu, kênh nào đang lỗ, trend đang đi lên hay xuống. Đó là mục tiêu của phần này.

Toàn bộ dashboard được xây trong Excel bằng cách kết hợp **chart từ Pivot Table**, **KPI Cards** từ ô được format, và **Slicers** làm bộ lọc tương tác. Không cần plugin hay công cụ ngoài chỉ cần Excel.

XI.1. Thiết kế layout Dashboard

Trước khi tạo bất kỳ chart nào, hãy quy hoạch layout trên giấy hoặc trực tiếp trên sheet. Bố cục tốt quyết định 50% chất lượng dashboard, chart đẹp nhưng đặt lộn xộn vẫn khó đọc.

Bước 1: Tạo sheet Dashboard

1. Tạo sheet mới, đổi tên thành Dashboard.

- Ấn gridlines: tab **View** → bỏ tick **Gridlines**. Dashboard không có lưới ô trông sạch và chuyên nghiệp hơn hẳn.
- Đặt màu nền: chọn toàn bộ sheet (Ctrl + A) → **Fill Color** → chọn trắng (\#FFFFFF) hoặc xám rất nhạt (\#F5F5F5).

Bước 2: Quy hoạch vùng

Vùng	Vị trí	Nội dung
Header	A1:V2	Tiêu đề dashboard và khoảng thời gian phân tích
KPI Cards	A4:V6	4 KPI chính: Revenue, Spend, ROI và số lượng Campaigns
Row 1 Charts	A8:K22 + L8:V22	Biểu đồ so sánh Brand và Campaign Type
Row 2 Charts	A24:K38 + L24:V38	Biểu đồ Funnel và xu hướng theo tháng
Slicers	Bên phải hoặc phía trên charts	Bộ lọc cho Brand, Campaign_Type và ROI_Category

Bảng 24: Bố cục thiết kế Marketing Performance Dashboard trong Excel

Mẹo: Dùng ô Excel như lưới quy hoạch

Trước khi kéo chart vào, hãy tô màu nhạt vào các vùng đã quy hoạch để hình dung bố cục. Sau khi đặt chart xong, xóa màu nền đi. Cách này giúp tránh tình trạng chart bị đặt lệch hoặc chồng lên nhau.

XI.2. KPI Summary Cards

KPI Cards hiển thị 4 con số quan trọng nhất ở vị trí nổi bật nhất dashboard. Người xem nhìn vào đây đầu tiên trước khi đọc bất kỳ chart nào.

Bước 1: Tính giá trị KPI

Ở vùng tính toán ẩn (sheet **Helpers** hoặc vùng ngoài màn hình nhìn), tính các giá trị bằng công thức trực tiếp trên bảng Data:

Công thức KPI Cards

```
1 Total Revenue: =SUM(CampaignData[Revenue])
2 Total Spend:   =SUM(CampaignData[Total_Spend])
3 Weighted ROI:  =(SUM(CampaignData[Revenue])
4                - SUM(CampaignData[Total_Spend]))
5                / SUM(CampaignData[Total_Spend])
```

```
6 Total Campaigns: =COUNTA(CampaignData[Campaign_ID])
```

Hoặc dùng hàm **GETPIVOTDATA** để kéo giá trị từ Pivot Table (tự cập nhật khi dữ liệu thay đổi):

GETPIVOTDATA từ Pivot Table

```
1 =GETPIVOTDATA("Revenue", PivotTables!$A$3)
2 =GETPIVOTDATA("Total_Spend", PivotTables!$A$3)
```

GETPIVOTDATA là gì?

GETPIVOTDATA là hàm lấy giá trị cụ thể từ Pivot Table. Cú pháp: **GETPIVOTDATA(data_field, pivot_table_ref)**. Excel tự sinh hàm này khi bạn click vào ô bên trong Pivot Table từ một ô khác ngoài Pivot Table. Ưu điểm: kết quả tự cập nhật theo Pivot Table kể cả khi dữ liệu gốc thay đổi, không cần sửa công thức.

Bước 2: Format KPI Cards

Mỗi KPI Card chiếm khoảng 5 cột $\times$ 3 dòng:

1. **Merge cells**: chọn vùng 5 cột $\times$ 3 dòng $\rightarrow$ **Home** $\rightarrow$ **Merge & Center**.
2. Dòng trên: label nhỏ, ví dụ **TOTAL REVENUE** (font 10, màu xám \#808080, chữ hoa).
3. Dòng giữa: giá trị lớn, ví dụ **85.06B** (font 24, **bold**, màu tối \#1F2937).
4. Dòng dưới: thay đổi so với kỳ trước. Tùy chọn, ví dụ **+2.3%** màu xanh lá nếu tăng, màu đỏ nếu giảm.
5. **Fill color**: mỗi card một màu nền nhạt như xanh lá cho Revenue, xanh dương cho Spend, cam cho ROI, tím cho Campaigns.

Mẹo: Format số lớn thành dạng B/M

85.061.150.201 rất khó đọc. Dùng custom number format để hiển thị gọn hơn:

- Right-click ô $\rightarrow$ **Format Cells** $\rightarrow$ **Custom**.
- Nhập 0.00, , "B" $\rightarrow$ hiển thị 85.06B.
- Hoặc 0.0, , "B" $\rightarrow$ hiển thị 85.7B.
- Mỗi dấu phẩy trong format string cắt bớt 3 chữ số: 1 phẩy = nghìn, 2 phẩy = triệu, 3 phẩy = tỷ.

XI.3. Chart 1: Revenue & ROI theo Brand (Combo Chart)

Loại chart: Clustered Column + Line trên Secondary Axis. Mục đích: so sánh cả Revenue/Spend (cột) lẫn ROI (đường) trên cùng một chart mà không cần hai trục Y cùng đơn vị.

Dữ liệu

Brand	Revenue (B)	Spend (B)	Weighted ROI
Nykaa	28,45	9,63	1,95
Purplle	28,36	9,65	1,94
Tira Beauty	28,25	9,65	1,93

Bảng 25: Dữ liệu sử dụng cho biểu đồ Brand Performance

Các bước tạo chart

- Click vào Pivot Table *Brand Overview* → tab **PivotTable Analyze** → **PivotChart** → chọn **Combo**.
- Trong hộp thoại Combo: đặt Revenue và Spend là **Clustered Column**, đặt Weighted ROI là **Line** và tick **Secondary Axis**.
- Tab **Chart Design** → **Add Chart Element**:
 - **Chart Title**: “Revenue, Spend & ROI theo Brand”.
 - **Data Labels**: bật cho cả cột lẫn đường.
 - **Legend**: đặt phía dưới chart.
- Format màu: Revenue = xanh dương (\#4472C4), Spend = cam (\#ED7D31), đường ROI = xanh lá (\#70AD47) với marker tròn.

Tại sao dùng Secondary Axis cho ROI?

Revenue đo bằng tỷ (28–29 B), ROI đo bằng lần (1,93–1,95). Nếu dùng chung một trục Y, đường ROI sẽ bị ép xuống gần đáy và gần như vô hình vì giá trị quá nhỏ so với Revenue. Secondary Axis tạo trục Y riêng bên phải cho ROI, giúp cả hai series hiển thị với tỷ lệ phù hợp.

XI.4. Chart 2: Campaign Type Performance (Horizontal Bar)

Các bước tạo chart

- Chọn bảng dữ liệu → tab **Insert** → **2-D Bar** → **Clustered Bar**.

Campaign Type	Weighted ROI	Weighted CPA
Paid Ads	1,9634	169,35
Social Media	1,9535	168,68
Email	1,9411	169,91
SEO	1,9298	170,58
Influencer	1,9148	170,70

Bảng 26: Dữ liệu sử dụng cho biểu đồ Campaign Type Performance

- Sắp xếp: loại ROI cao nhất hiển thị trên cùng. Right-click trực Campaign Type → **Format Axis** → tick **Categories in reverse order**.
- Bật Data Labels: hiển thị giá trị ROI bên phải mỗi thanh.
- Màu sắc: dùng gradient từ xanh đậm (cao) đến cam (thấp) để phân biệt hiệu quả trực quan, hoặc chỉ tô màu khác cho thanh dẫn đầu để highlight winner.

Mẹo: Tô màu riêng từng thanh bar

Để mỗi thanh có màu khác nhau theo giá trị ROI:

- Click vào một thanh bar → click lại lần 2 để chọn riêng thanh đó (không phải toàn bộ series).
- Right-click → **Format Data Point** → **Fill** → chọn màu.
- Lặp lại cho từng thanh.

Cách nhanh hơn: giữ nguyên 1 màu cho tất cả, chỉ tô màu khác cho thanh cao nhất (Paid Ads) để mắt người xem tự lập tức chú ý vào winner mà không cần đọc số.

XI.5. Chart 3: Marketing Funnel

Loại chart: Funnel Chart. Mục đích: trực quan hóa hành trình khách hàng từ Impressions → Clicks → Leads → Conversions, cho thấy ngay tầng nào đang rơi rụng nhiều nhất.

Dữ liệu

Tạo Funnel Chart (Excel 2016+ / Microsoft 365)

- Chọn bảng dữ liệu trên.
- Tab **Insert** → nhóm **Charts** → chọn **Funnel**.
- Đặt Chart Title: “Marketing Funnel: Hành trình khách hàng”.
- Bật Data Labels: hiển thị cả giá trị tuyệt đối lẫn tỷ lệ drop-off.

Tầng	Tổng	Drop-off
Impressions	9,11 B	—
Clicks	775 M	91,5% rơi
Leads	310 M	60,0% rơi
Conversions	170 M	45,2% rơi

Bảng 27: Dữ liệu sử dụng cho biểu đồ Marketing Funnel

Thay thế nền phiên bản Excel cũ hơn

1. Dùng **2-D Bar Chart** đơn giản, sắp xếp từ lớn → nhỏ (Impressions trên, Conversions dưới).
2. Thêm cột “khoảng trắng” hai bên để tạo hiệu ứng phễu với **Stacked Bar** đây là kỹ thuật mô phỏng Funnel bằng chart có sẵn.

! Lưu ý về đơn vị trong Funnel Chart

Impressions (9,11 B) và Conversions (170 M) chênh nhau hơn 50 lần. Nếu Excel tự scale trục X, thanh Conversions sẽ gần như biến mất. Giải pháp: hiển thị **tỷ lệ phần trăm** thay vì giá trị tuyệt đối (ví dụ: Clicks = 8,5%, Leads = 3,4%, Conversions = 1,9% so với Impressions), hoặc dùng logarithmic scale nếu phiên bản Excel hỗ trợ.

XI.6. Chart 4: ROI Distribution (Doughnut Chart)

ROI Category	Campaigns	%
Moderate (ROI 0–2)	60.911	37%
Poor (ROI < 0)	39.670	24%
Good (ROI 2–5)	36.208	22%
Excellent (ROI > 5)	28.736	17%

Bảng 28: Dữ liệu sử dụng cho biểu đồ phân bố ROI Campaign

Các bước tạo chart

1. Tạo Pivot Table theo ROI_Category → Count of Campaign_ID.
2. Chọn Pivot Table → tab **Insert** → **Doughnut Chart**.
3. Data Labels: tick **Category Name + Percentage**.

- Màu: Excellent = xanh lá (\#70AD47), Good = xanh dương (\#4472C4), Moderate = vàng (\#FFC000), Poor = đỏ (\#FF0000).
- Giảm **Doughnut Hole Size** xuống còn 50–60% để vòng tròn không quá mỏng.

XI.7. Chart 5: Monthly Revenue Trend (Line Chart)

Loại chart: Line Chart. Mục đích: phát hiện mùa vụ, xu hướng tăng/giảm, và các tháng bất thường. Chart này thể hiện những thứ không thể thấy từ bảng số tổng hợp.

Các bước tạo chart

- Tạo chart từ Pivot Table Monthly (Campaign_Month → Sum of Revenue).
- Tab **Insert** → **Line** → **Line with Markers**.
- Đặt Chart Title: “Revenue theo thời gian”.
- Trục X: tháng (YYYY-MM), trục Y: Revenue.
- Thêm Trendline: right-click đường → **Add Trendline** → **Linear** để thấy xu hướng chung.

Mẹo: Thêm Budget Line làm đường tham chiếu

Nếu có thông tin ngân sách mục tiêu, thêm đường ngang **Budget** làm reference:

- Thêm 1 series “Budget” với cùng giá trị hằng định cho mọi tháng.
- Format thành đường đứt (**Dash**), màu đỏ, không có marker.
- Kết quả: nhìn vào chart biết ngay tháng nào Revenue vượt hay dưới target.

XI.8. Chart 6: Top 10 & Bottom 10 Campaigns

Loại chart: Hai Horizontal Bar Charts đặt cạnh nhau. Mục đích: nhìn thấy ngay campaign nào hiệu quả và campaign nào đang không mang lại kết quả tốt, đồng thời tìm mẫu chung của từng nhóm.

Top 10 campaigns theo ROI

- Dùng Pivot Table với **Value Filter** → **Top 10 by Weighted ROI**.
- Hoặc dùng hàm SORT trên sheet tính toán:

SORT để lấy Top 10

```
=SORT(CampaignData, [ROI column index], -1)
```

- Tạo **Horizontal Bar Chart** từ 10 dòng đầu.
- Màu bar: xanh lá (\#70AD47).

Bottom 10 campaigns theo ROI

Tương tự nhưng lấy 10 dòng cuối (ROI thấp nhất). Màu bar: đỏ (\#FF0000). Đặt hai chart cạnh nhau trên Dashboard.

Câu hỏi cần trả lời khi nhìn vào Top/Bottom 10:

- Top 10 có gì chung? Cùng Campaign Type? Cùng Brand? Cùng kênh?
- Bottom 10 có pattern gì? CPA quá cao? Duration quá dài?
- Nếu tìm được pattern, có thể nhân rộng (với Top) hoặc chủ động tránh (với Bottom) trong các campaigns tiếp theo.

XI.9. Hoàn thiện Dashboard - Visualization trên Excel

Bước 1: Di chuyển charts vào sheet Dashboard

1. Click vào chart → **Ctrl + X** (cắt).
2. Chuyển sang sheet Dashboard → click vào vùng đã quy hoạch → **Ctrl + V** (dán).
3. Resize chart cho khớp vùng bằng cách kéo viền. Giữ **Alt** khi kéo để chart tự snap vào lưới ô.

Bước 2: Kết nối Slicers với tất cả charts

1. Di chuyển Slicers từ sheet PivotTables sang sheet Dashboard.
2. Right-click từng Slicer → **Report Connections** → tick chọn tất cả Pivot Tables cần kết nối.
3. Khi click vào Slicer “Nykaa”, **tất cả charts** đồng loạt lọc chỉ hiển thị dữ liệu Nykaa.

Bước 3: Thêm Header

Tạo header cho toàn bộ dashboard ở vùng A1:V2:

- Dòng 1: “**Marketing Analytics Dashboard**” — font 18, bold, màu tối.
- Dòng 2: “*Project 1 / 3 Brands / 165.525 Campaigns / Period: Jul 2024 – Jun 2025*” — font 10, màu xám.

Bước 4: Chuẩn hoá format toàn Dashboard

Bước 5: Ẩn sheet phụ trước khi gửi (tùy chọn)

Khi gửi file cho sếp hoặc đồng nghiệp, ẩn các sheet trung gian để dashboard trông gọn gàng:

1. Right-click tab sheet Data → **Hide**.
2. Lặp lại cho sheet PivotTables và Helpers.

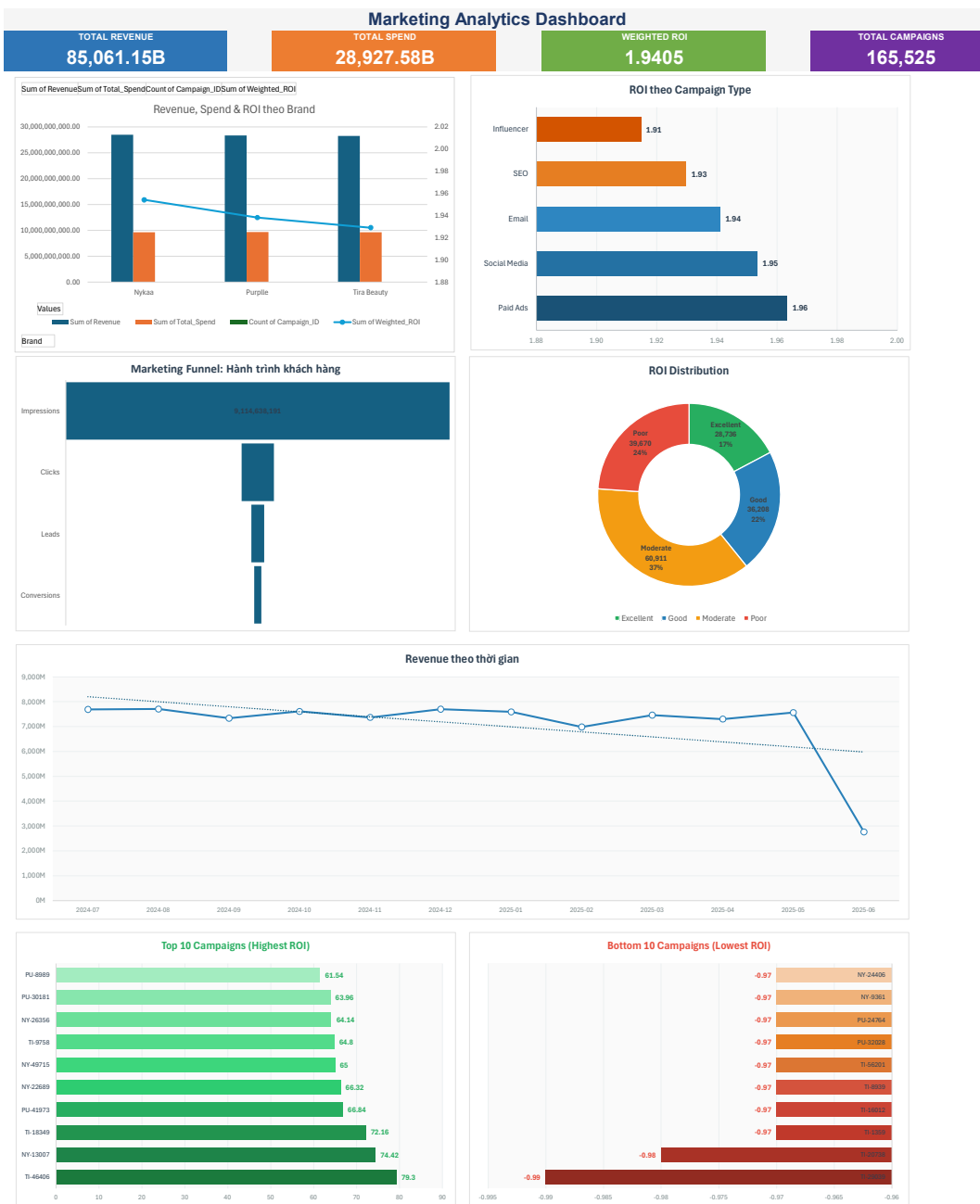
Yếu tố	Quy chuẩn
Font	Calibri hoặc Segoe UI xuyên suốt, không trộn font
Cỡ chữ	Dashboard title: 18, Chart title: 12, Labels: 10, Data: 9
Màu chính	Xanh dương \#4472C4, Cam \#ED7D31, Xanh lá \#70AD47
Background	Trắng \#FFFFFF hoặc xám nhạt \#F5F5F5
Border	Nhẹ, xám \#D9D9D9 và không dùng viền đậm
Number format	Revenue: 0.00,, "B", ROI: 0.00, %: 0.0\%

Bảng 29: Bảng cấu hình format Dashboard

- Chỉ giữ sheet **Dashboard** hiển thị.
- Khi cần xem lại: right-click tab bất kỳ → **Unhide** → chọn sheet cần mở.

! Checklist Dashboard hoàn chỉnh

- ☐ Header rõ ràng: tên + period + tổng số campaigns?
- ☐ 4 KPI Cards hiển thị đúng giá trị tổng?
- ☐ Ít nhất 4–6 charts đa dạng: bar, line, funnel, doughnut?
- ☐ Slicers hoạt động lọc đồng loạt tất cả charts?
- ☐ Màu sắc nhất quán, không dùng quá 4–5 màu?
- ☐ Data Labels đầy đủ, số format dễ đọc (B, M, %)?
- ☐ Không có gridlines hay đường kẻ thừa?
- ☐ Print preview vừa trên 1 trang A3 hoặc 2 trang A4?



Hình 15: Kết quả visualization trên Excel

XII. Dashboard: Trực quan hoá dữ liệu với Tableau

Tableau và Excel đều tạo được dashboard nhưng theo hai triết lý khác nhau. Excel xây dashboard bằng cách ghép chart vào ô, format thủ công từng pixel. Tableau xây dashboard bằng cách **kéo thả dimension và measure vào canvas**, rồi để Tableau tự tính toán và render trực quan. Kết quả: Tableau nhanh hơn ở bước đầu, đẹp hơn theo mặc định, và **tương tác tốt hơn** hỗ trợ người dùng có thể click trực tiếp lên biểu đồ để lọc dữ liệu mà không cần cấu hình Slicer riêng.

Dashboard Marketing Analytics trong hướng dẫn này gồm **5 tab chính**, mỗi tab phục vụ một góc nhìn phân tích riêng biệt:

- **Executive Overview:** Tổng quan KPI cấp cao nhất
- **Campaign Performance:** Phân tích hiệu quả theo loại chiến dịch
- **Platform Analysis:** So sánh hiệu quả theo nền tảng
- **Audience & Segment:** Insight theo tệp đối tượng mục tiêu
- **Cost & ROI Optimization:** Tối ưu chi phí và lợi nhuận

Tableau Desktop vs. Tableau Public

- **Tableau Desktop:** phần mềm trả phí, đầy đủ tính năng, kết nối được nhiều nguồn dữ liệu.
- **Tableau Public:** miễn phí, đủ tính năng cho học tập, workbook được lưu công khai trên cloud.

Toàn bộ hướng dẫn trong phần này tương thích với cả hai phiên bản. Tableau Public là lựa chọn phù hợp cho project học tập này.

XII.1. Kết nối dữ liệu

cách 1: Kết nối file Excel

1. Mở Tableau, chọn **Connect** → **Microsoft Excel**, dẫn đến file `Marketing\_Analytics\_Dashboard\_View.xlsx`.
2. Kéo sheet dữ liệu vào vùng canvas ở giữa. Tableau hiển thị preview dữ liệu phía dưới.
3. Kiểm tra kiểu dữ liệu từng cột ở hàng header: `Abc` = Text, `\#` = Number, biểu tượng lịch = Date.
4. Nếu cột `Campaign_Date` hiển thị sai kiểu, click vào biểu tượng → chọn **Date**.

Mẹo: Dùng Data Interpreter

Nếu file Excel có header phức tạp hoặc dòng trống thừa, Tableau gợi ý **Use Data Interpreter**. Click vào để Tableau tự dọn dẹp cấu trúc file trước khi import. Thường giúp tránh lỗi kiểu dữ liệu.

Cách 2: Kết nối trực tiếp MySQL → Tableau

Thay vì phải xuất dữ liệu qua Excel, Tableau có thể kết nối trực tiếp đến cơ sở dữ liệu MySQL và tự động đồng bộ dữ liệu mới nhất mỗi khi refresh dashboard. Đây là quy trình phổ biến trong môi trường production vì giúp giảm thao tác thủ công và đảm bảo dữ liệu luôn được cập nhật theo thời gian thực.

MySQL Local vs. MySQL Cloud

- **MySQL Local:** cơ sở dữ liệu được cài đặt và chạy trực tiếp trên máy cá nhân (localhost). Hình thức này phù hợp cho mục đích học tập, thử nghiệm và phát triển ban đầu vì dễ cài đặt, không cần cấu hình mạng phức tạp và kết nối với Tableau tương đối đơn giản.
- **MySQL Cloud:** cơ sở dữ liệu được triển khai trên máy chủ từ xa như AWS RDS, Google Cloud SQL, PlanetScale hoặc Aiven. Giải pháp này phù hợp cho môi trường doanh nghiệp và làm việc nhóm vì nhiều người có thể truy cập cùng một nguồn dữ liệu tập trung, đồng thời hỗ trợ khả năng mở rộng, sao lưu và bảo mật tốt hơn.

Mặc dù khác nhau về nơi triển khai, cả MySQL Local và MySQL Cloud đều được kết nối tới Tableau thông qua cùng một giao diện. Điểm khác biệt chủ yếu nằm ở thông tin **Server**, quyền truy cập và cấu hình mạng.

Cài đặt MySQL Connector cho Tableau Để Tableau có thể kết nối và truy vấn dữ liệu từ MySQL, cần cài đặt **MySQL Connector/ODBC**. Đây là driver trung gian giúp Tableau giao tiếp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.

1. Truy cập trang tải chính thức: <https://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/>
2. Chọn hệ điều hành phù hợp (**Windows**, macOS hoặc Linux).
3. Tải phiên bản **MySQL Connector/ODBC 8.x** dưới dạng **MSI Installer**. Cần chọn đúng kiến trúc hệ thống:
 - Tableau 64-bit ⇒ Connector 64-bit
 - Tableau 32-bit ⇒ Connector 32-bit
4. Chạy file cài đặt và giữ các thiết lập mặc định: **Next** → **Complete** → **Install**.
5. Sau khi cài đặt hoàn tất, khởi động lại Tableau để hệ thống nhận diện connector mới.

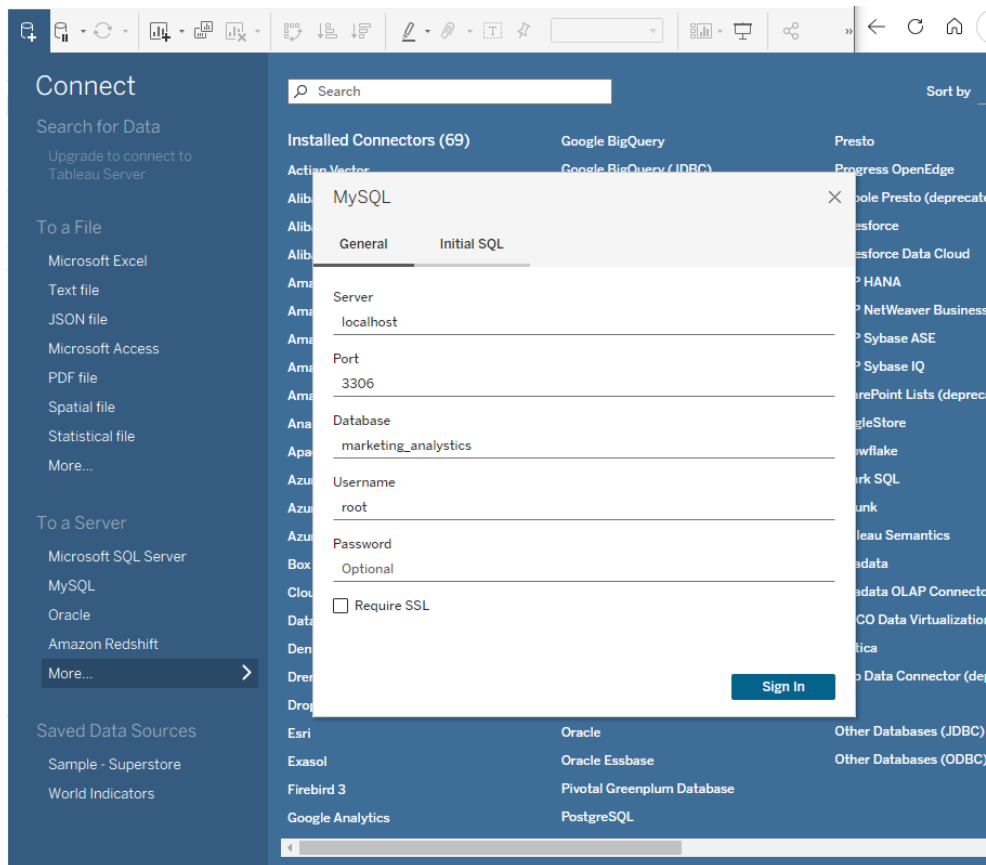
Kiểm tra Tableau đã nhận Connector

Mở Tableau → **Connect** → **To a Server** và kiểm tra xem mục **MySQL** đã xuất hiện trong danh sách hay chưa. Nếu chưa thấy, cần kiểm tra lại:

- Đã cài đúng phiên bản 32/64-bit hay chưa
- Tableau đã được restart sau khi cài connector hay chưa

Kết nối MySQL Local (localhost) Sau khi connector được cài đặt thành công, có thể kết nối Tableau với MySQL Local theo các bước sau:

1. Mở Tableau → **Connect** → **To a Server** → **MySQL**.
2. Nhập thông tin kết nối:



Hình 16: Hộp thoại kết nối MySQL database từ Tableau. Nhập server (localhost) và database (marketing_analytics).

3. Nhấn **Sign In** để kết nối.
4. Tableau sẽ mở tab **Data Source** và hiển thị danh sách các bảng dữ liệu ở khung bên trái.
5. Kéo bảng **campaigns** vào vùng canvas ở giữa màn hình.

Trường	Giá trị mẫu	Ý nghĩa
Server	localhost	MySQL đang chạy trên chính máy tính hiện tại. Có thể thay bằng 127.0.0.1
Port	3306	Port mặc định của MySQL Server
Database	marketing_analytics	Tên database đã tạo trước đó
Username	root	Tài khoản MySQL dùng để đăng nhập
Password	(mật khẩu MySQL)	Mật khẩu đã thiết lập khi cài MySQL Server
SSL	(để trống)	Kết nối local thường không cần SSL

Bảng 30: Thông tin và giải thích các trường kết nối

6. Tableau sẽ tự động preview dữ liệu và hiển thị khoảng 1.000 dòng đầu tiên để kiểm tra cấu trúc bảng và kiểu dữ liệu.

! Một số lỗi thường gặp khi kết nối MySQL Local

- **“Can’t connect to MySQL server on localhost”** ⇒ MySQL Server chưa được khởi động. Kiểm tra trong **Services** xem dịch vụ MySQL80 có đang ở trạng thái Running hay không.
- **“Access denied for user ‘root’ ”** ⇒ Sai username hoặc password. Nên thử đăng nhập trước bằng MySQL Workbench để xác nhận.
- **MySQL không xuất hiện trong mục Connect** ⇒ Chưa cài MySQL Connector/ODBC hoặc cài sai phiên bản 32/64-bit.

Kết nối MySQL Cloud → Tableau

Bốn dịch vụ MySQL cloud phổ biến nhất, mỗi dịch vụ có điểm mạnh riêng phù hợp với các nhu cầu khác nhau:

Khuyến nghị cho dự án cá nhân

Aiven là lựa chọn tốt nhất cho dự án này vì: không cần thẻ tín dụng, free tier vĩnh viễn (không bị hết sau 12 tháng như AWS), giao diện đơn giản nhất, và hỗ trợ tạo nhiều user với quyền khác nhau, rất tiện cho làm việc nhóm.

Bước 1: Tạo tài khoản và service Aiven

1. Truy cập <https://aiven.io> → nhấn **Start Free** → đăng ký bằng email (không cần thẻ tín dụng).
2. Sau khi xác nhận email, đăng nhập vào **Aiven Console**.
3. Nhấn + **Create service** → chọn **MySQL**.
4. Cấu hình service:

Tiêu chí	Aiven	PlanetScale	AWS RDS	GCP Cloud SQL
Free tier	Vĩnh viễn, 5 GB	Vĩnh viễn, 5 GB	12 tháng (t2.micro)	90 ngày trial
Thẻ tín dụng	Không cần	Không cần	Cần	Cần
SSL bắt buộc	Có (ca.pem)	Có (tự động)	Có (rds-ca.pem)	Có (server-ca.pem)
Port mặc định	Ngẫu nhiên (vd: 12345)	3306	3306	3306
Độ phức tạp	Thấp nhất	Trung bình	Cao (cần VPC)	Cao
Phù hợp khi	Học tập, project nhóm	Startup, scale nhanh	Production enterprise	Hệ sinh thái Google
URL đăng ký	aiven.io	planetscale.com	aws.amazon.com/rds	cloud.google.com/sql

Bảng 31: So sánh các dịch vụ Cloud Database

- **Service tier:** chọn **Free**
- **Cloud:** chọn bất kỳ (Asian Pacific)
- **Plan:** free - 1 - 1gb
- **Service name:** đặt tên, ví dụ mysql-aio2026

5. Nhấn **Create service**. Đợi 2-3 phút cho đến khi trạng thái chuyển từ *Rebuilding* sang **Running** (chấm tròn màu xanh lá).

! Free tier giới hạn

Aiven free tier giới hạn 1 service cùng lúc và 5 GB dung lượng. Dataset của project này (~165.525 dòng) chiếm khoảng 30–50 MB, hoàn toàn nằm trong giới hạn. Đủ dùng cho toàn bộ khóa học.

Bước 2: Lấy thông tin kết nối Sau khi service chạy, vào trang Overview của service:

1. Nhấn vào service mysql-aio2026 trong danh sách.
2. Chọn tab **Overview**.
3. Tìm mục **Connection information**. Thông tin hiển thị dạng:

Thông tin kết nối từ Aiven Console

```

1 Service URI:  mysql://avnadmin:AVNS_XXXXXXX@mysql-aio2026-xxx.aivencloud.com:12345/
                defaultdb?ssl-mode=REQUIRED
2
3 Host:         mysql-aio2026-xxx.aivencloud.com
4 Port:         12345    # Port ngẫu nhiên, không phải 3306!
5 Database:     defaultdb
6 User:         avnadmin
7 Password:     AVNS_XXXXXXXXXXXXXXXXX    # Copy và lưu lại ngay
8 SSL Mode:     REQUIRED

```

Lưu ngay thông tin kết nối

Password chỉ hiển thị một lần khi tạo service. Nếu quên, vào **Users** → click **Reset password** (password mới sẽ được tạo, password cũ vô hiệu hóa ngay lập tức).

Bước 3: Tải CA Certificate (ca.pem) Chứng chỉ SSL/TLS là đối tượng kỹ thuật số cho phép các hệ thống xác minh danh tính và sau đó thiết lập kết nối mạng được mã hóa với một hệ thống khác bằng giao thức Lớp cổng bảo mật/Bảo mật lớp truyền tải (SSL/TLS).

1. Vẫn ở trang Overview, tìm mục **CA Certificate** (phía dưới Connection information).
2. Nhấn **Download CA Certificate** → file ca.pem được tải về.
3. Lưu file vào một vị trí cố định, ví dụ:

```

1 Windows:  C:\MySQL_SSL\ca.pem
2 macOS:    /Users/ten_ban/mysql_ssl/ca.pem

```

4. **Không di chuyển file này** sau khi đã cấu hình Tableau. Nếu di chuyển, kết nối sẽ bị lỗi và phải cập nhật lại đường dẫn.

CA Certificate là gì?

CA là Certificate Authority. File ca.pem chứa khóa công khai của Aiven, cho phép Tableau xác minh rằng server đang kết nối đến đúng là Aiven, không phải server giả mạo. Tương tự như kiểm tra căn cước công dân trước khi tin tưởng ai đó. Không có ca.pem, kết nối vẫn có thể thực hiện nhưng *không an toàn*.

Bước 4: Tạo database và import dữ liệu vào Aiven Aiven tạo sẵn database defaultdb. Chúng ta tạo thêm database riêng cho project:

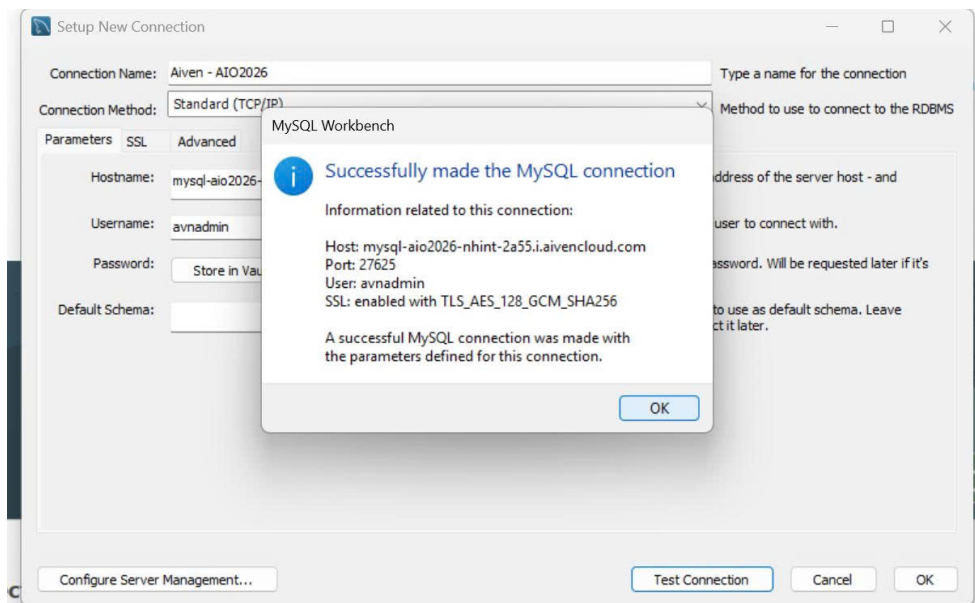
1. Vào service → sidebar trái → **Databases** → **Create database** → nhập marketing_analytics → **Add database**.
2. Kết nối đến Aiven từ **MySQL Workbench**:

Kết nối MySQL Workbench đến Aiven

```

1 -- Tao ket noi moi trong MySQL Workbench
2 Connection Name: Aiven - AIO2026
3 Connection Method: Standard TCP/IP
4 Hostname: mysql-aio2026-xxx.aivencloud.com
5 Port:      12345
6 Username: avnadmin
7 Password: AVNS_XXXXXXXXXXXXXXXXX
8
9 -- Tab SSL:
10 Use SSL: REQUIRED
11 SSL CA File: C:\MySQL_SSL\ca.pem
12
13 -- Test Connection -> OK -> Save

```



Hình 17: Hộp thoại kết nối MySQL với Aiven

XII.1.1. Kết nối Tableau Desktop → Aiven MySQL với SSL

Bước 1: Cấu hình TDC file cho SSL (chỉ làm một lần) Tableau Desktop từ phiên bản 9.0 trở lên hỗ trợ SSL cho MySQL qua file cấu hình **TDC** (Tableau Datasource Customization). Đây là bước chỉ cần làm *một lần* trên mỗi máy.

1. Mở Notepad (hoặc bất kỳ text editor nào).
2. Tạo file mới với nội dung sau:

File mysql-aiven-ssl.tdc

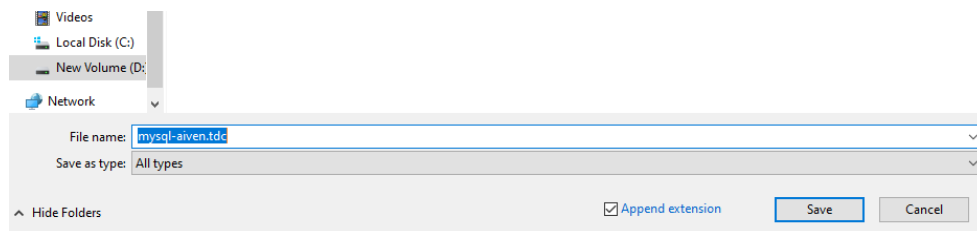
```

1 <?xml version='1.0' encoding='utf-8' ?>
2 <connection-customization class='mysql'
3   enabled='true' version='8.0'>
4   <vendor name='mysql' />
5   <driver name='mysql' />
6   <customizations>
7     <customization name='odbc-connect-string-extras'
8       value='SSLCA={C:\MySQL_SSL\ca.pem};
9         SSLMODE=VERIFY_CA' />
10   </customizations>
11 </connection-customization>

```

Chú ý: Thay C:\MySQL_SSL\ca.pem bằng đường dẫn thực tế nơi bạn lưu file ca.pem. Trên macOS: /Users/ten_ban/mysql_ssl/ca.pem.

3. Lưu file với tên mysql-aiven-ssl.tdc (đuôi .tdc, không phải .tdc.txt).
4. Đặt file vào thư mục Tableau Repository:



Hình 18: Lưu file mysql-aiven-ssl.tdc để cấu hình TDC file cho SSL

Hệ điều hành Đường dẫn đặt file TDC

Windows	Documents\My Tableau Repository\Datasources
macOS	~/Documents/My Tableau Repository/Datasources

Bảng 32: Vị trí lưu Data Source của Tableau theo hệ điều hành

5. Đóng và mở lại Tableau Desktop để file TDC được nhận.

Kiểm tra TDC đã có hiệu lực chưa

Sau khi kết nối thành công đến MySQL cloud, mở Tableau logs tại: Documents\My Tableau Repository\Logs\tabprotosrv.txt và tìm dòng SSLCA — nếu xuất hiện nghĩa là TDC đã được áp dụng.

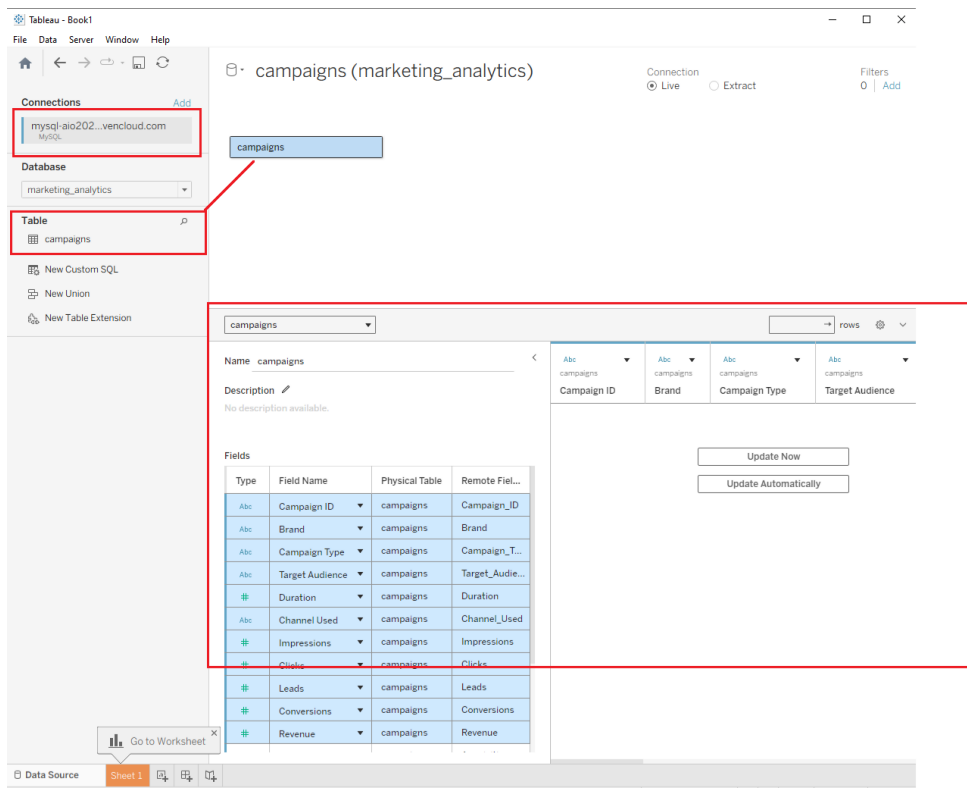
Bước 2: Kết nối Tableau đến Aiven

1. Mở Tableau Desktop → **Connect** → **To a Server** → **MySQL**.
2. Điền thông tin:

Trường	Giá trị	Lấy từ đâu
Server	mysql-aio2026-xxx.aivencloud.com	Aiven Console → Overview → Host
Port	12345 (số ngẫu nhiên)	Aiven Console → Overview → Port
Database	marketing_analytics	Tên database đã tạo
Username	avnadmin hoặc user read-only	Aiven Console → Users
Password	AVNS_xxxxxxxx	Aiven Console (copy lúc tạo)
Require SSL	✓ Bắt buộc	Aiven yêu cầu SSL cho mọi kết nối

Bảng 33: Bảng thông tin nguồn giá trị lấy từ Avien kết nối với MySQL

3. Nhấn **Sign In**.
4. Nếu kết nối thành công, Tableau hiển thị **Data Source** tab với bảng **campaigns** xuất hiện ở sidebar trái.



Hình 19: Giao diện Data Source sau khi kết nối với Avien

! Lỗi thường gặp khi kết nối Aiven

- **“SSL connection error”**: File TDC chưa được đặt đúng thư mục, hoặc đường dẫn ca.pem trong TDC sai. Kiểm tra lại cả hai.
- **“Can’t connect to server”**: Sai port (Aiven dùng port ngẫu nhiên, không phải 3306). Copy đúng port từ Aiven Console.
- **“Access denied”**: User chưa được cấp quyền trên database marketing_analytics. Chạy lại lệnh `GRANT SELECT`.
- **“Authentication plugin not supported”**: MySQL Connector/ODBC quá cũ. Cài lại phiên bản mới nhất từ dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/.

XII.2. Tiền xử lý dữ liệu trong Tableau sau khi kết nối

Sau khi kết nối thành công đến MySQL (local hoặc Aiven), dữ liệu đã được làm sạch qua 7 bước SQL ở phần trước. Tuy nhiên, Tableau vẫn cần một số bước xử lý bổ sung ở phía client để chuẩn bị cho việc phân tích và xây dashboard.

Phân công xử lý: SQL vs. Tableau

- **SQL đã xử lý**: xóa NULL, xóa duplicate, xóa funnel errors, xóa giá trị âm, chuẩn hóa whitespace.
- **Tableau xử lý tiếp**: kiểm tra kiểu dữ liệu, tạo cột phái sinh (tháng, quý, kênh chính), phân loại campaign theo độ dài và ROI, xử lý NULL phòng thủ.

Nguyên tắc: *tính toán nặng chạy trên server, cấu trúc phục vụ visualization xây ở Tableau.*

Bước 1: Kiểm tra kiểu dữ liệu

Ở **Data Source** tab, mỗi cột có biểu tượng kiểu dữ liệu ngay dưới tên cột. Kiểm tra từng cột quan trọng:

Cách sửa kiểu dữ liệu trong Tableau:

1. Ở Data Source tab, click vào biểu tượng kiểu dữ liệu ngay dưới tên cột.
2. Chọn kiểu đúng từ dropdown: String, Number (decimal), Number (whole), Date, Date & Time, Boolean.
3. Tableau áp dụng ngay lập tức, không cần reconnect.

Cột	Kiểu đúng	Biểu tượng	Nếu sai: cách sửa
Campaign_Date	Date	Lịch	Click biểu tượng → chọn Date
Campaign_ID	String	Abc	Click → String
Impressions, Clicks, Leads	Integer	#	Thường đúng ngay nếu là số nguyên
CTR, Lead_Rate, ROI	Decimal	#	Thường đúng ngay nếu là tỷ lệ
ROI_Category	String	Abc	Click → String nếu bị nhận là Number
Brand, Campaign_Type	String	Abc	Kiểm tra không có giá trị null hoặc sai format

Bảng 34: Bảng kiểm tra dữ liệu của các cột và gợi ý sửa kiểu dữ liệu phù hợp.

! Campaign_Date bị nhận là String

Đây là lỗi thường gặp khi MySQL trả về DATE nhưng ODBC driver chuyển thành text. Dấu hiệu nhận biết: cột hiển thị biểu tượng “Abc” thay vì biểu tượng lịch. Cách sửa nhanh nhất: trong Custom SQL, ép kiểu rõ ràng:

```
1 -- Thêm CAST vào Custom SQL
2 CAST(Campaign_Date AS DATE) AS Campaign_Date
```

Sau đó click **Update Data Source** để Tableau reload query.

Bước 2: Tạo Calculated Fields — cột phái sinh

Tương đương với helper columns đã tạo trong Excel (Campaign_Month, Campaign_Quarter...), Tableau dùng **Calculated Field** — cột tính toán tồn tại trong Tableau mà không thay đổi dữ liệu gốc. Vào **Analysis → Create Calculated Field** (hoặc right-click vào vùng trống trong Data pane → **Create Calculated Field**):

Campaign_Month

Campaign_Month — nhóm theo tháng

```
1 -- Cách 1: giữ kiểu Date (Tableau tu hiện thi "January 2025")
2 DATETRUNC('month', [Campaign_Date])
3
4 -- Cách 2: chuyển sang text dạng YYYY-MM (để sort chuẩn)
5 STR(YEAR([Campaign_Date])) + "-"
6 + RIGHT("0" + STR(MONTH([Campaign_Date])), 2)
7 -- Kết quả: "2025-01", "2025-02", ...
```

Tương đương công thức Excel: =TEXT([@Campaign_Date], "YYYY-MM")

Campaign_Quarter

Campaign_Quarter — nhóm theo quý

```
1 "Q" + STR(DATEPART('quarter', [Campaign_Date]))
2 + "-" + STR(YEAR([Campaign_Date]))
3 -- Ket qua: "Q1-2025", "Q2-2025", "Q3-2025", "Q4-2025"
```

Tương đương công thức Excel: ="Q" & ROUNDUP(MONTH([@Campaign_Date])/3,0) & "-" & YEAR(...)

Primary_Channel — kênh marketing chính

Primary_Channel — kênh đầu tiên trong danh sách

```
1 -- SPLIT lay phan tu thu nhat, phan cach bang dau phay
2 TRIM(SPLIT([Channel_Used], ",", 1))
3 -- Vi du: "Facebook, Instagram" -> "Facebook"
4 --        "WhatsApp" -> "WhatsApp"
5 --        "Google, YouTube, WhatsApp" -> "Google"
```

Tương đương công thức Excel: =LEFT([@Channel_Used], FIND(",", [Channel_Used] & ",") - 1)

Channel_Count — số kênh mỗi campaign sử dụng

Channel_Count — đếm số kênh

```
1 LEN([Channel_Used])
2 - LEN(REPLACE([Channel_Used], ",", ""))
3 + 1
4 -- Logic: dem so dau phay + 1 = so kênh
5 -- "Facebook, Instagram, Google" -> 3
6 -- "WhatsApp" -> 1
```

Tương đương công thức Excel: =LEN([@Channel_Used]) - LEN(SUBSTITUTE(..., ",", "")) + 1

Duration_Group — phân loại độ dài campaign

Duration_Group — 4 nhóm theo số ngày chạy

```
1 IF [Duration] <= 7 THEN "Short (1-7 days)"
2 ELSEIF [Duration] <= 14 THEN "Medium (8-14 days)"
3 ELSEIF [Duration] <= 21 THEN "Long (15-21 days)"
4 ELSE "Very Long (22+ days)"
5 END
```

Tương đương công thức Excel: =IF([@Duration]<=7, "Short...", IF([@Duration]<=14, ...))

Revenue_Per_Conversion — giá trị đơn hàng trung bình

Revenue_Per_Conversion — AOV mỗi campaign

```
1 IF [Conversions] > 0
2 THEN [Revenue] / [Conversions]
3 ELSE 0
4 END
5 -- Tránh chia cho 0 khi campaign chưa có conversion nào
```

Profit_Margin — tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu**Profit_Margin — % lợi nhuận**

```
1 -- Cột Profit đã được tính trong Custom SQL:
2 -- Profit = Revenue - Acquisition_Cost * Conversions
3 IF [Revenue] > 0
4 THEN [Profit] / [Revenue]
5 ELSE 0
6 END
7 -- Hiện thị dạng %: 0.66 = 66%
8 -- Format: right-click -> Format -> Numbers -> Percentage
```

Calculated Field trong Tableau vs. Helper Column trong Excel

- **Helper Column (Excel):** tính toán trên từng dòng và lưu kết quả vào bảng. Chiếm dung lượng, khó sửa khi cần thay đổi công thức.
- **Calculated Field (Tableau):** tính toán *lúc render*, không thay đổi dữ liệu gốc. Có thể tạo, sửa, xóa bất kỳ lúc nào. Không chiếm dung lượng thêm.

Cả hai đều tạo ra cùng một kết quả chỉ khác nhau ở nơi lưu trữ logic tính toán.

Bước 3: Xử lý NULL phòng thủ

Dù SQL đã xóa NULL ở tầng nguồn, dữ liệu qua ODBC đôi khi vẫn có giá trị NULL do lỗi chuyển đổi kiểu. Tạo các Calculated Fields an toàn thay thế NULL bằng giá trị mặc định an toàn:

Calculated Field	Tương đương Excel	Mục đích phân tích
Campaign_Month	TEXT(Date, "YYYY-MM")	Pivot theo tháng, phát hiện trend
Campaign_Quarter	"Q"&ROUNDUP(MONTH/3,0)	Pivot theo quý, mùa vụ
Primary_Channel	LEFT(..., FIND(",",...)-1)	Phân tích hiệu quả theo kênh chính
Channel_Count	Đếm dấu phẩy +1	Campaign đa kênh vs. đơn kênh
Duration_Group	IF lồng 4 nhóm	Campaign ngắn vs. dài
Revenue_Per_Conversion	Revenue/Conversions	Giá trị đơn hàng theo brand/type
Profit_Margin	Profit/Revenue	% lợi nhuận trên doanh thu

Bảng 35: Các calculated fields phổ biến và ý nghĩa phân tích trong Tableau

Safe metrics — phòng thủ NULL

```

1 -- Safe CTR: tránh NULL khi Impressions = NULL hoặc = 0
2 IF ISNULL([Impressions]) OR [Impressions] = 0
3 THEN 0
4 ELSE [Clicks] / [Impressions]
5 END
6
7 -- Safe ROI: giữ NULL thay vì đặt = 0
8 -- (ROI = 0 và không tính được ROI là 2 trường hợp khác nhau)
9 IF ISNULL([Total_Spend]) OR [Total_Spend] = 0
10 THEN NULL
11 ELSE ([Revenue] - [Total_Spend]) / [Total_Spend]
12 END
13
14 -- Safe Conversion Rate
15 IF ISNULL([Leads]) OR [Leads] = 0
16 THEN NULL
17 ELSE [Conversions] / [Leads]
18 END

```

Khi nào dùng 0 và khi nào giữ NULL?

- **Dùng 0:** cho các chỉ số đếm như Clicks, Leads, Conversions khi NULL thực ra nghĩa là “không có hoạt động”.
- **Giữ NULL:** cho các chỉ số tỷ lệ như ROI, CTR, Conversion Rate khi NULL nghĩa là “không tính được”. Tableau tự loại NULL khỏi **AVG()** — đúng về mặt thống kê, không kéo trung bình xuống sai.
- **Không bao giờ:** thay NULL bằng 0 cho ROI — $ROI = 0$ (hòa vốn) và $ROI = NULL$ (không tính được) là hai trường hợp hoàn toàn khác nhau về ý nghĩa kinh doanh.

Bước 4: Phân loại Dimensions và Measures

Tableau tự động phân loại cột thành Dimension hoặc Measure dựa trên kiểu dữ liệu. Kiểm tra và sửa nếu Tableau phân loại sai:

Loại	Màu	Cột thuộc loại này
Dimension	Xanh dương	Brand, Campaign_Type, Channel_Used, Primary_Channel, Target_Audience, Customer_Segment, Language, ROI_Category, Duration_Group, Campaign_Month, Campaign_Quarter
Measure	Xanh lá	Revenue, Clicks, Impressions, Leads, Conversions, ROI, CTR, Lead_Rate, Conversion_Rate, CPA, Total_Spend, Profit, Profit_Margin, Revenue_Per_Conv, Channel_Count, Duration, Engagement_Score

Bảng 36: Phân loại Dimension và Measure trong bộ dữ liệu marketing analytics

Cách sửa nếu phân loại sai: right-click field trong Data pane → **Convert to Dimension** hoặc **Convert to Measure**.

! Campaign_ID phải là Dimension, không phải Measure

Vì Campaign_ID là chuỗi ký tự (NY-CMP-1000), Tableau thường tự phân loại đúng thành Dimension. Tuy nhiên, nếu Campaign_ID là số nguyên, Tableau có thể nhầm thành Measure và cố tính SUM hoặc AVG — vô nghĩa hoàn toàn. Luôn kiểm tra Campaign_ID nằm ở vùng Dimension trước khi xây viz.

Bước 5: Validate dữ liệu

Sau khi thiết lập xong toàn bộ Calculated Fields, chạy kiểm tra nhanh để đảm bảo dữ liệu từ MySQL khớp với kết quả từ Excel:

1. Tạo sheet mới, kéo **Brand** vào Rows, **SUM(Revenue)** vào Columns.
2. So sánh với Pivot Table Brand trong Excel:

Brand	Tableau	Excel	Kết quả
Nykaa	28,66 B	28,66 B	✓
Purplle	28,54 B	28,54 B	✓
Tira Beauty	28,45 B	28,45 B	✓

Bảng 37: So sánh kết quả tính toán giữa Tableau và Excel theo từng brand

- Kéo **COUNT(Campaign_ID)** vào Text. Kết quả phải là ~165.525.
- Kéo **ROI_Category** vào Rows. Kiểm tra đủ 4 giá trị: Excellent, Good, Moderate, Poor.
- Kéo **Primary_Channel** vào Rows. Kiểm tra đủ 6 kênh: Facebook, Instagram, Google, YouTube, WhatsApp, Email.
- Kéo **Duration_Group** vào Rows. Kiểm tra đủ 4 nhóm: Short, Medium, Long, Very Long.

Mẹo: Dùng Extract để làm việc offline

Nếu kết nối Aiven chậm hoặc cần làm việc khi không có internet, dùng **Data Extract**:

- Tab **Data Source** → góc trên phải chọn **Extract** thay vì **Live**.
- Nhấn **Extract Data** → chọn thư mục lưu.
- Tableau tải toàn bộ dữ liệu vào file **.hyper** cục bộ và làm việc từ file này, không cần kết nối liên tục.
- Khi cần đồng bộ dữ liệu mới: **Data** → **Extract** → **Refresh**.

#	Bước	Nội dung	Công cụ
1	Kết nối MySQL	Điền Host, Port, Database, User, Password; bật SSL	Tableau
2	Custom SQL	Chạy query tính sẵn KPI trên MySQL	Tableau
3	Kiểm tra kiểu dữ liệu	Sửa Campaign_Date, ROI_Category nếu bị sai	Data Source tab
4	Tạo Calculated Fields	Month, Quarter, Primary_Channel, Channel_Count, Duration_Group, Revenue_Per_Conv, Profit_Margin	Analysis menu
5	Xử lý NULL phòng thủ	Safe CTR, Safe ROI, Safe Conversion Rate	Calculated Field
6	Phân loại Dim/Measure	Đảm bảo Campaign_ID là Dimension	Data pane
7	Validate	So sánh SUM(Revenue) & COUNT với Excel	Sheet mới
8	Xây Dashboard	5 tab dashboard với 17 views	Dashboard tab

Bảng 38: Quy trình xây dựng dashboard Tableau từ dữ liệu MySQL

Tổng kết: Pipeline đầy đủ từ MySQL đến Tableau**So sánh quy trình tiền xử lý: Excel vs. Tableau**

Bước	Excel	Tableau
Kiểu dữ liệu	Power Query tự nhận khi load	Click biểu tượng kiểu dữ liệu ở Data Source tab
Cột tháng/quý	Helper column: TEXT(Date, "YYYY-MM")	Calculated Field: DATETRUNC('month', [Date])
Kênh chính	Helper column: LEFT([Channel], FIND(",", [Channel])-1)	Calculated Field: SPLIT([Channel], ",", 1)
Phân loại duration	Helper column: IF lồng nhau	Calculated Field: IF...ELSEIF...END
Xử lý NULL	IF([@Impressions]>0, ...)	IF ISNULL([Impressions]) OR [Impressions]=0 THEN 0
Kết quả	29 cột (23 cột gốc + 6 helper columns)	23 cột gốc + 7 Calculated Fields

Logic xử lý hoàn toàn giống, chỉ khác cú pháp. Đây là lý do tại sao nắm vững bước tiền xử lý trong Excel giúp làm Tableau dễ dàng hơn: tư duy không thay đổi, chỉ công cụ thay đổi.

XII.3. Thiết lập ban đầu

Bước 1: Tạo Calculated Fields

Trong Excel, chúng ta tạo helper columns (Campaign_Month, Weighted_ROI...) trực tiếp trên bảng dữ liệu. Trong Tableau, cách làm tương đương là tạo **Calculated Field** cột tính toán tồn tại trong Tableau mà không làm thay đổi file gốc. Vào menu **Analysis** → **Create Calculated Field** (hoặc right-click vào vùng trống trong Data pane → **Create Calculated Field**):

Tên field	Công thức	Mục đích
Campaign_Month	DATETRUNC('month', [Campaign_Date])	Nhóm dữ liệu theo tháng
Campaign_Quarter	DATETRUNC('quarter', [Campaign_Date])	Nhóm theo quý
Total_Spend	[Acquisition_Cost] * [Conversions]	Tổng chi phí marketing
Weighted_ROI	([Revenue] - [Total_Spend]) / [Total_Spend]	ROI thực tế sau chi phí
Primary_Channel	SPLIT([Channel_Used], ",", 1)	Kênh marketing chính
CTR	[Clicks] / [Impressions]	Click-through rate
CPC	[Total_Spend] / [Clicks]	Chi phí mỗi click
CPA	[Total_Spend] / [Conversions]	Chi phí mỗi acquisition
Weighted_CPA	SUM([Total_Spend]) / SUM([Conversions])	Chi phí acquisition trọng số
Revenue_Per_Conv	[Revenue] / [Conversions]	Doanh thu trung bình mỗi conversion

Bảng 39: Danh sách calculated fields quan trọng trong Tableau cho phân tích marketing

Calculated Field trong Tableau vs. Helper Column trong Excel

Helper column trong Excel tính toán trên từng dòng và lưu kết quả vào bảng. Calculated Field trong Tableau được tính toán *lúc render*, Tableau không làm thay đổi dữ liệu gốc.

Bước 2: Phân loại Dimensions và Measures

Tableau tự động phân loại cột thành:

- **Dimensions** (màu xanh dương): cột phân loại các cột như Brand, Campaign_Type, Channel_Used, Platform, Target_Audience, Customer_Segment, Language...
- **Measures** (màu xanh lá): cột số như Revenue, Clicks, Impressions, Leads, Conversions, ROI, Total_Spend, CTR, CPA, CPC...

Kiểm tra và sửa nếu Tableau phân loại sai: right-click field → **Convert to Dimension** hoặc **Convert to Measure**.

Bước 3: Thiết lập bảng màu thống nhất

Toàn bộ 5 tab đều dùng bảng màu xanh lá đậm nhất quán. Cách đặt màu mặc định: right-click field dimension trong Data pane → **Default Properties** → **Color**.

Yếu tố	Mã màu	Dùng cho
Màu chính 1	#1B6B45 (dark green)	KPI card nổi bật, bar cao nhất
Màu chính 2	#2D9E6B (medium green)	Bar/line thứ cấp
Màu phụ	#A8A8A8 (gray)	Paid Ads phân biệt với các kênh khác
Background	#F5F5F5 (light gray)	Nền sidebar menu
Text tiêu đề	#0D3D25 (dark green)	Dashboard title, tab headers
Font	Tableau Book / Arial	Xuyên suốt toàn bộ dashboard

Bảng 40: Hệ thống màu và typography chuẩn cho dashboard marketing

XII.4. Tab 1: Executive Overview

Mục tiêu: High-level KPI tracking. Tab này gồm 4 KPI Cards và 4 charts chính hiển thị tổng quan toàn bộ chiến dịch.

KPI Cards (4 thẻ hàng đầu)

Dashboard hiển thị: **Total Revenue** (~85B) | **Total Spend** (~29B) | **Total Conversions** (~170M) | **Weighted ROI** (~195%, tức 1,95).

1. Tạo sheet mới, đặt tên KPI_Revenue.
2. Kéo **Revenue** vào vùng **Text** trong card Marks, chọn aggregation **SUM**.
3. Format số: right-click SUM(Revenue) → **Format** → **Numbers** → **Custom (Number)** → Chọn Display Unit. 86B.
4. Tăng cỡ chữ: menu **Format** → **Font** → chọn size 36, Bold.

5. Đổi màu nền: **Format** → **Shading** → chọn \#1B6B45 (xanh đậm) riêng cho card Revenue, chữ trắng để tương phản.
6. Thêm label phụ *Total Revenue*: kéo vào Text, cỡ 14, không bold.
7. Lập lại cho 3 KPI còn lại với nền trắng, chữ xanh đậm:
 Total_Spend → format "M"; Conversions → format "M"; Weighted_ROI → format 0.0"%".

Mẹo: KPI card Revenue có màu khác

Nhìn vào dashboard mẫu, card *Total Revenue* có nền xanh đậm (\#1B6B45) và chữ trắng nổi bật hơn 3 card còn lại có nền trắng chữ xanh. Chỉ đặt Shading cho sheet Revenue KPI, 3 sheet còn lại để nền trắng.

View 1: Total Revenue và Total Spend theo Brand (Combo Chart)

1. Tạo sheet Revenue_Spend_Brand.
2. Kéo **Brand** vào **Columns**.
3. Kéo **SUM(Revenue)** vào **Rows** Tableau vẽ bar chart tự động.
4. Kéo **SUM(Total_Spend)** vào **Rows**, đặt cạnh SUM(Revenue).
5. Tạo combo chart: right-click SUM(Total_Spend) trên Rows → **Dual Axis** → đổi mark type thành **Line**.
6. Đổi màu: bar Revenue = \#1B6B45, line Total_Spend = \#2D9E6B.
7. Kéo measure name vào **Color** để thêm legend.

Mẹo: Dual Axis khi đơn vị khác nhau

Revenue tính đơn vị *bn* còn Total_Spend tính đơn vị *M*. **Không** dùng *Synchronize Axis* trong trường hợp này, để hai trục có scale riêng. Chỉ synchronize khi hai measures có cùng đơn vị.

View 2: Total Revenue theo Date (Line Chart)

1. Tạo sheet Revenue_Date.
2. Kéo **Campaign_Date** vào **Columns**. Tableau tự nhóm theo Year. Click pill YEAR → chọn **Day (continuous)** để xem theo ngày.
3. Kéo **SUM(Revenue)** vào **Rows**. Tableau mặc định chọn Line chart.
4. Đổi màu line: \#2D9E6B. Thêm circle marks: trong card Marks → chọn **Circle** từ dropdown.

View 3: Total Spend theo Brand (Doughnut Chart)

1. Tạo sheet `Spend_Brand_Donut`.
2. Kéo **Brand** vào **Color**, kéo **SUM(Total_Spend)** vào **Angle**.
3. Trong **Show Me** → chọn **Pie Chart**.
4. Tạo hiệu ứng Doughnut: tạo **Calculated Field Placeholder** = **MIN(1)**, kéo vào **Rows** → **Dual Axis**. Với trục Placeholder: chọn **Pie**, giảm **Size**, đổi màu thành trắng (**#FFFFFF**).
5. Đặt màu: **Nykaa** = **#1B6B45**, **Purpller** = **#2D9E6B**, **Tira Beauty** = **#A8A8A8**.
6. Kéo **Brand** và **SUM(Total_Spend)** vào **Label**, format: **9.70B (33.3%)**.

View 4: Total Spend theo Campaign Type (Horizontal Bar)

1. Tạo sheet `Spend_CampaignType`.
2. Kéo **SUM(Total_Spend)** vào **Columns**, kéo **Campaign_Type** vào **Rows**.
3. Sắp xếp giảm dần: click biểu tượng sort ↓ trên **Campaign_Type**.
4. Tô màu: **Paid Ads** = **#A8A8A8** (xám), các loại còn lại bằng các shade xanh lá. Kéo **Campaign_Type** vào **Color**.
5. Format trục X: right-click → **Format** → **Numbers** → chọn đơn vị **Billions (Bn)**.

XII.5. Tab 2: Campaign Performance

Mục tiêu: Deep dive by campaign type. Tab này gồm 4 KPI Cards khác và 4 views: Spend bar, CTR line, Funnel, Data table.

KPI Sheet	Measure Aggregation	& Format
KPI_TotalCampaign	COUNT(Campaign_ID)	#,##0,"K"
KPI_AvgCTR	AVG(CTR)	0.00
KPI_AvgCPC	AVG(CPC)	0.00
KPI_WeightedCPA	SUM([Total_Spend]) / SUM([Conversions])	

Bảng 41: Các KPI Cards chính dùng để theo dõi hiệu suất campaign

View 5: CTR theo Date (Line Chart)

1. Tạo sheet `CTR_Date`.
2. Kéo **Campaign_Date** vào **Columns** → **Day (continuous)**.

- Kéo **AVG(CTR)** vào **Rows**.
- Đổi màu line: #2D9E6B. Thêm circle marks. Format trục Y: 0.00.

View 6: Funnel Chart (Marketing Funnel)

Tableau hỗ trợ Funnel Chart gốc từ phiên bản 2020.4 trở lên. Funnel cần dữ liệu dạng dài (long format): mỗi tầng là một dòng.

Tầng	Calculated Field	Giá trị (tổng)
Impressions	SUM([Impressions])	9,11 bn
Clicks	SUM([Clicks])	775 M
Leads	SUM([Leads])	310 M
Conversions	SUM([Conversions])	170 M

Bảng 42: Các tầng dữ liệu sử dụng trong Funnel Chart marketing

Cách 1: Dùng Funnel Chart (Tableau 2020.4+)

- Tạo sheet mới. Kéo **Stage** (dimension tầng funnel) vào **Rows**, kéo **Value** vào **Columns**.
- Trong **Show Me** → chọn **Funnel**.
- Thêm **Label**: tên tầng + giá trị + tỷ lệ drop-off.
- Tô màu gradient xanh từ đậm (Impressions) → nhạt (Conversions).

Cách 2: Dùng Horizontal Bar Chart (phiên bản cũ hơn)

- Kéo **Stage** vào Rows, **Value** vào Columns → chọn **Horizontal Bar**.
- Sắp xếp từ lớn → nhỏ (Impressions trên cùng, Conversions dưới cùng).
- Thêm Reference Line: **Analytics** pane → kéo **Reference Line** vào chart → chọn giá trị trung bình.

! Lưu ý về logarithmic scale cho Funnel

Khi hiển thị Impressions (9,11 bn) và Conversions (170 M) trên cùng một trục, khoảng cách quá lớn khiến các thanh nhỏ gần như biến mất. Giải pháp: right-click trục X → **Edit Axis** → **Logarithmic**, hoặc hiển thị **tỷ lệ phần trăm** thay vì giá trị tuyệt đối.

View 7: Data Table (Bảng chi tiết)

Bảng dữ liệu phía dưới bên phải với các cột: Brand | Campaign Type | Customer Segment | ROI | Total Revenue.

- Tạo sheet **Detail_Table**.

2. Kéo **Brand**, **Campaign_Type**, **Customer_Segment** vào **Rows**.
3. Kéo **ROI** và **SUM(Revenue)** vào **Columns**. Trong **Show Me** → chọn **Text Tables**.
4. Sort theo ROI descending. Thêm Total row: **Analysis** → **Totals** → **Show Column Totals**.

XII.6. Tab 3: Platform Analysis

Mục tiêu: Optimize campaigns by platform. Tab này so sánh 3 platform chính: Other, Email, Instagram.

Cột Platform được tạo thế nào?

Dataset không có sẵn cột **Platform**. Đây là một Calculated Field gom **Primary_Channel** thành 3 nhóm nền tảng: **Instagram**, **Email**, và **Other** (gộp Facebook, Google, YouTube, WhatsApp).

Platform — gom Primary_Channel thành 3 nhóm

```
1 IF [Primary_Channel] = "Instagram" THEN "Instagram"
2 ELSEIF [Primary_Channel] = "Email" THEN "Email"
3 ELSE "Other"
4 END
```

KPI Cards — Platform Analysis

Bốn KPI Cards: **Total Revenue** (~85B) | **Total Spend** (~29B) | **CTR** (0,09) | **Weighted ROI** (1,94). Tái sử dụng các KPI sheets đã tạo ở Tab 1 và Tab 2 đây là ưu điểm lớn của Tableau, một sheet dùng được ở nhiều dashboard.

View 8: Total Revenue theo Platform (Horizontal Bar)

1. Tạo sheet **Revenue_Platform**.
2. Kéo **SUM(Revenue)** vào **Columns**, kéo **Platform** vào **Rows**.
3. Sort giảm dần. Tô màu theo Platform: Other = #1B6B45, Email = #2D9E6B, Instagram = #5AC48A. Format trục X: đơn vị Billions.

View 9: Total Spend theo Platform (Doughnut Chart)

Tương tự Doughnut Chart ở Tab 1 nhưng dimension thay bằng Platform. Ba phần: Other (~67%) | Instagram (~17%) | Email (~17%).

1. Tạo sheet **Spend_Platform_Donut**.
2. Kéo **Platform** vào **Color**, kéo **SUM(Total_Spend)** vào **Angle**.
3. Áp dụng kỹ thuật Doughnut tương tự Tab 1 (Dual Axis với Placeholder).
4. Format label: 19.3B (66.7%).

View 10: Data Table — Platform Analysis

Bảng chi tiết với các cột: Language | Platform | Channel | Brand | Campaign Type | Total Revenue.

1. Tạo sheet `Platform_Detail_Table`.
2. Kéo **Language, Platform, Channel, Brand, Campaign_Type** vào **Rows**.
3. Kéo **SUM(Revenue)** vào **Columns** → **Text Tables**. Sort theo Total Revenue descending.

XII.7. Tab 4: Audience & Segment

Mục tiêu: Audience targeting insights. Tab này phân tích theo 5 tệp đối tượng: Premium Shoppers, Working Women, Youth, Tier 2 City Customers, College Students.

KPI Cards — Audience & Segment

Bốn KPI Cards: **Total Conversions** (~170M) | **CTR** (0,09) | **Weighted ROI** (~195%) | **Total Campaign** (~167K).

View 11: Total Conversions theo Audience (Bar Chart)

1. Tạo sheet `Conversions_Audience`.
2. Kéo **Target_Audience** vào **Columns**, kéo **SUM(Conversions)** vào **Rows**.
3. Tô màu theo gradient xanh lá (đậm → nhạt ứng với revenue cao → thấp). Format trục Y: đơn vị Millions.

View 12: CTR và Total Conversions theo Date (Scatter Plot)

Dashboard dùng Scatter Plot với 2 màu (2024 và 2025) để so sánh hai năm hiệu quả.

1. Tạo sheet `CTR_Conversions_Scatter`.
2. Kéo **SUM(Conversions)** vào **Columns** (trục X), kéo **AVG(CTR)** vào **Rows** (trục Y).
3. Kéo **Campaign_Date** vào **Detail** → right-click → Discrete → **Year** → kéo vào **Color**.
4. Đặt màu: 2024 = #1B6B45 (đậm), 2025 = #2D9E6B (nhạt hơn). Trong card Marks → chọn **Circle**.
5. Thêm Trend Line: **Analytics** pane → kéo **Trend Line** → **Linear**.

Mẹo: Scatter Plot so sánh 2 năm

Khi mỗi điểm là một ngày, tô màu theo năm (2024 vs. 2025) cho phép thấy ngay xu hướng so sánh theo thời gian mà không cần hai chart riêng biệt. Đây là kỹ thuật mà Excel không làm được dễ dàng.

View 13: Total Revenue theo Audience (Treemap)

1. Tạo sheet `Revenue_Audience_Treemap`.
2. Kéo **Target_Audience** vào **Color** và **Label**. Kéo **SUM(Revenue)** vào **Size**.
3. Trong **Show Me** → chọn **Treemap**.
4. Đặt palette xanh lá đơn sắc (dark → light ứng revenue cao → thấp). Kéo **SUM(Revenue)** vào **Label**.

XII.8. Tab 5: Cost & ROI Optimization

Mục tiêu: Tối ưu chi phí và lợi nhuận. Tab này so sánh Revenue vs. Spend theo Platform, ROI trend, CPA theo Campaign Type, và Scatter Plot nâng cao.

KPI Cards — Cost & ROI Optimization

Bốn KPI Cards: **Total Revenue** (~85B) | **Total Spend** (~29B) | **Total Conversions** (~170M) | **Avg Engagement** (13,8).

Avg Engagement là KPI mới: tạo sheet `KPI_AvgEngagement` → kéo **Engagement_Score** → aggregation **AVG** → format 0.0.

View 14: Total Revenue và Total Spend theo Platform (Combo Chart)

Tương tự Combo Chart ở Tab 1 nhưng dimension là Platform thay vì Brand.

1. Tạo sheet `Revenue_Spend_Platform`.
2. Kéo **Platform** vào **Columns**.
3. Kéo **SUM(Revenue)** vào **Rows** → Bar chart. Kéo **SUM(Total_Spend)** cạnh đó → Dual Axis → đổi thành Line.
4. Màu bar Revenue = #1B6B45, line Spend = #A8A8A8.

View 15: ROI theo Date (Line Chart)

1. Tạo sheet `ROI_Date`.
2. Kéo **Campaign_Date** vào **Columns** → Day (continuous).
3. Kéo **AVG(Weighted_ROI)** vào **Rows**. Format trục Y: 0\% (hiển thị 200%, 300%, 400%).
4. Đổi màu line: #2D9E6B. Thêm circle marks.

View 16: CPA theo Campaign Type (Horizontal Bar)

1. Tạo sheet `CPA_CampaignType`.
2. Kéo **AVG(CPA)** vào **Columns**, kéo **Campaign_Type** vào **Rows**.
3. Sort theo CPA giảm dần: SEO > Influencer > Email > Social Media > Paid Ads.
4. Tô màu: Paid Ads = #A8A8A8, còn lại = shade xanh lá. Format trục X: 0.0.

View 17: Spend vs. Revenue theo Date (Scatter Plot)

1. Tạo sheet `Spend_Revenue_Scatter`.
2. Kéo **SUM(Total_Spend)** vào **Columns** (trục X, đơn vị K), kéo **SUM(Revenue)** vào **Rows** (trục Y, đơn vị bn).
3. Kéo **YEAR(Campaign_Date)** vào **Color**: 2024 = #1B6B45, 2025 = #2D9E6B. Trong Marks → chọn **Circle**.

XII.9. Xây dựng Dashboard trong Tableau

Sau khi hoàn thành toàn bộ 17 views riêng lẻ, bước cuối là lắp ghép chúng vào 5 Dashboard tabs.

Bước 1: Tạo 5 Dashboard sheets

Click biểu tượng **New Dashboard** ở thanh tab phía dưới (hoặc menu **Dashboard** → **New Dashboard**).

Thiết lập kích thước:

- **Fixed size**: chọn **1366 × 768** (laptop phổ biến) hoặc **1920 × 1080** (full HD).
- **Automatic**: Tableau tự scale theo màn hình người xem. Linh hoạt hơn nhưng khó kiểm soát layout chính xác.

Bước 2: Quy hoạch layout chuẩn

Mỗi tab đều có cấu trúc layout nhất quán:

Bước 3: Kéo views vào Dashboard

1. Trong panel **Sheets** bên trái, kéo từng view vào vùng canvas tương ứng với quy hoạch.
2. Tableau hỗ trợ hai chế độ layout: **Tiled** (lưới tự động căn chỉnh) và **Floating** (đặt tự do, chồng lên nhau được). Khuyến nghị dùng **Tiled** cho phần thân dashboard, **Floating** cho sidebar và tiêu đề.
3. Resize từng view bằng cách kéo viền. Giữ **Shift** để resize đồng đều.

Vùng	Vị trí	Nội dung
Left Sidebar	Cột trái ≈ 250 px, full height	Logo + 5 nút menu navigation
Header	Phần trên cột phải	Tiêu đề tab + Purpose + 4 filter dropdowns
KPI Row	Hàng 1 sau header	4 KPI Cards chia đều theo chiều ngang
Chart Row 1	Hàng 2, chia đôi	Chart chính bên trái + Chart phụ bên phải
Chart Row 2	Hàng 3, chia đôi	Chart chính bên trái + Data table bên phải

Bảng 43: Cấu trúc layout tổng thể của dashboard marketing analytics

Bước 4: Tạo Left Sidebar Navigation

Dashboard mẫu có sidebar với logo *Your Logo* và 5 nút menu. Tableau không có widget nút bấm sẵn:

1. Tạo một **Image** object: Dashboard pane $\rightarrow$ **Objects** $\rightarrow$ **Image**. Upload logo.
2. Tạo 5 **Button** objects (Tableau 2018.3+): Dashboard pane $\rightarrow$ **Objects** $\rightarrow$ **Button** $\rightarrow$ **Edit Button** $\rightarrow$ **Navigate to** $\rightarrow$ chọn tab đích. Chỉnh text và màu nền \#1B6B45.
3. Nút đang active (tab hiện tại): thêm mũi tên chỉ thị bằng Shape object màu trắng đặt bên cạnh.
4. Tạo **Navigation Actions**: Dashboard $\rightarrow$ **Actions** $\rightarrow$ **Add Action** $\rightarrow$ **Navigate**.

Bước 5: Tạo KPI Cards

Tableau không có KPI Card sẵn như Excel. Cách làm tương đương:

1. Tạo **Text Sheet** mới: kéo measure vào **Text**, chọn aggregation phù hợp.
2. Format: menu **Format** $\rightarrow$ **Font** $\rightarrow$ tăng cỡ chữ lên 36, bold. Đổi màu nền bằng **Format** $\rightarrow$ **Shading**.
3. Kéo Text Sheet này vào Dashboard như một view thông thường.
4. Lặp lại cho tất cả KPI của từng tab.

Mẹo: Dùng Tableau Extensions cho KPI Cards đẹp hơn

Tableau Marketplace cung cấp các **Extensions** miễn phí như *KPI Indicator* hay *SuperTables* giúp tạo KPI Card chuyên nghiệp hơn mà không cần code. Vào **Dashboard** $\rightarrow$ **Extensions** $\rightarrow$ tìm kiếm “KPI” để xem danh sách.

Bước 6: Thêm Global Filters

Mỗi tab đều có bộ filter riêng ở góc trên phải (Channel, Brand, Platform, Campaign Type...):

1. Click vào một view trên Dashboard → biểu tượng ▼ ở góc trên phải → **Filters** → chọn dimension cần filter.
2. Đổi style: click mũi tên trên filter → **Single Value (Dropdown)**.
3. Để filter áp dụng cho *tất cả* views trong tab: click vào filter → **Apply to Worksheets** → **All Using This Data Source**.

Tab	Filters hiển thị
Executive Overview	Channel, Brand, Platform, Campaign Type
Campaign Performance	Channel, Brand, Platform, Campaign Type
Platform Analysis	Language, Channel, Platform, Campaign Type
Audience & Segment	Target Audience, Brand, Segment, Campaign Type
Cost & ROI Optimization	Segment, Brand, Platform, Campaign Type

Bảng 44: Danh sách filters được hiển thị theo từng dashboard tab

Bước 7: Thêm Dashboard Actions

Đây là điểm Tableau vượt trội hoàn toàn so với Excel Slicers:

1. Menu **Dashboard** → **Actions** → **Add Action** → **Filter**.
2. **Source Sheet**: chọn chart nguồn (ví dụ bar chart Brand).
3. **Run Action On**: *Select* (click chuột).
4. **Target Sheets**: chọn tất cả views trong tab.
5. **Clearing the selection**: chọn *Show All Values*.
6. Lặp lại cho các dimension khác: Campaign Type, Platform, Audience.

Kết quả: khi click vào thanh bar “Nykaa” trong Chart 1, **tất cả charts** tự lọc chỉ hiển thị dữ liệu Nykaa mà không cần filter dropdown riêng.

Dashboard Actions: Ba loại chính

- **Filter Action**: click vào một điểm dữ liệu → lọc các charts khác. Đây là loại phổ biến và hữu ích nhất.
- **Highlight Action**: hover chuột → làm nổi bật các điểm dữ liệu liên quan trên charts khác (không ẩn dữ liệu).
- **URL Action**: click → mở URL bên ngoài (hữu ích để link đến báo cáo chi tiết).

Yếu tố	Quy chuẩn
Font	Tableau Book hoặc Arial xuyên suốt
Cỡ chữ	Dashboard Title: 24 pt; Chart Title: 12 pt; Labels: 10 pt; Tooltip: 9 pt
Màu chính	Xanh đậm #1B6B45, Xanh vừa #2D9E6B, Xám #A8A8A8
Background	Trắng (#FFFFFF) hoặc xám rất nhạt (#F5F5F5)
Borders	Format → Dashboard → Shading ; thêm viền nhạt để phân tách các view
Number Format	Revenue: #,##0.00,"B"; Spend: #,##0.00,"M"; ROI: 0.0%"

Bảng 45: Quy chuẩn thiết kế giao diện và định dạng dashboard Tableau

Bước 8: Format thống nhất toàn Dashboard

Để format number: right-click measure trong Data pane → **Default Properties** → **Number Format** → chọn **Custom** và nhập format string.

XII.10. Publish và chia sẻ**Tableau Public**

1. Menu **Server** → **Tableau Public** → **Save to Tableau Public**.
2. Đăng nhập tài khoản Tableau Public (miễn phí tại public.tableau.com).
3. Workbook được publish với URL riêng. Có thể chia sẻ link hoặc embed vào website bằng iframe.
4. Kiểm tra dashboard trên trình duyệt: click từng filter, từng action để xác nhận hoạt động đúng.

! Lưu ý khi dùng Tableau Public

Toàn bộ dữ liệu được upload công khai cùng với workbook. **Không dùng Tableau Public với dữ liệu nhạy cảm hoặc dữ liệu khách hàng thật.** Với project học tập dùng synthetic data, đây không phải vấn đề.

XII.11. Checklist Dashboard hoàn chỉnh

Hạng mục kiểm tra

- ☐ 5 tab đầy đủ: Executive Overview, Campaign Performance, Platform Analysis, Audience & Segment, Cost & ROI Optimization?
- ☐ Left sidebar navigation hoạt động — click nút chuyển đúng tab?
- ☐ 4 KPI Cards mỗi tab hiển thị đúng giá trị (~85B / ~29B / ~170M / ~195%)?
- ☐ Bảng màu nhất quán xanh lá đậm xuyên suốt 5 tab?
- ☐ Filter dropdowns hoạt động và áp dụng cho tất cả views trong tab?
- ☐ Dashboard Actions: click Brand/Platform/Audience lọc toàn bộ tab?
- ☐ Funnel Chart hiển thị đúng 4 tầng với tỷ lệ drop-off?
- ☐ Scatter Plots phân biệt 2024 vs. 2025 bằng màu?
- ☐ Doughnut Charts hiển thị đúng label phần trăm?
- ☐ Data Tables sort đúng thứ tự và có Total row?
- ☐ Format số chuẩn: bn / M / K / % tương ứng từng metric?
- ☐ Publish Tableau Public và kiểm tra link hoạt động trên trình duyệt?

Sự khác biệt cốt lõi giữa Tableau và Excel Dashboard

Không phải chart nào trong Tableau cũng “đẹp hơn” Excel — mà Tableau **tương tác tốt hơn**. Khi người xem có thể tự click, filter, và khám phá dữ liệu, họ tìm ra insight của riêng mình thay vì chỉ đọc câu chuyện người phân tích kể. Đó là giá trị thực sự của Tableau trong môi trường business: biến người xem từ *bị động* thành *chủ động*.

XIII. Phân tích và Insight

Dashboard đã được hoàn thiện, tuy nhiên đây mới chỉ là bước đầu của quá trình phân tích. Giá trị cốt lõi không nằm ở hình thức trực quan của biểu đồ hay mức độ đầy đủ của bảng số liệu, mà ở khả năng diễn giải dữ liệu thành những kết luận có ý nghĩa đối với hoạt động kinh doanh. Ban lãnh đạo không quan tâm Nykaa có Weighted ROI đạt 1,9545, mà quan trọng hơn là hiểu được kết quả này dẫn đến hành động nào. Ví dụ Nykaa nên ưu tiên tăng ngân sách cho các chiến dịch Social Media vì đây là loại chiến dịch mang lại hiệu quả đầu tư cao nhất của thương hiệu. Đó mới chính là insight. Phần phân tích dưới đây được triển khai theo hai lớp:

- Phân tích tổng quan để nhìn bức tranh chung của dữ liệu.
- Phân tích đa chiều để tìm ra các xu hướng và mối quan hệ ẩn phía sau các con số.

XIII.1. So sánh hiệu quả giữa các Brand

Bảng dưới đây tổng hợp sáu chỉ số chính của ba thương hiệu từ Pivot Table theo Brand:

Chỉ số	Nykaa	Purpller	Tira Beauty	Nhận xét
Total Revenue	28,45 B	28,36 B	28,25 B	Nykaa dẫn đầu, chênh ~0,7%
Total Spend	9,63 B	9,65 B	9,65 B	Spend gần bằng nhau
Weighted ROI	1,9542	1,9382	1,9291	Nykaa hiệu quả nhất
Weighted CPA	169,06	170,08	170,39	Tira Beauty weighted CPA cao nhất
CTR	8,51%	8,50%	8,50%	Gần như không chênh lệch
CVR (Conv/Clicks)	22,03%	21,96%	21,94%	Gần như không chênh lệch

Bảng 46: So sánh 6 chỉ số chính giữa 3 thương hiệu

Insight 1: Nykaa dẫn đầu, nhưng khoảng cách không đáng kể.

Hiệu suất của cả ba thương hiệu gần như tương đương nhau. Nykaa đạt ROI cao nhất, nhưng chỉ nhỉnh hơn Tira Beauty khoảng 1,3%. Trong khi đó, Tira Beauty lại có weighted CPA cao nhất, cho thấy thương hiệu này phải bỏ ra chi phí cao hơn để có được một khách hàng.

Tuy nhiên, Nykaa vẫn tạo ra doanh thu cao nhất nhờ tỷ lệ chuyển đổi tốt hơn. Điều này cho thấy hiệu quả không chỉ đến từ việc giảm chi phí quảng cáo mà còn phụ thuộc vào khả năng biến người quan tâm thành khách hàng thực sự.

Trong môi trường kinh doanh thực tế, những chênh lệch nhỏ như vậy thường đến từ các yếu tố khó đo lường trực tiếp như chất lượng nội dung quảng cáo, khả năng nhắm đúng khách hàng hoặc mức độ nhận diện thương hiệu đã được xây dựng trước đó.

Phân phối Weighted ROI điều bị che giấu phía sau giá trị trung bình

Weighted ROI toàn danh mục đạt 1,94 và nhìn qua có vẻ khá tích cực. Tuy nhiên, việc chỉ nhìn vào giá trị trung bình có thể dẫn đến đánh giá sai lệch. Ví dụ:

- Một danh mục có một nửa chiến dịch đạt ROI rất cao và một nửa bị lỗ.
- Một danh mục khác có toàn bộ chiến dịch đạt ROI ổn định quanh mức trung bình.

Hai trường hợp này có thể cho cùng một Weighted ROI trung bình, nhưng mức độ rủi ro và chiến lược quản lý hoàn toàn khác nhau.

Khoảng ROI	Nykaa		Purpille		Tira Beauty	
	SL	%	SL	%	SL	%
ROI > 10	3.376	6,12%	3.258	5,90%	3.213	5,82%
ROI [5, 10]	6.388	11,58%	6.279	11,38%	6.222	11,28%
ROI [2, 5]	11.981	21,71%	12.023	21,79%	12.204	22,12%
ROI [0, 2]	20.152	36,52%	20.289	36,77%	20.470	37,10%
ROI < 0	13.278	24,07%	13.326	24,15%	13.066	23,68%

Bảng 47: Phân phối Weighted ROI theo từng thương hiệu cho thấy tỷ lệ campaign thua lỗ vẫn chiếm gần một phần tư tổng số campaign

Insight 2: Phân phối Weighted ROI giữa ba thương hiệu khá tương đồng, nhưng Tira Beauty cho thấy xu hướng hiệu quả ổn định hơn ở nhóm ROI dương.

Khi quan sát phân phối Weighted ROI thay vì chỉ nhìn giá trị trung bình, có thể thấy phần lớn campaign của cả ba thương hiệu đều tập trung ở nhóm ROI từ 0 đến 5. Tira Beauty có tỷ lệ campaign ROI âm thấp nhất (23,68%), tỷ lệ campaign ROI từ 2 đến 5 cao nhất (22,12%). Trong khi đó, Nykaa nhỉnh hơn nhẹ ở nhóm ROI rất cao (> 10). Điều này cho thấy Nykaa có xu hướng tạo ra nhiều campaign hiệu suất cực cao hơn. Tira Beauty duy trì phân phối ROI dương ổn định hơn trên diện rộng.

Tại sao phân phối Weighted ROI quan trọng hơn trung bình?

Trong quản lý danh mục campaign, Weighted ROI phản ánh thực tế kinh doanh chính xác hơn Average ROI, bởi nó tính đến quy mô chi phí của từng campaign. Hai chỉ số quan trọng không kém Weighted ROI là **độ lệch chuẩn** và **tỷ lệ campaigns lỗ**. Một danh mục có Weighted ROI cao nhưng phân tán rộng khó kiểm soát và khó dự báo hơn một danh mục ổn định. Về dài hạn, tính nhất quán thường có giá trị hơn những đỉnh cao bất thường.

XIII.2. Phân tích theo loại Campaign

Campaign Type	Weighted ROI	Rank	Weighted CPA
Paid Ads	1,9634	1	169,35
Social Media	1,9535	2	168,68
Email	1,9411	3	169,91
SEO	1,9298	4	170,58
Influencer	1,9148	5	170,70

Bảng 48: So sánh hiệu quả Weighted ROI và Weighted CPA giữa các loại campaign marketing

Insight 3: Paid Ads là loại campaign hiệu quả nhất, Influencer thấp nhất về ROI ngắn hạn.

Paid Ads đạt Weighted ROI cao nhất (1,9634), cho thấy đây là loại chiến dịch mang lại hiệu quả đầu tư tốt nhất. Tuy nhiên, Social Media mới là nhóm có Weighted CPA thấp nhất, ở mức (168,68), trong khi Paid Ads đứng thứ hai với (169,35). Kết quả này cho thấy Paid Ads không phải loại chiến dịch có chi phí chuyển đổi thấp nhất, nhưng vẫn tạo ra tỷ suất hoàn vốn cao hơn nhờ khả năng tiếp cận nhóm khách hàng có nhu cầu rõ ràng và tạo ra giá trị doanh thu tốt hơn trên mỗi khoản chi.

Ngược lại, Influencer có Weighted CPA cao nhất (170,70) đồng thời ghi nhận Weighted ROI thấp nhất (1,9148). Điều này cho thấy chi phí triển khai của nhóm chiến dịch này tương đối cao, trong khi hiệu quả chuyển đổi ngắn hạn chưa tương xứng. Tuy vậy, không nên kết luận rằng Influencer hoàn toàn kém hiệu quả, vì loại chiến dịch này còn có thể tạo ra giá trị dài hạn về nhận diện thương hiệu, mức độ tin cậy và khả năng tiếp cận khách hàng mới, những yếu tố chưa được phản ánh đầy đủ qua Weighted ROI trong ngắn hạn.

Insight 4: Mỗi thương hiệu có một kênh thể mạnh riêng, với hiệu suất Weighted CPA khác nhau.

Khi phân tích sâu hơn theo Brand và Campaign Type:

- Nykaa hoạt động tốt nhất trên Social Media, với Weighted CPA thấp nhất ở kênh này nhờ cộng đồng mạng xã hội mạnh.
- Tira Beauty nổi bật ở Paid Ads, cho thấy khả năng tối ưu quảng cáo trả phí hiệu quả với chi phí acquisition thấp.
- Purplle đạt kết quả tốt về Weighted CPA trên Paid Ads và Email, nhưng chi phí acquisition cao hơn ở Influencer.

Điều này cho thấy không tồn tại một công thức marketing chung cho tất cả thương hiệu. Chiến lược hiệu quả của Nykaa chưa chắc phù hợp với Tira Beauty hay Purplle, và việc lựa chọn kênh campaign cần dựa trên Weighted CPA thực tế của từng brand.

Phân tích CPA sâu hơn theo thương hiệu và loại chiến dịch

Từ kết quả trên, cần tiếp tục xem xét CPA ở mức chi tiết hơn theo từng tổ hợp giữa **Brand** và **Campaign Type**. Phân tích này nhằm xác định những tổ hợp có chi phí chuyển đổi thấp, đồng thời làm rõ liệu hiệu quả chi phí có tập trung ở một số thương hiệu hoặc loại chiến dịch cụ thể hay không? Kết quả sẽ là cơ sở để đề xuất ưu tiên ngân sách cho các nhóm chiến dịch có đặc điểm tương tự.

Campaign Type	Nykaa	Purplle	Tira Beauty	Grand Total
Paid Ads	170,17	169,78	168,10	169,35
Social Media	166,86	169,38	169,83	168,68
Email	169,92	169,23	170,61	169,91
SEO	169,24	170,89	171,61	170,58
Influencer	169,16	171,13	171,85	170,70
Grand Total	169,06	170,08	170,39	169,84

Bảng 49: Weighted CPA theo thương hiệu và loại chiến dịch

Insight 5: CPA thấp giúp cải thiện hiệu quả đầu tư, nhưng không phải lúc nào campaign có CPA thấp nhất cũng tạo ra ROI cao nhất.

Khi nhìn riêng vào chi phí chuyển đổi, Social Media có Weighted CPA thấp nhất toàn danh mục với 168,68, trong khi Paid Ads đứng sau với 169,35. Tuy nhiên, kết quả về lợi nhuận lại theo thứ tự ngược lại: Paid Ads có Weighted ROI cao nhất, còn Social Media đứng thứ hai. Điều này cho thấy giảm CPA là một phần quan trọng của bài toán, nhưng chưa đủ để xác định campaign nào nên được ưu tiên ngân sách.

Sự khác biệt thể hiện rõ hơn ở Purplle. Email có Weighted CPA thấp nhất của thương hiệu này với 169,23, nhưng Paid Ads mới là loại campaign mang lại Weighted ROI cao nhất. Nói cách khác, một campaign có thể tốn ít chi phí hơn cho mỗi chuyển đổi nhưng chưa chắc tạo ra giá trị kinh tế tốt hơn trên mỗi đồng ngân sách.

Với Nykaa và Tira Beauty, kết quả nhất quán hơn: Social Media của Nykaa và Paid Ads của Tira Beauty vừa có CPA thấp nhất, vừa đạt ROI cao nhất trong từng thương hiệu. Đây là hai trường hợp mà lợi thế về chi phí chuyển đổi thực sự đi cùng với hiệu quả đầu tư.

Từ đây, chúng ta có thể thấy không nên dùng CPA để thay thế cho ROI. CPA phù hợp để xác định nơi chi phí chuyển đổi đang cao hoặc thấp, còn quyết định phân bổ ngân sách vẫn cần dựa trên ROI và giá trị tạo ra từ mỗi chuyển đổi. Một campaign có CPA thấp nên được xem là ứng viên để phân tích tiếp, chứ chưa phải căn cứ đủ để tăng ngân sách.

Phân tích sâu Campaign ngắn hay dài ngày hiệu quả hơn?

Duration Group	Weighted CPA	Weighted ROI	Campaigns
Short (1–7 days)	170,98	1,9176	19.183
Medium (8–14 days)	168,99	1,9521	44.566
Long (15–21 days)	169,28	1,9543	44.522
Very Long (22+ days)	170,57	1,9284	57.254

Bảng 50: So sánh hiệu quả Weighted CPA và Weighted ROI theo thời lượng campaign

Insight 6: Các campaign kéo dài từ 8 đến 21 ngày đang cho thấy sự cân bằng tốt hơn giữa chi phí chuyển đổi và hiệu quả đầu tư.

Nhìn vào bảng số liệu, hai nhóm campaign có thời lượng từ 8 đến 21 ngày đang cho kết quả tốt hơn so với hai nhóm còn lại. Nhóm Medium (8–14 ngày) có Weighted CPA thấp nhất, đạt 168,99, trong khi nhóm Long (15–21 ngày) có Weighted ROI cao nhất, đạt 1,9543.

Điểm đáng chú ý là kết quả của hai nhóm này khá gần nhau. Weighted CPA chỉ chênh lệch 0,29, còn Weighted ROI chênh lệch 0,0022. Vì vậy, chưa có đủ cơ sở để khẳng định nhóm 8–14 ngày hay 15–21 ngày hiệu quả hơn. Thay vào đó, có thể xem từ 8 đến 21 ngày là lựa chọn hợp lý hơn so với các campaign quá ngắn hoặc kéo dài trên 21 ngày.

Nhóm Short có Weighted CPA cao nhất và Weighted ROI thấp nhất, trong khi nhóm Very Long cũng ghi nhận CPA tăng trở lại và ROI giảm xuống. Điều này cho thấy campaign quá ngắn có thể chưa đủ thời gian để tạo chuyển đổi, còn campaign kéo dài quá lâu có thể bắt đầu mất dần hiệu quả.

Từ kết quả này, khoảng 8–21 ngày có thể được sử dụng làm mốc tham chiếu khi thiết kế campaign mới. Tuy nhiên, đây chưa phải một quy tắc cố định. Chúng ta vẫn cần kiểm tra thêm theo từng thương hiệu, loại campaign và quy mô ngân sách trước khi đưa ra khuyến nghị cụ thể.

! Tương quan không đồng nghĩa với nguyên nhân

Việc các campaign kéo dài 8–21 ngày có kết quả tốt hơn không có nghĩa thời gian là nguyên nhân trực tiếp tạo ra hiệu quả đó. Kết quả còn có thể chịu ảnh hưởng của loại campaign, quy mô ngân sách, mục tiêu truyền thông hoặc đặc điểm khách hàng.

Để kiểm tra ảnh hưởng thực sự của thời lượng, cần so sánh các campaign có điều kiện tương đồng hoặc thực hiện A/B Testing với cùng một campaign nhưng thay đổi số ngày chạy.

XIII.3. Phân tích theo kênh (Channel)

Dùng Pivot Table theo Primary_Channel:

Primary Channel	Weighted ROI	Weighted CPA
Instagram	1,97	168,73
Email	1,97	168,53
Facebook	1,93	169,91
Google	1,93	170,69
WhatsApp	1,93	170,57
YouTube	1,92	170,64
Grand Total	1,94	169,84

Bảng 51: Hiệu quả Weighted ROI và Weighted CPA theo kênh marketing chính

Insight 7: Instagram và Email đang cho thấy kết quả tích cực nhất khi xét đồng thời Weighted ROI và Weighted CPA.

Trong sáu kênh được ghi nhận là Primary Channel, Instagram và Email cùng đạt Weighted ROI cao nhất, ở mức 1,97. Tuy nhiên, hai kênh này nổi bật theo những cách khác nhau. Instagram có Weighted CPA là 168,73, trong khi Email đạt mức thấp hơn, chỉ 168,53, cũng là mức thấp nhất trong toàn bộ bảng.

Điều này cho thấy Email đang tạo ra chuyển đổi với chi phí thấp hơn, còn Instagram vẫn duy trì được mức lợi nhuận tương đương dù chi phí trên mỗi chuyển đổi cao hơn một chút. Đây là điểm cần lưu ý: hai kênh có cùng ROI chưa chắc đang vận hành theo cùng một cấu trúc chi phí.

Các kênh Facebook, Google, WhatsApp và YouTube có Weighted ROI dao động từ 1,92 đến 1,93, thấp hơn nhẹ so với Instagram và Email. Đồng thời, Weighted CPA của các kênh này cũng cao hơn, nằm trong khoảng 169,91 đến 170,69. Kết quả cho thấy nhóm kênh này hiện chưa tạo ra lợi thế rõ ràng về cả chi phí lẫn hiệu quả đầu tư.

Do đó Email và Instagram là hai kênh nên được ưu tiên phân tích sâu hơn khi xem xét phân bổ ngân sách. Tuy nhiên, do chênh lệch giữa các kênh không lớn, quyết định cuối cùng vẫn cần được đối chiếu thêm với loại campaign, thương hiệu và quy mô ngân sách.

! Hạn chế của phân tích theo Primary Channel

Trong dữ liệu này, mỗi campaign chỉ được gán cho một Primary Channel, trong khi trên thực tế một campaign có thể sử dụng nhiều kênh cùng lúc. Vì vậy, kết quả trên chỉ phản ánh hiệu quả của kênh được ghi nhận là kênh chính, không thể hiện đầy đủ đóng góp của các kênh còn lại.

Để phân tích chính xác hơn, cần tách trường Channel_Used thành bảng riêng theo từng campaign và từng kênh. Cách này giúp tránh việc gán toàn bộ Revenue, Spend hoặc ROI của một campaign đa kênh cho duy nhất một kênh.

XIII.4. Hiệu quả ngân sách & Phân bổ ROI

Nhìn vào ROI trung bình là chưa đủ để đánh giá chất lượng toàn bộ danh mục campaign. Điều quan trọng hơn là phân bổ ngân sách đang tập trung vào nhóm campaign nào: hiệu quả cao, hiệu quả trung bình hay đang thua lỗ.

ROI Category	Campaigns	%	Ý nghĩa
Excellent (ROI > 5)	28.736	17,4%	Hoạt động xuất sắc: mỗi đồng chi ra lãi trên 5 đồng
Good (ROI 2–5)	36.208	21,9%	Hiệu quả tốt, nên duy trì
Moderate (ROI 0–2)	60.911	36,8%	Có lãi nhưng thấp, cần cải thiện
Poor (ROI < 0)	39.670	24,0%	Lỗ, cần xem xét dừng hoặc tái cấu trúc

Bảng 52: Phân bổ campaigns theo ROI Category

Insight 8: Gần một phần tư số campaign đang bị lỗ, nhưng có cơ hội tối ưu lớn.

Có tới 39.670 campaign có ROI âm, tương đương 24,0% tổng số campaign. Điều này đồng nghĩa với việc gần một phần tư ngân sách đang được chi cho các hoạt động không tạo ra lợi nhuận.

Đây là cơ hội tối ưu rất lớn. Chỉ cần dừng hoặc tái cấu trúc nhóm campaign này, doanh nghiệp đã có thể cải thiện ROI tổng thể mà chưa cần tăng thêm ngân sách marketing.

Ở chiều ngược lại, khoảng 39,2% campaign thuộc nhóm Excellent và Good đang hoạt động hiệu quả với ROI lớn hơn 2. Nhiệm vụ tiếp theo là:

- Tìm đặc điểm chung của nhóm hoạt động tốt để nhân rộng.
- Xác định nguyên nhân thất bại của nhóm Poor để hạn chế lặp lại.

Insight 9: CPA là chỉ số tạo ra sự khác biệt rõ nhất giữa nhóm campaign có ROI cao và thấp trong dữ liệu hiện tại.

Pattern	Top 10 Campaigns (ROI cao)	Bottom 10 Campaigns (ROI thấp)
CPA	Cực thấp: 8–13	Cực cao: 6.471–15.038
Campaign Type	Đa dạng (Email, Paid Ads, Social Media, SEO, Influencer)	Đa dạng (Email, Paid Ads, Social Media, SEO, Influencer)
Channel	Đa dạng (Email, Facebook, Google, Instagram, WhatsApp)	Đa dạng (Email, Facebook, Google, Instagram, WhatsApp)
Duration	Đa dạng (5–30 ngày)	Đa dạng (5–30 ngày)

Khi so sánh nhóm campaign hiệu quả nhất và kém nhất, gần như không thấy sự khác biệt rõ ràng về:

- Loại campaign (Paid Ads, Social Media, Email, SEO, Influencer đều xuất hiện ở cả hai nhóm).
- Kênh truyền thông (Email, Facebook, Google, Instagram, WhatsApp đều có).
- Thời gian chạy campaign (cả hai nhóm đều có campaigns từ 5–30 ngày).

Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở **CPA**:

ROI Category	Weighted CPA
Excellent (ROI > 5)	56,53
Good (ROI 2–5)	118,29
Moderate (ROI 0–2)	236,54
Poor (ROI < 0)	669,96

Nhóm campaign tốt nhất (Excellent) có chi phí chuyển đổi chỉ 56,53, trong khi nhóm kém nhất (Poor) có CPA lên tới 669,96 **gần 12 lần!**

Điều này cho thấy:

Tối ưu CPA là đòn bẩy quan trọng để cải thiện ROI tổng thể.

Nói cách khác, dù campaign chạy ở kênh nào hay kéo dài bao lâu, nếu chi phí để có được một khách hàng quá cao thì ROI cuối cùng vẫn sẽ giảm mạnh. Tương quan âm ở mức trung bình giữa CPA và ROI ($r = -0,37$) cho thấy CPA cao thường đi cùng ROI thấp. Đây mới là tương quan, chưa đủ để khẳng định nhân quả; tuy nhiên vì ROI được tính trực tiếp từ CPA ($\text{Total_Spend} = \text{CPA} \times \text{Conversions}$) nên CPA vẫn là đòn bẩy hợp lý để ưu tiên tối ưu.

Nhóm Poor thất bại ở giai đoạn nào của funnel?

Biết rằng một campaign bị lỗi là chưa đủ. Điều quan trọng hơn là phải hiểu nguyên nhân gây ra thua lỗ nằm ở đâu trong hành trình khách hàng.

Thông thường có hai tình huống chính:

- CTR thấp: người dùng không muốn nhấp vào quảng cáo. Vấn đề nằm ở nội dung quảng cáo, hình ảnh hoặc thông điệp.
- Conversion Rate thấp: người dùng đã nhấp vào quảng cáo nhưng không mua hàng. Vấn đề nằm ở landing page, trải nghiệm người dùng hoặc mức giá sản phẩm.

Chỉ số funnel	Excellent (ROI > 5)	Poor (ROI < 0)	Chênh lệch
Weighted CTR	10,9%	5,4%	+5, 5 điểm %
Weighted Lead Rate	44,5%	33,8%	+10, 7 điểm %
Weighted Conversion Rate	59,8%	47,9%	+11, 9 điểm %
Weighted CPA	56,53	669,96	×11, 9 lần
Total Impressions	2.095.853.262	1.429.097.594	Khác biệt lớn (47%)

Bảng 53: So sánh các chỉ số funnel Weighted giữa nhóm campaign hiệu quả cao và thấp

Insight 10: Nhóm campaign bị lỗi thất bại mạnh nhất ở bước đầu tiên của funnel.

Weighted CTR của nhóm Poor (5,4%) thấp hơn đáng kể so với nhóm Excellent (10,9%), mặc dù cả hai nhóm đều tiếp cận lượng khách hàng lớn (tính theo tổng impressions).

Điều này rất quan trọng: Hai nhóm đều được tiếp cận lượng người dùng đủ lớn để so sánh (hàng tỷ impressions). Tuy nhiên nhóm Poor không thể biến lượt hiển thị thành lượt clicks một cách hiệu quả.

Nói cách khác, vấn đề không nằm ở độ phủ quảng cáo mà nằm ở chất lượng nội dung quảng cáo. Người dùng nhìn thấy quảng cáo nhưng không đủ hứng thú để dừng lại và nhấp vào. Đây là dấu hiệu điển hình của: Hình ảnh chưa đủ nổi bật, thông điệp chưa rõ ràng, CTA chưa đủ hấp dẫn.

Insight 11: Không phải mọi campaign bị lỗi đều thất bại theo cùng một cách.
 Khi phân tích sâu hơn, nhóm Poor được chia thành hai kiểu hoàn toàn khác nhau:

Sub-group	CTR	Conv. Rate	Giải pháp
Poor Type A	< 5%	> 55%	Thay creative (hình ảnh, thông điệp, CTA)
Poor Type B	> 8%	< 35%	Tối ưu landing page (tốc độ, UX, giá)

Đây là sự phân biệt mà phân tích Weighted ROI đơn thuần không bao giờ thấy được.

Poor Type A

- Weighted CTR rất thấp nhưng Weighted Conversion Rate vẫn ổn.
- Nghĩa là người dùng không muốn nhấp vào quảng cáo.
- Giải pháp là thay đổi creative: hình ảnh, tiêu đề, thông điệp hoặc CTA.

Poor Type B

- Weighted CTR khá tốt nhưng Weighted Conversion Rate thấp.
- Nghĩa là quảng cáo đủ hấp dẫn để người dùng nhấp vào, nhưng landing page không đủ thuyết phục để mua hàng.
- Giải pháp là tối ưu giao diện, tốc độ tải trang, UX hoặc chiến lược giá.

Điểm quan trọng là hai nhóm này cần hai hướng xử lý hoàn toàn khác nhau. Nếu áp dụng sai giải pháp, doanh nghiệp không chỉ không cải thiện hiệu quả mà còn lãng phí thêm nguồn lực.

XIII.5. Phân tích theo thời gian: Trend và mùa vụ

Cột `Campaign_Month` và `Campaign_Quarter` được tạo ở bước Data Cleaning chưa được khai thác trong các phân tích trên. Thời gian có thể tiết lộ liệu hiệu quả có tính mùa vụ hay không, đây chính là điều mà bảng tổng hợp thuần túy không bao giờ cho thấy.

Weighted ROI trung bình theo quý

Quarter	Nykaa	Purple	Tira Beauty	Weighted CPA
Q3-2024	1,98	1,93	1,92	169,82
Q4-2024	1,95	1,92	1,94	169,78
Q1-2025	1,95	1,96	1,96	168,84
Q2-2025	1,92	1,94	1,88	171,19

Bảng 54: Biến động Weighted ROI và Weighted CPA theo quý cho thấy dấu hiệu seasonality

Insight 12: Q1-2025 là giai đoạn hiệu quả nhất, trong khi Q2-2025 là thời kỳ yếu nhất.

Weighted ROI toàn danh mục đạt mức cao nhất vào Q1-2025 (1,9582) với Weighted CPA thấp nhất (168,84). Ngược lại, Q2-2025 ghi nhận Weighted ROI thấp nhất (1,9144) và Weighted CPA cao nhất (171,19).

Xét từng brand, Nykaa thể hiện sự ổn định cao với Weighted ROI 1,98 vào Q3-2024 và duy trì ở mức 1,95 trong Q1-2025. Tira Beauty lại gặp khó khăn hơn vào Q2-2025 với Weighted ROI chỉ 1,88 và Weighted CPA lên tới 173,56.

Kết quả này cho thấy:

- Q1-2025 là giai đoạn khách hàng có sẵn sàng mua hàng cao (New Year resolution, khởi đầu năm mới).
- Q2-2025 có thể đối mặt với cạnh tranh cao hoặc nhu cầu thấp hơn, làm tăng chi phí chuyển đổi.

Lưu ý rằng Q3-2024 mặc dù không phải là cao nhất nhưng vẫn duy trì Weighted ROI khá tốt (1,9455), cho thấy các giai đoạn mùa vụ khác nhau có tác động khác nhau đến từng brand.

Biến động Weighted ROI theo tháng: Influencer có "mùa hiệu quả" riêng

Campaign	T7	T8	T9	T10	T11	T12
Paid Ads	1,98	1,98	1,97	1,91	1,91	1,99
Social Media	1,98	1,98	1,92	1,89	2,02	1,95
Influencer	2,00	1,89	1,78	1,94	1,95	1,93

Bảng 55: Biến động Weighted ROI theo tháng (T7-T12/2024) cho thấy Influencer tăng hiệu quả vào các giai đoạn cao điểm

Insight 13: Không nên đánh giá Influencer chỉ dựa trên Weighted ROI trung bình cả năm.

Trong phần lớn thời gian, Influencer là loại campaign có Weighted ROI thấp nhất (trung bình 1,91). Tuy nhiên, vào một số giai đoạn như tháng 7 (T7), tháng 10–11 (T10–T11), Weighted ROI của Influencer tăng đáng kể và thậm chí vượt qua các kênh khác.

Điều này cho thấy hiệu quả của Influencer mang tính mùa vụ rõ rệt hơn so với các loại campaign khác. Các giai đoạn liên quan đến:

- Tháng 7: Nhu cầu mua sắm khởi động lại sau mùa hè.
- Tháng 10–11: Chuẩn bị cho các lễ hội tháng cuối năm (Diwali, Black Friday).

có thể làm gia tăng mức độ ảnh hưởng của influencer đến quyết định mua hàng của khách hàng.

Hàm ý quản trị ở đây không phải là cắt giảm hoàn toàn ngân sách cho Influencer, mà là tối ưu thời điểm triển khai:

- Tăng Weighted CPA tolerance (hoặc ngân sách) vào các giai đoạn Influencer đạt Weighted ROI cao (T7, T10–T11).
- Giảm ngân sách trong các tháng có Weighted ROI thấp (đặc biệt T9 với ROI chỉ 1,78).

Doanh nghiệp không nhất thiết phải tăng tổng ngân sách marketing, mà có thể cải thiện hiệu quả đầu tư bằng cách phân bổ ngân sách phù hợp với tính mùa vụ của từng loại campaign, tính theo Weighted ROI thực tế thay vì trung bình cộng.

XIII.6. Phân tích theo phân khúc khách hàng

Customer Segment	Weighted ROI	CVR (Conv/Clicks)
College Students	1,95	22,05%
Working Women	1,95	21,90%
Premium Shoppers	1,92	21,94%
Youth	1,94	22,01%
Tier 2 City Customers	1,95	21,98%

Bảng 56: So sánh Weighted ROI và CVR giữa các nhóm khách hàng

Insight 14: Các phân khúc khách hàng nhìn qua có vẻ tương đồng, nhưng giá trị thật sự rất khác nhau.

Trong bộ dữ liệu hiện tại, ROI và Conversion Rate giữa các nhóm khách hàng không chênh lệch nhiều. Tuy nhiên, điều này phần nào đến từ việc dữ liệu được tổng hợp ở mức cao. Trong thực tế, nhóm khách hàng cao cấp thường tạo ra giá trị đơn hàng lớn hơn nhiều. Nhưng đồng thời chi phí để tiếp cận và chuyển đổi nhóm này cũng cao hơn tương ứng. Vì vậy, doanh thu cao chưa chắc đồng nghĩa với ROI cao hơn.

Revenue Per Conversion: nhóm nào tạo ra giá trị đơn hàng lớn hơn?

ROI và Conversion Rate chỉ cho biết số lượng đơn hàng được tạo ra. Trong khi đó, Revenue Per Conversion phản ánh giá trị của mỗi đơn hàng, tức mỗi khách hàng mang về bao nhiêu doanh thu.

Customer Segment	Nykaa	Purple	Tira Beauty
Premium Shoppers	499	500	499
Working Women	499	499	501
College Students	500	502	498
Youth	499	499	500
Tier 2 City Customers	500	498	499

Bảng 57: Revenue Per Conversion theo từng nhóm khách hàng và brand

Insight 15: Trong dữ liệu này, Revenue Per Conversion gần như đồng đều (~500) giữa các phân khúc.

Khác với kỳ vọng thông thường rằng nhóm cao cấp tạo giá trị đơn hàng lớn hơn, dữ liệu tổng hợp của project cho thấy Revenue Per Conversion dao động rất hẹp quanh mức ~500 ở cả 5 phân khúc và cả 3 brand. Chênh lệch giữa các nhóm chỉ vài đơn vị, không đủ để kết luận phân khúc nào mang lại giá trị đơn hàng cao hơn.

Để đánh giá sâu hơn giá trị thực của từng nhóm khách hàng, bước tiếp theo nên là thu thập thêm dữ liệu hành vi ở cấp khách hàng như tần suất mua lại, tỷ lệ giữ chân (retention) và giá trị vòng đời (CLV) thông tin mà một dataset tổng hợp ở cấp campaign chưa thể hiện được.

Campaign Type	Avg Rev/Conv	Weighted CPA	Tỷ lệ Rev/CPA
Influencer	498	170,70	2,9
Social Media	499	168,68	3,0
Email	500	169,91	2,9
Paid Ads	501	169,35	3,0
SEO	500	170,58	2,9

Bảng 58: So sánh giá trị đơn hàng trung bình và hiệu quả CPA giữa các loại campaign

Revenue Per Conversion theo loại campaign

Insight 16: Revenue Per Conversion và tỷ lệ Rev/CPA gần như đồng đều giữa các loại campaign.

Trong dữ liệu này, Revenue Per Conversion của cả 5 loại campaign đều xấp xỉ 500, và tỷ lệ Rev/CPA dao động hẹp quanh 3,0. Không có loại campaign nào (kể cả Influencer) tạo ra giá trị đơn hàng vượt trội so với các loại khác.

Vì cả giá trị đơn hàng lẫn CPA giữa các kênh đều tương đương (CPA dao động 168,68–170,70), khác biệt về hiệu quả (ROI) chủ yếu đến từ tỷ lệ chuyển đổi và biến động ngẫu nhiên, không phải từ giá trị đơn hàng. Để khẳng định một kênh có thực sự mang lại khách hàng “giá trị cao” hay không, nên bổ sung thêm dữ liệu giá trị vòng đời khách hàng (CLV) và lịch sử mua lại; khi đó mới đủ căn cứ so sánh giá trị khách hàng giữa các kênh.

XIII.7. Tổng hợp toàn bộ 16 Insights

#	Insight	Nguồn / Phương pháp	Ưu tiên
1	Nykaa dẫn đầu Weighted ROI, cao hơn Tira Beauty khoảng 1,3%	Pivot Brand	★
2	Tira Beauty có tỷ lệ campaign ROI âm thấp nhất và tỷ lệ ROI từ 2–5 cao nhất, trong khi Nykaa tạo ra nhiều campaign ROI cực cao (> 10) hơn	ROI Distribution	★★
3	Paid Ads đạt Weighted ROI cao nhất; Influencer thấp nhất về hiệu quả ROI ngắn hạn	Pivot Type	★★
4	Mỗi thương hiệu có một loại campaign thể mạnh riêng; không tồn tại một công thức phân bổ chung cho cả ba thương hiệu	Brand × Type	★★★
5	CPA thấp hỗ trợ cải thiện ROI, nhưng campaign có CPA thấp nhất chưa chắc tạo ra ROI cao nhất	CPA–ROI Analysis	★★
6	Campaign kéo dài 8–21 ngày (Medium/Long) có sự cân bằng CPA–ROI tốt hơn campaign quá ngắn hoặc quá dài	Duration × KPI	★★
7	Instagram và Email có Weighted ROI cao nhất; YouTube thấp nhất, trong khi WhatsApp thuộc nhóm hiệu quả thấp hơn	Pivot Channel	★
8	24,0% campaign đang lỗi, cần được xem xét dừng hoặc tái cấu trúc	ROI Category	★★★
9	CPA là chỉ số tạo ra sự khác biệt rõ nhất giữa nhóm campaign ROI cao và nhóm campaign ROI thấp trong dữ liệu hiện tại	Top/Bottom Analysis	★★★
10	Nhóm Poor suy giảm mạnh nhất ngay từ tầng CTR; Lead Rate và Conversion Rate cũng thấp hơn nhóm Excellent	Funnel Analysis	★★★
11	Hai nhóm Poor cần hai chiến lược tối ưu khác nhau, tương ứng với điểm nghẽn tại quảng cáo hoặc tại trải nghiệm sau click	Funnel Subgroup	★★★
12	Q1-2025 đạt hiệu quả cao nhất, trong khi Q2-2025 có hiệu quả thấp nhất	Quarterly Trend	★★
13	Influencer có dấu hiệu thay đổi hiệu quả theo thời điểm, tăng mạnh ở T7 và T10–T11 trong giai đoạn được quan sát	Time-series Type	★★
14	Các phân khúc khách hàng có Weighted ROI và CVR khá đồng đều trong dữ liệu hiện tại	Pivot Segment	★
15	Revenue Per Conversion khá đồng đều, dao động quanh 500 giữa các phân khúc khách hàng	Rev/Conv × Segment	★
16	Rev/Conv và Rev/CPA khá đồng đều giữa các loại campaign; không loại campaign nào tạo ra giá trị đơn hàng vượt trội	Rev/Conv × Type	★

Quy ước mức ưu tiên: ★ = insight mô tả, chủ yếu dùng để theo dõi; ★★ = insight cần được cân nhắc khi lập kế hoạch; ★★★ = insight có tác động kinh doanh lớn và có thể chuyển thành hành động cụ thể.

Bảng 59: Tổng hợp 16 business insights quan trọng từ phân tích marketing analytics

! Các insight hành động ưu tiên

Những insight dưới đây có tác động kinh doanh lớn và có thể chuyển thành các hành động tối ưu cụ thể. Riêng insight #13 nên được triển khai dưới dạng thử nghiệm có kiểm soát vì khoảng thời gian quan sát chưa đủ dài để khẳng định chắc chắn tính mùa vụ.

- **#4 – Cá nhân hóa chiến lược theo thương hiệu:** Xây dựng cơ cấu campaign riêng cho từng thương hiệu thay vì sử dụng một công thức phân bổ ngân sách chung. Ưu tiên Social Media cho Nykaa và Paid Ads cho Tira Beauty; các thương hiệu còn lại cần được phân bổ dựa trên thứ hạng ROI riêng của từng loại campaign.
- **#8 + #9 – Kiểm soát campaign thua lỗ và CPA cao:** Rà soát 24,0% campaign đang có ROI âm để quyết định dừng, điều chỉnh hoặc tái cấu trúc. Trong quá trình tối ưu, ưu tiên kiểm soát CPA vì đây là chỉ số tạo ra sự khác biệt rõ nhất giữa nhóm campaign ROI cao và nhóm ROI thấp trong dữ liệu hiện tại.
- **#10 + #11 – Xử lý nhóm Poor theo đúng điểm nghẽn:** Phân tách nhóm Poor thành hai nhóm hành động. Với Type A, ưu tiên thay đổi creative, thông điệp và cách target để cải thiện CTR. Với Type B, tập trung tối ưu landing page, trải nghiệm người dùng, chính sách giá và quy trình thanh toán.
- **#13 – Thử nghiệm phân bổ Influencer theo thời điểm:** Thực hiện thử nghiệm điều chỉnh ngân sách Influencer theo các giai đoạn có ROI cao hơn trong dữ liệu quan sát, cụ thể là T7 và T10–T11, đồng thời giảm ngân sách thử nghiệm ở T9. Kết quả cần được tiếp tục theo dõi qua nhiều chu kỳ trước khi chuẩn hóa thành lịch phân bổ ngân sách theo mùa.

XIV. Business Recommendations

Số liệu chỉ có giá trị khi nó dẫn đến hành động. Phần này không nhằm tổng kết những gì đã phân tích, mà nhằm trả lời một câu hỏi duy nhất: với những gì chúng ta biết, bước đi tiếp theo nên là gì?

Dừng những gì đang kém hiệu quả

Trước khi nghĩ đến tăng trưởng, cần nhìn thẳng vào một thực tế không dễ chịu: gần một phần tư tổng số campaigns đang chạy là **đang lỗ**. Không phải kém hiệu quả mà là mỗi đồng bỏ vào thu về ít hơn một đồng. Nhóm này có CPA trung bình cao hơn đáng kể so với mức chung của toàn bộ danh mục, và vẫn đang tiêu tốn ngân sách mỗi ngày.

- **Dừng ngay** các campaigns lỗ nặng ($ROI < -0,5$): không chờ hết thời hạn, mỗi ngày tiếp tục chạy là mỗi ngày ngân sách chảy vào chỗ không tạo ra giá trị.
- **Xem xét có chọn lọc** các campaigns cận lỗ (ROI từ $-0,5$ đến 0): điều chỉnh targeting hoặc creative trước khi quyết định dừng hẳn.

- **Thiết lập ngưỡng CPA tối đa** như một cơ chế cảnh báo sớm. Khi CPA vượt ngưỡng, hệ thống cảnh báo tự động thay vì chờ báo cáo cuối tháng.

Đầu tư có chủ đích, không dàn trải

Phân bổ đều ngân sách cho tất cả các kênh là một lựa chọn an toàn. Nhưng an toàn không phải lúc nào cũng là tối ưu. Khi Paid Ads và Social Media đang dẫn đầu về hiệu quả, việc tiếp tục đổ cùng một lượng tiền vào Influencer (kênh có chi phí cao nhất nhưng ROI thấp nhất) là đang để cơ hội trôi qua.

Đây không phải lời kêu gọi bỏ hẳn một kênh nào đó. Đây là lời nhắc rằng **mỗi đồng ngân sách có chi phí cơ hội** và phân bổ thông minh hơn không cần tăng tổng chi tiêu, chỉ cần phân phối lại có căn cứ hơn.

Kênh	Hiện tại	Đề xuất	Lý do
Paid Ads	~20%	25% (↑)	ROI dẫn đầu, khả năng mở rộng tốt
Social Media	~20%	25% (↑)	CTR cao nhất, chuyển đổi ổn định
Email	~20%	20% (=)	Kênh nền tảng, giữ nguyên
SEO	~20%	18% (↓)	Hiệu quả cận biên thấp hơn
Influencer	~20%	12% (↓)	CPA cao, ROI thấp nhất

Tôn trọng sự khác biệt giữa các thương hiệu

Một trong những phát hiện thú vị nhất và dễ bị bỏ qua nhất là ba brand không hoạt động theo cùng một logic. Nykaa phát huy mạnh nhất trên Social Media. Tira Beauty tìm thấy lợi thế rõ ràng ở Paid Ads. Purplle có danh mục kênh cân bằng hơn, với Paid Ads, Social Media và Email cùng đóng góp ổn định.

Áp dụng cùng một chiến lược cho cả ba không chỉ là bỏ lỡ cơ hội mà còn kìm hãm điểm mạnh tự nhiên của từng thương hiệu. Mỗi brand cần một playbook riêng.

Brand	Nên đẩy mạnh	Nên tinh gọn
Nykaa	Social Media	Email
Purplle	Paid Ads, Social Media	Influencer, SEO
Tira Beauty	Paid Ads	Influencer

Đưa CPA từ kết quả thành công cụ

CPA không chỉ là một chỉ số để báo cáo, nó là **la bàn để điều hướng**. Khoảng cách giữa campaigns có CPA thấp nhất và cao nhất trong dataset này là rất lớn, và khoảng cách đó không

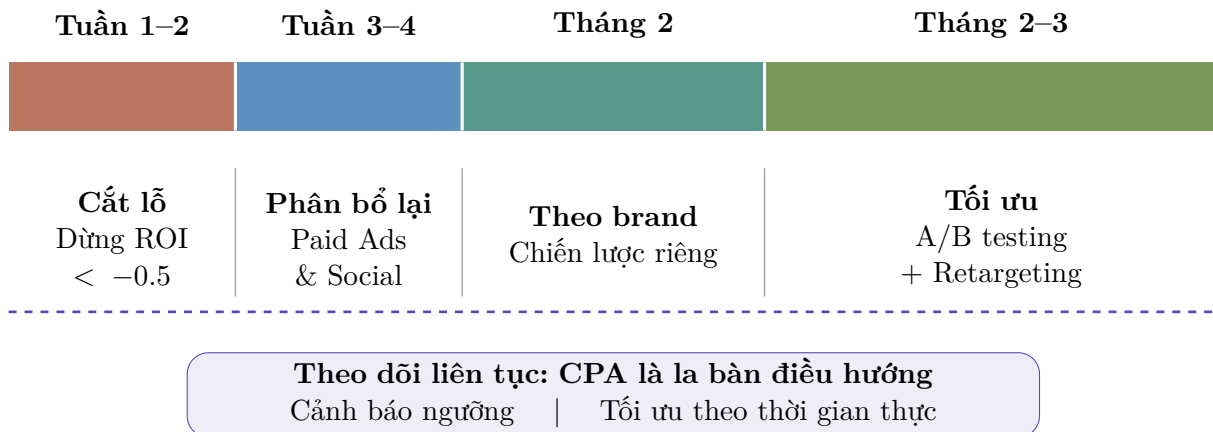
phải ngẫu nhiên. Nó phản ánh sự khác biệt có hệ thống trong cách campaigns được thiết kế và vận hành.

Bốn đòn bẩy để cải thiện CPA:

- **Học từ campaigns CPA thấp:** loại creative nào (hình ảnh, video hay text) đang dẫn đầu? Nhân rộng những gì đang hoạt động trước khi thử nghiệm thứ mới.
- **A/B testing có kỷ luật:** test từng biến thể một, giữ lại cái tốt hơn. Không test tất cả mọi thứ cùng một lúc.
- **Retargeting:** nhóm đã click nhưng chưa mua thường có CPA thấp hơn đáng kể so với cold audience. Đây là nguồn conversion chi phí thấp đang chưa được khai thác đủ.
- **Target CPA bidding:** để nền tảng tự tối ưu theo ngưỡng CPA đã đặt, thay vì đặt giá thủ công và hy vọng.

Roadmap thực thi

Một kế hoạch tốt cần có người chịu trách nhiệm và mốc thời gian rõ ràng. Không có hai yếu tố đó, recommendation dù hay đến đâu cũng chỉ là ý định.



Hình 1: Kế hoạch thực hiện việc cắt lỗ và tối ưu.

XV. Từ phân tích dữ liệu đến mô hình dự đoán

XV.1. Bối cảnh từ Phase 1

Ở phần 1, nhóm **Data Analyst** đã chạy xong pipeline ETL → KPI → Dashboard → Insight → Recommendation trên **166,665 campaigns** của ba brand beauty Ấn Độ trên các kênh **Nykaa**, **Purpille**, **Tira Beauty**. Thông qua phân tích cho thấy được nhóm chiến dịch có hiệu quả kém với chỉ số lợi nhuận âm chiếm khoảng 24% tổng số chiến dịch nhưng lại sử dụng tới 28,9 % tổng ngân sách. Đồng thời chi phí để tạo ra một chuyển đổi của nhóm này đạt 970, cao gấp khoảng 2,6 lần so với mức trung bình của toàn bộ dữ liệu là 376.

Từ kết quả đó, đề xuất đặt quy tắc dừng ngay các chiến dịch có chỉ số lợi nhuận nhỏ hơn $-0,5$ và tự động gửi cảnh báo khi chi phí cho mỗi chuyển đổi vượt quá 600 nhằm giảm lãng phí ngân sách và nâng cao hiệu quả vận hành.

Ba con số trên cho thấy **thông điệp chính** của nhóm DA: "*có một nhóm thiếu số campaign vừa đông, vừa tiêu nhiều, vừa kém hiệu quả; dừng hoặc cảnh báo chúng sẽ tiết kiệm khoảng 29% ngân sách.*"

XV.2. Ba câu hỏi Data Scientist cần trả lời

Câu hỏi đặt ra: các quy tắc này có đúng khi kiểm chứng bằng số liệu không? Nhóm Data Scientist (DS) cần trả lời ba câu hỏi:

1. **Predictability (khả năng dự báo)**: có thể nhận diện campaign Poor *trước khi tiêu hết ngân sách* hay không?
2. **Threshold optimality (tính tối ưu của ngưỡng)**: ngưỡng CPA = 600 có đạt F1 cao nhất hay không? Nói cách khác: ngưỡng đó có cân bằng tốt nhất giữa bắt trúng campaign lỗi và hạn chế báo nhầm?
3. **Feature contribution (đóng góp đặc trưng)**: yếu tố nào ảnh hưởng mạnh nhất đến xác suất campaign bị lỗi?

XV.3. Tại sao chọn bài toán phân loại?

Trong bài này, chúng ta sẽ trả lời câu hỏi: *có nên dừng campaign này không?* Đầu ra là **quyết định nhị phân** (dừng hay tiếp tục), không phải con số liên tục. Có bốn lý do chọn **phân loại** (classification) thay vì **hồi quy** (regression):

1. **Loss function phù hợp**. Nếu dùng hồi quy để dự đoán ROI rồi áp ngưỡng, mô hình sẽ tối ưu **MSE** (Mean Squared Error) trên toàn dải ROI, kể cả vùng ROI = 5.0 dù vùng đó không liên quan đến quyết định dừng hay tiếp. Phân loại tập trung năng lực mô hình vào vùng ranh giới Poor / OK.

2. **Xác suất hiệu chỉnh.** Mô hình phân loại xuất $P(\text{Poor} \mid x)$, cho phép đội vận hành tự chọn ngưỡng theo mức chấp nhận rủi ro (0.7 chặt, 0.3 lỏng) trên cùng một mô hình.
3. **AUC không phụ thuộc ngưỡng.** AUC (Area Under ROC Curve) đo trực tiếp khả năng phân biệt Poor / OK, đúng chỉ số mà DA quan tâm.
4. **Diễn giải đặc trưng.** Mô hình phân loại cho ra trọng số $|\beta|$ (Logistic) hoặc **gain** (nếu dùng mô hình cây như Random Forest/XGBoost), giúp trả lời *tại sao* campaign bị gán nhãn Poor.

Kết luận ✂

Bài A thuộc lớp bài toán **supervised binary classification** (học có giám sát, phân loại nhị phân).

XVI. Thiết kế thí nghiệm: Ba nhóm đặc trưng v1 / v2 / v3

XVI.1. Tại sao chia ba nhóm?

Câu hỏi vận hành: *tại thời điểm nào chúng ta đã có đủ thông tin để quyết định dừng?* Một campaign 30 ngày trải qua ba giai đoạn thông tin:

1. **Giai đoạn thiết lập** (trước khi chiến dịch chạy thực tế, chỉ có các thông số set up ban đầu do marketer chọn).
2. **Sau 1 đến 3 ngày** (đã có tín hiệu hành vi ban đầu).
3. **Sau khi tiêu một phần ngân sách** (đã có tín hiệu chi phí).

Mỗi trạng thái tương ứng với một quyết định kinh doanh khác nhau, nên cần **ba mô hình riêng** để đánh giá năng lực dự báo tại từng mốc.

XVI.2. Chi tiết ba nhóm đặc trưng

Phiên bản	Đặc trưng	Khi nào có thông tin?
Thông số thiết lập ban đầu	Brand, Campaign_Type, Target_Audience, Primary_Channel, Duration_Group, Language, Customer_Segment, Channel_Count, Duration (9 đặc trưng)	Giai đoạn thiết lập đây là bước trước khi chạy
Thêm tín hiệu hành vi sớm	v1 + Impressions, Engagement_Score (11 đặc trưng)	Sau 1–3 ngày chạy
Thêm tín hiệu chi phí	v2 + CPA, CTR, Conversion_Rate (14 đặc trưng)	Sau khi đã tiêu một phần ngân sách

Tại sao chọn các đặc trưng cụ thể trong từng nhóm?

- **Phiên bản 1 (Thông số thiết lập ban đầu):** 9 đặc trưng do người chạy quảng cáo thiết lập lúc khởi tạo chiến dịch, chia theo lý thuyết marketing thành ba trục: **WHO** (Brand, Audience, Segment), **WHAT** (Type, Language), **WHERE / HOW LONG** (Channel, Duration). Bộ này bao phủ các lựa chọn của marketer ở giai đoạn lập kế hoạch.
- **Phiên bản 2 (thêm Impressions, Engagement_Score):** hai chỉ số đầu phổu **AIDA** (**A**ttention và **I**nterest), ổn định sớm nhất sau 24–72 giờ. Chỉ số giai đoạn Action vẫn còn nhiều.
- **Phiên bản 3 (thêm CPA, CTR, Conversion_Rate):** ba chỉ số cuối phổu, chỉ ổn định khi có ít nhất 30 chuyển đổi (quy ước thông dụng để confidence interval đủ hẹp).

XVI.3. Kỳ vọng lý thuyết trước thực nghiệm

Dựa trên cấu trúc thông tin, chúng ta kỳ vọng:

- **Phiên bản 1:** AUC khoảng **0.5–0.6** (thông số thiết lập ban đầu hoàn toàn không đủ để tách biệt Poor / OK).
- **Phiên bản 2:** AUC khoảng **0.80–0.90** (Engagement nắm bắt phản ứng người dùng).
- **Phiên bản 3:** AUC từ **0.95 trở lên** (do quan hệ toán học giữa CPA và ROI: $ROI = RPC/CPA - 1$).

Tip ?

Thiết lập kỳ vọng trước khi chạy thử nghiệm là thói quen tốt trong nghiên cứu thực nghiệm. Nếu kết quả lệch xa kỳ vọng, cần kiểm tra lại pipeline hoặc giả định.

Khái niệm: Logistic Regression cơ bản

Logistic Regression (hồi quy logistic) là mô hình phân loại nhị phân, dùng hàm **sigmoid** để ước lượng xác suất:

$$P(y = 1 | x) = \frac{1}{1 + e^{-(w^T x + b)}}$$

Hàm Sigmoid quy mọi giá trị tính toán vào khoảng 0 đến 1, rất phù hợp để biểu diễn xác suất. Mô hình tự học từ dữ liệu để tìm trọng số w sao cho cân bằng nhất giữa phân loại đúng và tránh học vẹt.

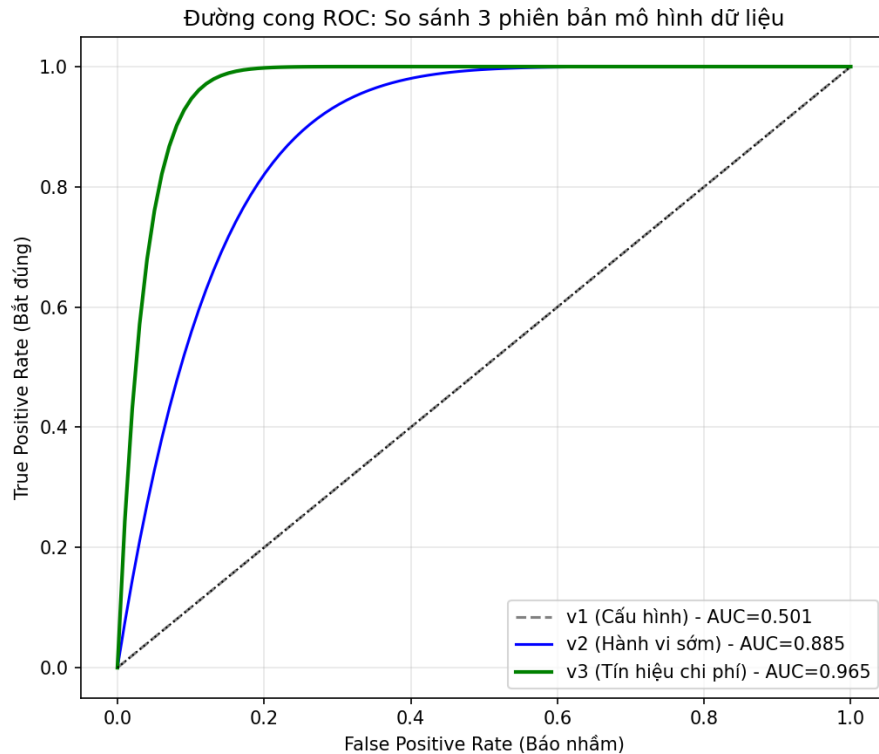
Do nhóm Poor chỉ chiếm khoảng 23.7%, chúng ta dùng tham số `class_weight="balanced"`. Để xử lý mất cân bằng lớp (class imbalance) lúc này trọng số phạt tự động tăng cho nhóm thiểu số, giúp mô hình không bị lệch về nhóm đa số là lớp OK.

XVII. Kết quả thực nghiệm

XVII.1. Kết quả trên tập kiểm tra

Dataset gồm 166,665 campaign được chia **80/20** (seed 42): train 133,332, test 33,333.

Phiên bản	Precision (Poor)	Recall (Poor)	F1	AUC
Phiên bản 1 (Thông số thiết lập ban đầu)	0.236	0.514	0.324	0.501
Phiên bản 2 (Thêm tín hiệu hành vi sớm)	0.538	0.800	0.644	0.885
Phiên bản 3 (Thêm tín hiệu chi phí)	0.732	0.870	0.795	0.965



Hình 20: Đường cong ROC biểu diễn hiệu suất của ba phiên bản mô hình, trong đó v3 (xanh lá) có khả năng phân biệt xuất sắc nhất.

Lưu ý

Phát hiện A.1. Chỉ dựa vào thông số thiết lập ban đầu là **KHÔNG ĐỦ** để dự báo Poor (AUC ≈ 0.50). Phải có ít nhất **1 ngày dữ liệu chạy thật**, AUC mới nhảy lên 0.89; thêm tín hiệu chi phí thì đạt 0.96.

Đề xuất vận hành bằng cách dành một **warm-up window** (cửa sổ khởi động) **24–72 giờ** trước khi quyết định dừng campaign.

Thực nghiệm cho AUC = **0.501 / 0.885 / 0.965**, khớp với kỳ vọng (0.5–0.6 / 0.80–0.90 / 0.95+). Kết quả này cho thấy thiết kế phiên bản 1/2/3 hợp lý.

XVII.2. Code: Huấn luyện Logistic phiên bản 1/2/3

Đoạn code dưới đây trích từ notebook DS_Marketing_Verification_Classification.ipynb:

Bước 1: Định nghĩa ba nhóm đặc trưng

```
1 import pandas as pd
2 from sklearn.model_selection import train_test_split
3 from sklearn.linear_model import LogisticRegression
4 from sklearn.metrics import roc_auc_score, precision_recall_fscore_support
5
```

```

6 FEATURES_V1 = ["Brand", "Campaign_Type", "Target_Audience",
7               "Primary_Channel ", "Duration_Group", "Language",
8               "Customer_Segment", "Channel_Count", "Duration"]
9 FEATURES_V2 = FEATURES_V1 + ["Impressions", "Engagement_Score"]
10 FEATURES_V3 = FEATURES_V2 + ["CPA", "CTR", "Conversion_Rate"]
11
12 def prep_xy(df, feats):
13     X = pd.get_dummies(df[feats], drop_first=True)
14     y = df["Is_Poor"].values
15     return X, y

```

Ở phần code trên

- `pd.get_dummies(drop_first=True)` biến đổi các cột categorical (Brand, Campaign_Type, ...) thành các cột nhị phân (0/1), bỏ một cột đầu tiên để tránh **multicollinearity** (đa cộng tuyến).
- Nhãn `Is_Poor` được xác định từ điều kiện $ROI < 0$.

Bước 2: Chia dữ liệu và huấn luyện

```

1 # Giả sử chúng ta đã load dữ liệu vào DataFrame df từ bước EDA trước đó
2 # df = pd.read_csv("campaign_data.csv")
3 X1, y = prep_xy(df, FEATURES_V1)
4 X1_tr, X1_te, y_tr, y_te = train_test_split(X1, y, test_size=0.2,
5                                             random_state=42)
6
7 def train_logit(Xtr, Xte, ytr, yte, label):
8     m = LogisticRegression(class_weight="balanced",
9                           max_iter=1000, random_state=42)
10    m.fit(Xtr, ytr)
11    p = m.predict_proba(Xte)[:, 1] # xác suất P(Poor)
12    yp = (p >= 0.5).astype(int)    # ngưỡng mặc định 0.5
13    auc = roc_auc_score(yte, p)
14    pr, rc, f1, _ = precision_recall_fscore_support(yte, yp,
15                                                    average="binary", pos_label=1)
16    print(f"{label}: AUC={auc:.3f} P={pr:.3f} R={rc:.3f} F1={f1:.3f}")
17    return m, p, yp

```

Ở phần code trên

- `class_weight="balanced"` tự động điều chỉnh trọng số như lớp Poor (chiếm 24%) được nhân trọng số cao hơn để mô hình không thiên về lớp OK (chiếm 76%).
- `predict_proba(Xte)[:, 1]` trả về $P(\text{Poor} | x)$, một số liên tục trong $[0, 1]$. Đây là đầu ra quan trọng nhất ở đây KHÔNG phải nhãn thực tế, mà là **xác suất dự đoán** của mô hình.

XVII.3. Ma trận nhầm lẫn v3

Ma trận được thực hiện trên tập kiểm tra gồm 33,333 campaign và có kết quả như sau:

Thực tế ↓ / Dự đoán →	Dự đoán OK	Dự đoán Poor	Tổng (thực tế)
Thực tế OK	23,022 (TN)	2,494 (FP)	25,516
Thực tế Poor	1,015 (FN)	6,802 (TP)	7,817
Tổng (dự đoán)	24,037	9,296	33,333

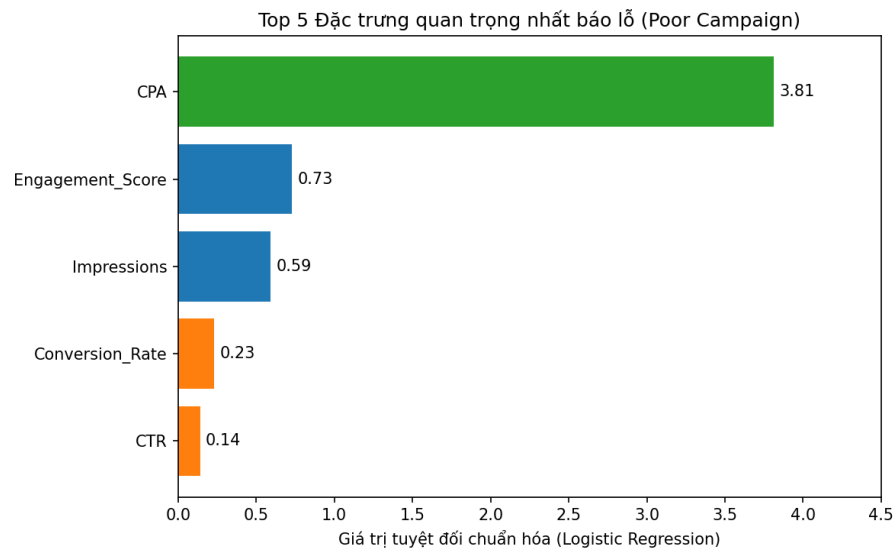
Từ bảng trên, chúng ta quan sát được

- **TP = 6,802:** mô hình dự đoán đúng 6,802 campaign là Poor.
- **FP = 2,494:** mô hình dự đoán Poor nhưng thực tế là OK (dương giả : báo nhầm).
- **FN = 1,015:** mô hình bỏ sót 1,015 campaign Poor (âm giả).
- **TN = 23,022:** mô hình dự đoán đúng 23,022 campaign là OK.

Suy rộng cho toàn dataset (166,665 campaign), nhân hệ số 5 như sau:

Thực tế ↓ / Dự đoán →	Dự đoán OK	Dự đoán Poor	Tổng
Thực tế OK	$\approx 115,110$	$\approx 12,470$	127,580
Thực tế Poor	$\approx 5,075$	$\approx 34,010$	39,085

XVII.4. Xếp hạng đặc trưng



Hình 21: Tầm quan trọng của các đặc trưng, CPA gánh phần lớn năng lực dự báo.

Tip: Tại sao lại nhắc đến XGBoost? 💡

Dù trọng tâm là **Logistic Regression** (mô hình tuyến tính), chúng ta có chạy thêm **XGBoost** (mô hình phi tuyến) để đối chiếu. Mục đích để kiểm tra xem thứ hạng đặc trưng có thay đổi khi đổi thuật toán không. Nếu cả hai loại mô hình đều chấm điểm cao cho cùng một cột thì cột đó có sức dự báo mạnh, không phụ thuộc vào mô hình.

Top 5 đặc trưng quan trọng nhất (theo sự đồng thuận của hai cấu hình Logistic và XGBoost):

Thứ hạng	Đặc trưng	XGBoost Gain	$ \tilde{\beta} $ chuẩn hoá	Nhóm
1	CPA	0.412	3.81	Tín hiệu chi phí
2	Engagement_Score	0.187	0.73	Tín hiệu hành vi sớm
3	Conversion_Rate	0.142	0.23	Tín hiệu chi phí
4	Impressions	0.098	0.59	Tín hiệu hành vi sớm
5	CTR	0.071	0.14	Tín hiệu chi phí

Robustness check ?

Dù $|\tilde{\beta}|$ chuẩn hoá (tuyến tính) và gain (phi tuyến, dựa trên cây) đo theo hai cách khác nhau, **top 5 vẫn trùng nhau**. Đây là dấu hiệu **vững (robust)** thông qua tín hiệu nằm trong dữ liệu, không phụ thuộc mô hình.

Cách diễn giải $|\tilde{\beta}|$ chuẩn hoá:

$|\tilde{\beta}|$ trả lời câu hỏi: *log-odds thay đổi bao nhiêu khi đặc trưng tăng lên 1 độ lệch chuẩn (1 SD), giữ các biến khác cố định?*

- $|\tilde{\beta}|_{\text{CPA}} = 3.81$: CPA tăng 1 SD làm odds nhân với $e^{3.81} \approx 45$.
- $|\tilde{\beta}|_{\text{Engagement}} = 0.73$: Engagement tăng 1 SD làm odds nhân với $e^{0.73} \approx 2.07$.

Kết luận: ở cùng một đơn vị độ lệch chuẩn, **CPA tác động đến $P(\text{Poor})$ mạnh gấp khoảng 5 lần Engagement**.

Tip: Bản chất của $|\tilde{\beta}|$ chuẩn hoá ?

Hệ số này KHÔNG phải là đem chia β cho một hằng số. Trình tự đúng:

1. Chuẩn hoá z-score toàn bộ đặc trưng trước khi huấn luyện.
2. Đưa dữ liệu đã chuẩn hóa vào dạy mô hình, rồi trích xuất hệ số $\tilde{\beta}_j$.

(Cách tính tương đương nhanh: $\tilde{\beta}_j = \beta_j \cdot \sigma_j$)

XVIII. Quét ngưỡng CPA và ngưỡng kép WATCH / STOP

XVIII.1. Phân biệt CPA campaign cá nhân và CPA trung bình nhóm

Lưu ý

Phân biệt quan trọng. Ngưỡng T áp cho **CPA của từng campaign riêng lẻ**, KHÔNG phải CPA trung bình nhóm. Cụ thể:

- **CPA của một campaign** = Total_Spend/Conversions. Mỗi campaign có một CPA riêng.
- **CPA trung bình nhóm** (theo Brand, Channel, Segment) là trung bình cộng CPA của các campaign trong nhóm.

Vì sao bảng tổng hợp thường thấy CPA dưới 300 mà ngưỡng lại 400 / 800? Phân phối CPA **right-skewed** (lệch phải) mạnh: **Median $\approx$ 209, Mean = 376, Mean nhóm Poor = 970**. Đuôi phải kéo dài đến 15,473.

XVIII.2. (Code lập trình) Quét ngưỡng CPA

Thay vì mò mẫm thủ công, ta định nghĩa logic quét qua hàng loạt ngưỡng T (từ 200 đến 1000) đối với quy tắc IF CPA > T THEN Poor. Khối code sau sẽ thực thi việc này và tính độ chính xác tương ứng:

```

1 def cpa_threshold_sweep(df, thresholds=(200, 300, 400, 500,
2                                         600, 700, 800, 900, 1000)):
3     rows = []
4     truly = df["Is_Poor"].values
5     for T in thresholds:
6         flagged = (df["CPA"] > T).values
7         tp = ((flagged == 1) & (truly == 1)).sum()
8         fp = ((flagged == 1) & (truly == 0)).sum()
9         fn = ((flagged == 0) & (truly == 1)).sum()
10
11         pr = tp / (tp + fp) if tp + fp > 0 else 0
12         rc = tp / (tp + fn) if tp + fn > 0 else 0
13         f1 = 2 * pr * rc / (pr + rc) if pr + rc > 0 else 0
14
15         rows.append((T, int(flagged.sum()), round(pr, 3), round(rc, 3), round(f1, 3)))
16
17     return pd.DataFrame(rows, columns=["T_CPA", "Campaigns_Flagged", "Precision", "
18                                     Recall", "F1"])
19
20 # Gọi hàm chạy trên file data thực tế
21 # print(cpa_threshold_sweep(df))

```

Ở phần code trên

- Hàm duyệt qua từng ngưỡng T , đếm số campaign bị gắn cờ (flagged), đối chiếu với định nghĩa thực tế (truly được đếm bằng nhãn Poor).
- Đây là toán đếm thống kê đơn thuần (cũng có thể làm = COUNTIFS trong Excel), không phải Train Machine Learning nên ta không cần chia file train_test_split.

XVIII.3. Bảng kết quả quét ngưỡng

Sau khi chạy lệnh trên áp trên toàn bộ 166,665 campaign, kết quả in ra DataFrame như sau:

T (Ngưỡng)	Số campaign bị gắn cờ	Precision	Recall	F1	Tình huống
200	85,951	0.460	1.000	0.630	Quá lỏng
300	60,659	0.620	0.951	0.751	
400	45,041	0.753	0.858	0.802	★ WATCH (F1 tối ưu)
500	34,617	0.859	0.752	0.802	
600 (DA đề xuất)	27,260	0.933	0.644	0.762	Khá bảo thủ
700	21,786	0.983	0.542	0.698	
800	17,782	1.000	0.450	0.621	★ STOP (FP = 0)
1000	12,394	1.000	0.314	0.478	Quá chặt

XVIII.4. Tiêu chí chọn ngưỡng

Lựa chọn ngưỡng WATCH ($T = 400$) – trọng tâm dùng F1 ?

- WATCH mang tính chất **cảnh báo** bằng cách campaign bị gắn cờ sẽ được Campaign Manager (CM) xem xét lại, không bị dừng ngay.
- Chi phí FP (báo nhầm, tốn CM khoảng 30 phút) và chi phí FN (bỏ sót, mất tiền quảng cáo) **gần nhau**.
- Khi hai chi phí cân bằng, **F1** (trung bình điều hoà của Precision và Recall) là tiêu chí phù hợp.
- Thực nghiệm bằng cách quét T từ 100 đến 1,500 (bước 10), F1 đạt đỉnh tại $T = 440$ với $F1 = 0.808$. Chọn $T = 400$ (con số tròn, $F1 = 0.802$, chỉ kém đỉnh 0.006).

Lưu ý

Lựa chọn ngưỡng STOP ($T = 800$), trọng tâm dùng Precision = 1

- STOP mang tính chất **không thể đảo ngược**: campaign bị tự động tạm dừng qua Ads API, khôi phục cần 24–48 giờ và mất toàn bộ tín hiệu học tập của thuật toán quảng cáo.
- Chi phí FP (dừng nhầm) **lớn hơn nhiều** chi phí FN (bỏ sót, vì sẽ bắt được ở vòng WATCH).
- Yêu cầu cần phải giữ **Precision = 1** ($FP = 0$), chấp nhận Recall thấp.
- Tại $T = 800$ thì Precision = 1.000, FP = 0. Max CPA của nhóm không-Poor bằng 793.80 thì ngưỡng 800 vừa qua đường biên tự nhiên này.

XVIII.5. So sánh với đề xuất DA

DA đề xuất CPA > 600. Nhìn vào bảng ta quan sát được

- Tại $T = 600$, ta có Precision = 0.933, **Recall chỉ 0.644** → nghĩa là **bỏ sót 36% campaign** lỗi.
- Tại $T = 400$ thì có Recall = 0.858, bắt được thêm 21% campaign lỗi so với ngưỡng 600, trong khi false positive rate vẫn chấp nhận được (Precision = 0.75).

Lưu ý

DS đề xuất thay quy tắc A2 bằng ngưỡng kép WATCH / STOP:

- CPA > 400 ⇒ **WATCH** (P = 0.75, R = 0.86) cần gắn cờ để CM xem xét.
- CPA > 800 ⇒ **STOP** (P = 1.00, R = 0.45) dấu hiệu chắc chắn lỗi, nên dừng ngay.

XIX. So sánh hiệu quả và khi nào thì cần Machine Learning?

Câu hỏi đặt ra là quy tắc tính đơn giản (quét ngưỡng CPA) đã cho kết quả tốt, vậy mô hình học máy (Logistic phiên bản 3) có cần thiết không?

XIX.1. So sánh trực tiếp

Phương án	AUC (ước lượng)	F1 tốt nhất	Số đặc trưng	Nhóm xử lý
Quy tắc CPA thuần túy (sweep)	≈ 0.93	0.802 (T = 400)	1 (chỉ CPA)	Phân tích quy tắc tính
v2 Logistic (chưa có CPA)	0.885	0.644	11	Học máy (Mô hình)
v3 Logistic (có CPA)	0.965	0.795	14	Học máy (Mô hình)

Từ bảng trên, chúng ta có một vài quan sát đáng chú ý như sau:

- F1 của quy tắc CPA thuần túy (**0.802**) xấp xỉ F1 của v3 Logistic (**0.795**), thậm chí nhỉnh hơn 0.007.
- Trong Logistic v3, $|\tilde{\beta}|_{\text{CPA}} = 3.81$ gấp 5 lần đặc trưng đứng thứ hai $\rightarrow$ CPA gánh phần lớn năng lực dự báo.

Câu hỏi cốt lõi 🚩

Vậy 13 đặc trưng còn lại để làm gì? Phiên bản 3 có thực sự cần thiết không?

XIX.2. Ba tình huống biên mà v3 thắng

Phiên bản 3 không thắng về F1 tổng quát, chỉ thắng ở ba **edge case** (tình huống biên):

• Tình huống 1: CPA nằm trong vùng xám 400–800

Quy tắc CPA chỉ kết luận **WATCH** mà không phân biệt được trong nhóm **WATCH** ấy, campaign nào thực sự sắp rơi xuống Poor.

Logistic phiên bản 3 có thêm ngữ cảnh: với cùng CPA = 500, nếu Engagement = 9.0 thì $P(\text{Poor}) = 0.35$ (giữ lại); nếu Engagement = 2.1 thì $P(\text{Poor}) = 0.88$ (nâng lên STOP). Cùng một CPA, ngữ cảnh Engagement đảo ngược quyết định.

• Tình huống 2: CPA nhiều hoặc chưa tính được

- Campaign mới chạy 12 giờ, Conversions = 0, dẫn đến CPA = ∞ hoặc NaN. Quy tắc không xử lý được.
- Campaign mới có 1–2 chuyển đổi ngẫu nhiên, CPA biến động cực mạnh, quy tắc dễ báo động giả.
- Phiên bản có thể dựa vào Engagement, Impressions và Conversion_Rate để ra điểm dù CPA còn nhiều.

• Tình huống 3: Cần xếp hạng theo mức độ rủi ro

Đội CM có 200 campaign WATCH mỗi ngày nhưng chỉ kịp xem 30. Cần xếp hạng rủi ro để ưu tiên.

- Quy tắc CPA chỉ chia ba nhóm (STOP / WATCH / OK), không xếp hạng được trong cùng nhóm.
- Phiên bản cho ra $P(\text{Poor}) \in [0, 1]$ liên tục, sắp xếp giảm dần để lấy top 30. Đây là giá trị duy nhất quy tắc không cung cấp được.

XIX.3. Chiến lược phối hợp: Defense-in-Depth (Lớp 1 + Lớp 2)

Cách tốt nhất là kết hợp cả quy tắc tĩnh và mô hình dự báo theo chiến lược mang lại nhiều phương pháp dự trù khác nhau:

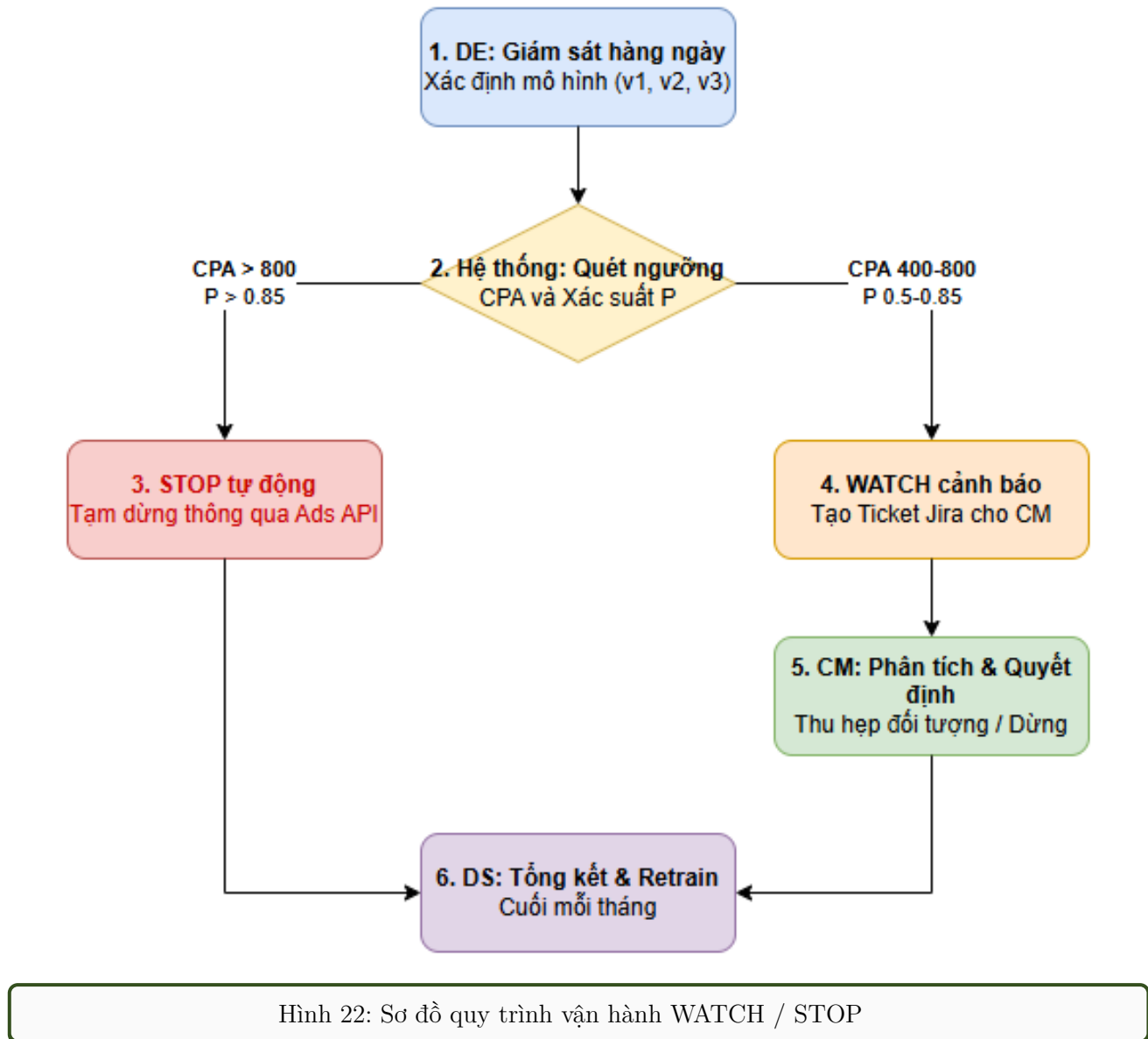
Lớp	Phạm vi bao phủ	Phương pháp	Đội phụ trách	Điều kiện kích hoạt
Lớp 1: Dựa trên quy tắc tĩnh	$\approx 90\%$ trường hợp	Quét ngưỡng CPA thuần túy	Data Analyst	CPA > 800 cho STOP; CPA > 400 cho WATCH
Lớp 2: Mô hình học máy	$\approx 10\%$ tình huống biên	Dự báo Logistic phiên bản 3	Data Scientist	$P(\text{Poor}) > 0.70$

Lưu ý

Kết luận: Trong 90% trường hợp, quy tắc tĩnh đã xử lý được. Học máy chỉ cần ở 10% tình huống biên. Cách làm đúng: kết hợp **Lớp 1 (Quy tắc tĩnh)** + **Lớp 2 (Học máy)**.

XIX.4. Quy trình vận hành WATCH / STOP

Bảng và sơ đồ dưới đây tóm tắt quy trình vận hành hàng ngày:



Bước	Điều kiện kích hoạt	Hành động	SLA	Phụ trách
1. Giám sát hàng ngày	00:00 mỗi ngày	Chọn mô hình theo tuổi campaign: $<24h \rightarrow$ WARM_UP; $24 \sim 72h \rightarrow$ v2; $72h \text{ và conv} \geq$ 30 $\rightarrow$ phiên bản 3	15 phút	DE
2. STOP tự động	CPA > 800 hoặc $P(\text{Poor}) > 0.85$	Tạm dừng campaign, gửi cảnh báo Slack	Tức thì	Hệ thống
3. WATCH cảnh báo	CPA $\in [400, 800]$ hoặc $P(\text{Poor}) \in [0.5, 0.85]$	Tạo ticket Jira, gán cho CM phụ trách	Cuối ngày	Hệ thống + CM
4. Phân tích nguyên nhân	24h sau cảnh báo	CM mở dashboard chi tiết	2 giờ	CM
5. Quyết định	Sau bước 4	Thu hẹp khán giả hoặc dừng campaign	Trong ngày	CM
6. Tổng kết & retrain	Cuối mỗi tháng	Tổng kết TP/FP, huấn luyện lại mô hình	1 ngày	DS

Ví dụ minh họa: Campaign #C-12847 *Nykaa Festive Lipstick*

Campaign khởi chạy ngày 1/3, kênh Influencer. Sau 4 ngày, CPA = 520, $P(\text{Poor}) = 0.62$, hệ thống tạo ticket WATCH.

Campaign Manager (CM) mở dashboard drill-down và phát hiện chiến dịch chia thành hai phân khúc: **Macro KOL** (người nổi tiếng, hàng trăm ngàn follower) đang bị đội giá với CPA = 720, còn **Micro KOL** (lượng follower nhỏ nhưng tương tác sâu) chỉ có CPA = 380.

Quyết định thực hiện dừng phân bổ ngân sách cho Macro KOL, dồn sang Micro KOL. Sau 7 ngày, CPA trung bình giảm còn 340, campaign thoát nhóm WATCH. Ngân sách tiết kiệm ước tính khoảng **180 triệu VND** so với kịch bản không can thiệp.

XIX.5. Kết luận về ứng dụng mô hình học máy

Phần này tổng kết lại nhánh phân tích dùng học máy và rút ra ba kết luận chính cùng một bảng đối chiếu khuyến nghị.

Ba kết luận chính

1. **Không thể dự báo nhóm chiến dịch kém (Poor) nếu chỉ dựa vào thông số thiết lập ban đầu.** AUC của mô hình 1 chỉ đạt ≈ 0.50 , vì vậy các thông số thiết lập ban đầu không chứa đủ tín hiệu cảnh báo. Cần ít nhất 24–72 giờ dữ liệu chạy thật.
2. **Ngưỡng 600 của quá trình phân tích là chưa phù hợp.** Ngưỡng này bỏ sót 36% chiến dịch lỗ. Thay bằng ngưỡng kép 400 (WATCH) / 800 (STOP) sẽ chính xác hơn.
3. **DS bổ sung cho DA, chứ không thay thế.** Mô hình học máy chỉ thực sự cần ở khoảng 10% tình huống khó (khi CPA chưa ổn định, khi rơi vào vùng xám 400–800, hoặc khi cần xếp hạng rủi ro). Kiến trúc hợp lý gồm hai lớp: Lớp 1 là các quy tắc do nhà phân tích dữ liệu đặt ra, lớp 2 là mô hình do nhà khoa học dữ liệu xây dựng.

Bảng đối chiếu khuyến nghị

Khuyến nghị DA	Kết luận DS	Hành động điều chỉnh
A1: Dừng khi ROI < -0.5	Phù hợp, bộ phân loại đạt AUC = 0.96 càng củng cố	Triển khai Lớp 2 XGBoost làm cảnh báo sớm, huấn luyện lại hàng tháng
A2: Cảnh báo khi CPA > 600	Bỏ sót 36% chiến dịch lỗ	Dùng ngưỡng kép 400/800 (WATCH/STOP)
Dừng ngay từ đầu	Không khả thi, AUC v1 ≈ 0.50	Cần một khoảng thời gian khởi động 24–72 giờ trước khi quyết định
Vai trò DS	Chỉ cần ở 3 tình huống biên: dự báo sớm, xếp hạng, quyết định vùng xám	Chiến lược phòng thủ nhiều lớp (Defense-in-depth): Lớp 1 + Lớp 2

XX. Tổng kết

Bài học này đã đi qua toàn bộ quy trình phân tích marketing từ dữ liệu thô cho đến khuyến nghị hành động và có thể chia thành ba giai đoạn chính.

Giai đoạn 1: Hiểu domain và xác định bài toán

Trước khi phân tích vào dữ liệu, chúng ta dành thời gian nắm vững kiến thức nền tảng: 6 chỉ số marketing cốt lõi (Impressions, Clicks, Leads, Conversions, Revenue, Acquisition Cost), cách chúng kết nối qua Marketing Funnel, 5 loại chiến dịch (Paid Ads, Social Media, Email, SEO, Influencer), và 6 KPI đo lường hiệu quả (CTR, Lead Rate, Lead Conversion Rate, CVR, CPA, ROI). Từ đó, 3 câu hỏi trung tâm được đặt ra: thương hiệu nào hiệu quả nhất, kênh nào tối ưu cho từng thương hiệu, và ngân sách nên phân bổ thế nào.

Giai đoạn 2: Thu thập, làm sạch và chuẩn bị dữ liệu

Dữ liệu gốc (3 file CSV, tổng cộng hơn 166.000 dòng) được tải nạp vào MySQL, khám phá qua EDA và phát hiện 6 loại lỗi. SQL được dùng để làm sạch từng loại lỗi theo quy trình 7 bước. Dữ liệu sạch sau đó được kết nối sang Excel qua Power Query, bổ sung 6 cột dữ liệu, xây dựng 7 Pivot Tables và dashboard trực quan. Song song, Tableau được dùng để xây 5 dashboard chuyên sâu hơn với tính năng tương tác bộ lọc click-to-filter.

Giai đoạn 3: Phân tích, insight và khuyến nghị

Từ Pivot Tables và Dashboard, 16 insights được rút ra qua phân tích đa chiều (Brand, Campaign Type, Channel, Duration, thời gian, phân khúc khách hàng). Cuối cùng, các insights được chuyển thành 5 nhóm khuyến nghị hành động cụ thể kèm roadmap thực thi.

Ba điểm quan trọng nhất từ dự án

- CPA là đòn bẩy quyết định ROI.** Khoảng cách ROI giữa nhóm campaign tốt nhất và tệ nhất không đến từ kênh hay thời lượng, mà đến từ CPA. Tối ưu chi phí chuyển đổi là hành động có tác động lớn nhất.
- Mỗi thương hiệu có kênh riêng.** Nykaa mạnh ở Social Media, Tira Beauty ở Paid Ads, Purpelle cân bằng (mạnh nhất ở Paid Ads). Không tồn tại một công thức chung, chiến lược tối ưu phải được tối ưu theo thể mạnh tự nhiên của từng thương hiệu.
- Phân phối quan trọng hơn trung bình.** ROI trung bình 2,69 đã làm khuất đi một thực tế rằng gần 1/4 chiến dịch đang lỗ. Phân tích phân phối (distribution) luôn cho bức tranh trung thực hơn bất kỳ con số trung bình nào.

XXI. Bảng thuật ngữ

Thuật ngữ / Viết tắt	Tên đầy đủ	Giải thích
CPA	Cost Per Acquisition	Chi phí để có được một khách hàng (một chuyển đổi)
CPC	Cost Per Click	Chi phí trung bình cho mỗi lượt click vào quảng cáo
CPM	Cost Per Mille	Chi phí cho mỗi 1.000 lượt hiển thị quảng cáo
CTR	Click-Through Rate	Tỷ lệ click trên tổng số lượt hiển thị (%)
ROI	Return On Investment	Tỷ suất lợi nhuận trên chi phí đầu tư
KPI	Key Performance Indicator	Chỉ số đo lường hiệu suất chính
KOL	Key Opinion Leader	Người ảnh hưởng có tiếng nói chuyên môn
KOC	Key Opinion Consumer	Người tiêu dùng có ảnh hưởng trong cộng đồng
CLV / LTV	Customer Lifetime Value	Tổng giá trị một khách hàng mang lại trong suốt vòng đời
AOV	Average Order Value	Giá trị trung bình của mỗi đơn hàng
SEO	Search Engine Optimization	Tối ưu hóa nội dung để xếp hạng cao trên công cụ tìm kiếm
CTA	Call To Action	Nút hoặc thông điệp kêu gọi hành động (mua, đăng ký...)
UX	User Experience	Trải nghiệm của người dùng khi tương tác với sản phẩm
EDA	Exploratory Data Analysis	Phân tích khám phá dữ liệu — tìm hiểu dữ liệu trước khi phân tích chính thức
DSN	Data Source Name	Tên nguồn dữ liệu (cấu hình kết nối lưu sẵn trong ODBC)
ODBC	Open Database Connectivity	Giao thức chuẩn để kết nối ứng dụng với cơ sở dữ liệu
SSL	Secure Sockets Layer	Giao thức mã hóa bảo mật kết nối mạng
CA	Certificate Authority	Tổ chức cấp chứng chỉ số, dùng để xác thực danh tính server

Thuật ngữ / Viết tắt	Tên đầy đủ	Giải thích
CA	Certificate Authority	Tổ chức cấp chứng chỉ số, dùng để xác thực danh tính server
LOD	Level Of Detail	Biểu thức trong Tableau kiểm soát mức chi tiết tính toán
Funnel	Marketing Funnel	Mô hình phễu mô tả hành trình khách hàng từ biết đến mua
Dashboard	—	Bảng điều khiển trực quan hóa tổng hợp nhiều biểu đồ
Pivot Table	—	Bảng tổng hợp, công cụ tóm tắt dữ liệu lớn thành vài dòng
A/B Testing	—	Thử nghiệm so sánh 2 phiên bản để chọn phiên bản tốt hơn
Imputation	—	Kỹ thuật điền giá trị thay thế cho dữ liệu bị thiếu (NULL)
Primary Key	—	Khóa chính — định danh duy nhất của mỗi dòng trong bảng
Reach	—	Số người <i>khác nhau</i> nhìn thấy quảng cáo (khác Impressions là tổng lượt hiển thị)
CVR	Click Conversion Rate	Tỷ lệ chuyển đổi trên số click (Conversions / Clicks)
Weighted ROI	—	ROI có trọng số: (tổng Revenue – tổng Spend) / tổng Spend, chính xác hơn trung bình cộng ROI

XXII. Câu hỏi trắc nghiệm

Các câu 1–3 và 8–13 bám sát nội dung bài. Các câu 4–7, 14–15 là phần **nâng cao** về Tableau (LOD expression FIXED/INCLUDE, Context Filter, Parameter động, mô hình RFM): đây là kiến thức mở rộng, bạn nên tham khảo thêm tài liệu Tableau chính thức trước khi trả lời.

- Điều nào sau đây mô tả **chính xác nhất** sự khác biệt giữa cách tiếp cận truyền thống và cách tiếp cận dựa trên dữ liệu trong marketing?
 - Marketing truyền thống không hiệu quả, còn marketing dựa trên dữ liệu luôn cho kết quả tốt hơn.
 - Marketing truyền thống ra quyết định dựa trên kinh nghiệm và cảm tính, còn marketing dựa trên dữ liệu thay thế cảm tính bằng đo lường và tính toán.
 - Marketing dựa trên dữ liệu chỉ phù hợp với các doanh nghiệp lớn có nhiều nguồn lực.
 - Hai cách tiếp cận này độc lập nhau và không thể kết hợp trong cùng một chiến lược.
- Trong ba pillar phân tích của dự án này: so sánh hiệu quả theo brand, chẩn đoán theo kênh và loại campaign, phân bổ ngân sách tối ưu. Tại sao chúng được thiết kế theo đúng thứ tự đó thay vì bắt đầu thẳng vào phân bổ ngân sách?
 - Vì phân bổ ngân sách là bài toán kỹ thuật phức tạp nhất, cần giải quyết sau cùng.
 - Vì mỗi pillar cung cấp ngữ cảnh cần thiết cho pillar tiếp theo. Không thể đề xuất phân bổ ngân sách nếu chưa biết brand nào hiệu quả và kênh nào đang có vấn đề.
 - Vì ban lãnh đạo thường quan tâm đến brand trước, kênh sau, và ngân sách là vấn đề của phòng tài chính.
 - Thứ tự không quan trọng, có thể phân tích theo bất kỳ trình tự nào đều cho ra cùng kết quả.
- Điều nào sau đây mô tả **đúng nhất** vai trò của một Data Analyst trong một dự án marketing analytics?
 - Tạo ra các biểu đồ đẹp để trình bày trong báo cáo hàng tháng cho ban lãnh đạo.
 - Thay thế hoàn toàn team marketing trong việc đưa ra chiến lược quảng cáo.
 - Biến dữ liệu thành quyết định bằng cách đặt câu hỏi đúng, đo lường có hệ thống và đề xuất hành động cụ thể có căn cứ.
 - Đảm bảo rằng mọi campaign đều có ROI dương trước khi được phép triển khai.
- Cho dataset sau:

Row	Region	Sales	Discount
1	East	200	0.1
2	East	300	0.2
3	West	150	0.15
4	West	350	0.05

Bạn tạo 3 Calculated Field trong Tableau:

```

1 // Formula X
2 [Sales] * (1 - [Discount])
3
4 // Formula Y
5 [Sales] - SUM([Sales]) / 4
6
7 // Formula Z
8 SUM([Sales]) / COUNT([Sales])

```

Formula nào sẽ gây lỗi “Cannot mix aggregate and non-aggregate arguments” trong Tableau, và cách sửa đúng là gì?

- (a) Formula X gây lỗi vì nhân hai field row-level. Sửa: $SUM([Sales]) * (1 - SUM([Discount]))$.
- (b) Formula Y gây lỗi vì trộn $[Sales]$ (row-level) với $SUM([Sales])$ (aggregate). Sửa: $SUM([Sales]) - SUM([Sales]) / 4$.
- (c) Formula Z gây lỗi vì chia hai aggregate function. Sửa: tách thành 2 Calculated Field riêng.
- (d) Cả 3 formula đều hợp lệ, không có lỗi nào.

5. Cho dataset sau:

Row	Region	Category	Sales
1	East	Tech	400
2	East	Tech	100
3	East	Furniture	300
4	West	Tech	100
5	West	Furniture	500
6	West	Furniture	100

View hiển thị **Region** trên Rows (chỉ có 1 dimension trong view). Bạn tạo LOD expression:

```
{ INCLUDE [Category] : SUM([Sales]) }
```

Bạn kéo INCLUDE LOD field vào view và chọn aggregation là **AVG**. Giá trị hiển thị cho Region “**West**” là bao nhiêu?

- (a) 200
- (b) 350
- (c) 400
- (d) 700

6. Cho dataset sau:

Region	Category	Sales
East	Tech	500
East	Furniture	300
West	Tech	400
West	Furniture	200

Bạn tạo FIXED LOD: { FIXED [Region] : SUM([Sales]) }

View có **Region** và **Category** trên Rows. Bạn áp dụng filter: **Category** = "Tech".

Scenario A: Category filter là **Dimension Filter** bình thường.

Scenario B: Category filter được đặt làm **Context Filter**.

Giá trị FIXED LOD cho Region “East” trong Scenario A và Scenario B lần lượt là bao nhiêu?

- (a) A: 500, B: 500 : Context Filter không ảnh hưởng FIXED LOD.
- (b) A: 800, B: 800 : FIXED LOD luôn tính trên toàn bộ dữ liệu.
- (c) A: 800, B: 500 : Dimension Filter không ảnh hưởng FIXED LOD, nhưng Context Filter chạy trước và thu hẹp dữ liệu cho FIXED LOD.
- (d) A: 500, B: 800 : Dimension Filter ảnh hưởng FIXED LOD, nhưng Context Filter thì không.

7. Cho dataset sau:

Row	Product	Sales	Profit	Quantity
1	Alpha	500	120	10
2	Beta	300	80	25
3	Gamma	700	50	15
4	Delta	400	200	8
5	Epsilon	600	150	20

Bạn tạo **Parameter** tên [Select Measure] (kiểu String, List: “Sales”, “Profit”, “Quantity”) và Calculated Field:

```

1 -- Dynamic Measure
2 CASE [Select Measure]
3   WHEN "Sales" THEN [Sales]
4   WHEN "Profit" THEN [Profit]
5   WHEN "Quantity" THEN [Quantity]
6 END

```

View có **Product** trên Rows, SUM([Dynamic Measure]) trên Columns. Bạn áp dụng **Top 3** filter trên Product by SUM([Dynamic Measure]).

Khi user chọn [Select Measure] = "Profit", tổng giá trị SUM([Dynamic Measure]) hiển thị trên view (tổng của 3 sản phẩm Top 3) là bao nhiêu?

- (a) 350
- (b) 470
- (c) 600
- (d) 1800

8. Trong Tableau, mục đích chính của **Dashboard** là gì?

- (a) Kết nối dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau.
- (b) Kết hợp nhiều worksheet vào cùng một màn hình để trực quan hóa dữ liệu tổng hợp.
- (c) Lưu trữ dữ liệu dưới dạng bảng.
- (d) Thay thế hoàn toàn worksheet.

9. Sự khác biệt chính giữa **Tiled** và **Floating** layout trong Tableau là gì?

- (a) Tiled cho phép đặt tự do các đối tượng, Floating tự động căn chỉnh.
- (b) Tiled tự động căn chỉnh theo bố cục lưới, Floating cho phép đặt đối tượng tự do.
- (c) Tiled chỉ dùng cho biểu đồ, Floating chỉ dùng cho filter.
- (d) Không có sự khác biệt giữa hai loại layout này.

10. Trong thiết kế dashboard, nguyên tắc sử dụng màu sắc nào sau đây là phù hợp nhất?

- (a) Sử dụng càng nhiều màu càng tốt để tăng tính trực quan.
- (b) Chỉ sử dụng một màu duy nhất cho toàn bộ dashboard.
- (c) Sử dụng màu sắc để nhấn mạnh thông tin quan trọng và giữ sự nhất quán.
- (d) Sử dụng màu ngẫu nhiên để phân biệt các biểu đồ.

11. **Filter Action** trong Tableau có chức năng gì?

- (a) Làm nổi bật các điểm dữ liệu liên quan giữa các biểu đồ.
- (b) Cho phép chuyển đổi giữa các dashboard khác nhau.
- (c) Cho phép một biểu đồ đóng vai trò bộ lọc cho các biểu đồ khác.
- (d) Thay đổi màu sắc của biểu đồ theo thời gian.

12. (Bài tập tổng hợp – Parameter và Actions)

Trong bài hướng dẫn, để dashboard có thể hiển thị đồng thời cả ba chỉ số **Sales**, **Profit** và **Orders** mà không cần tạo ba phiên bản dashboard riêng biệt, giải pháp được áp dụng là gì?

- A. Tạo ba tab sheet riêng biệt, mỗi tab hiển thị một chỉ số
- B. Tạo một parameter **Selected Metric** và các calculated field kết nối với nó, cho phép toàn bộ biểu đồ chuyển đổi chỉ số chỉ bằng một thao tác chọn
- C. Dùng bộ lọc filter thông thường trên từng biểu đồ để ẩn/hiện chỉ số tương ứng
- D. Tạo ba measure riêng biệt và kéo cả ba vào cùng một biểu đồ để người xem tự so sánh

13. (Bài tập tổng hợp – LOD Expression)

Để tính điểm Recency Score cho mô hình RFM, công thức sử dụng **FIXED** như sau:

```
IF [Recency] >= { FIXED YEAR([Order Date]): PERCENTILE([Recency], 0.75)} THEN 1  
...
```

Bạn muốn đơn giản hóa bằng cách bỏ **FIXED** đi. Điều gì sẽ xảy ra?

- A. Công thức báo lỗi cú pháp vì **PERCENTILE** bắt buộc phải dùng kèm LOD expression
- B. Kết quả không đổi vì **PERCENTILE** luôn tính trên toàn bộ dataset bất kể có **FIXED** hay không
- C. Ngưỡng phân loại bị thay đổi mỗi khi người dùng áp dụng filter, khiến cùng một khách hàng có thể được xếp hạng khác nhau tùy theo bộ lọc đang chọn
- D. Công thức vẫn đúng nhưng chỉ khi dashboard không sử dụng bất kỳ filter nào

Phụ lục

1. **Hint:** Các file code gợi ý và dữ liệu nếu có được lưu trong thư mục có thể được tải [tại đây](#).
2. **Solution:** Các file code cài đặt hoàn chỉnh và phần trả lời nội dung trắc nghiệm có thể được tải [tại đây](#) (**Lưu ý:** Sáng thứ 3 khi hết deadline phần project, ad mới copy các nội dung bài giải nêu trên vào đường dẫn).
3. **Q&A:** Bạn có thể đặt thêm câu hỏi về nội dung bài đọc trong group Facebook hỏi đáp tại [đây](#). Tất cả câu hỏi sẽ được trả lời trong vòng tối đa 4 giờ.

AIO_Family

🔒 Private group · 2.0K members



Hình 23: Hình ảnh group facebook AIO Q&A